Quliyeva Gültəkin Yaşar qızı

KOMPÜTERİN ARXİTEKTURASI

Orta ixtisas təhsili müəssisələrinin tələbələri üçün dərslik

İxtisaslar: 040529 - "Kompüter sistemləri və kompleksləri", 040533 - "Kompüter şəbəkəsi avadanlıqlarının təmiri və servisi"

Azərbaycan RespublikasıTəhsil Nazirinin
Saylı «_____»_____ 2022-ci il
tarixli əmri ilə təsdiq edilmişdir

BAKI-2022

Rəyçilər: **İsgəndərzadə Hüseyn Qasım oğlu**
Azərbaycan Texniki Universitet "Kompüter Texnikası və Kibertəhlükəsizlik" kafedrasının dosenti, texniki elmlər namizədi

İbrahimov Bayram Qənimət oğlu
Azərbaycan Texniki Universitet
"Radiotexnika və telekommunikasiya" Kafedrasının professoru t.e.d.

Qurbabov Fizuli Şahmərdan oğlu
Azərbaycan Texniki Universiteti nəzdnində Bakı Dövlət Rabitə və Nəqliyyat Kollecinin şöbə müdiri

Redaktor: **Rəhmətov İlkin Əlisoltan oğlu**
Azərbaycan Texniki Universiteti nəzdnində Bakı Dövlət Rabitə və Nəqliyyat Kollecinin müəllimi

Texniki redaktor: **Həsənov Mehman Hüseyn oğlu**
Azərbaycan Texniki Universitet
"Radiotexnika və telekommunikasiya" Kafedrasının müdiri, t.e.n. dosent

Quliyeva Gültəkin Yaşar qızı "Kompüterin arxitekturası" Orta ixtisas tıhsili müəssisələrinin tələbələri üçün dərslik. Birinci nəşr. Bakı 2022. Nəşriyyatı. Səhifə 124

MÜNDƏRİCAT

	Giriş: EHM-in nəsilləri.	**5**
	BölməI.EHM-in yaranma tarixi və inkişaf mərhələləri.FK və onun növləri	**7**
1.1.	EHM-in nəsilləri. EHM-in arxitekturası və ümumi quruluş prinsipi	**8**
1.2.	EHM-in müxtəlif əlamətlərinə görə təsnifatı. Neyman arxitekturası. Əsas prinsipi.	**12**
1.3	FK-in əsas xarakteristikaları.FK-in quruluşu, əsas qurğuları və onların təyinatı.FK-in tərkib hissəsi və iş prinsipi.	**14**
	Bölmə II. Sistem bloku. Ana plata. Mikroprosessor. Yaddaş növləri.	**19**
2.1.	Sistem blokun korpusları. Birləşdirici kontakt sistemləri (slotlar). Xarici qurğuların qoşulması üçün portlar. Portların növləri. Qida bloku. UPS.	**20**
2.2	Sistem (ana) lövhə, şinləri-verilənlər, əmrlər və ünvan şini. Şinlərin tipi. Form faktor anlayışı. Cipsetlər.	**30**
2.3	Mikroprosessor inkişaf tarixi. Mikroprosessorun xarakterisitikaları və nəsilləri. Registr yaddaş. Keş yaddaş. Slot və soket. Çoxprosessorluq.	**42**
2.4	Yaddaşın növləri. Daxili yaddaş qurğuları.Keş yaddaş. Daimi yaddaş. ROM. Əməli yaddaş RAM. Əməli yaddaşın növləri.	**57**

2.5	HDD. Sərt disk qurğusu. Sərt diskin xarakteristikaları. SSD	**63**
2.6	Bios. EFİ–quraşdırılmış proqram təminatının genişlənən interfeysi. UEFİ.	**67**
2.7	Səs kartı.Video kart. Video yaddaş .	**72**
	Bölmə III. İnformasiyanın daxiletmə və xaricetmə qurğuları.	**79**
3.1.	USB portu. İnformasiyanın daxiletmə və xaricetmə qurğuları.	**80**
3.2	Klaviatura. Maus. Manipulyatorlar. Monitorlar. Monitorların növləri.	**84**
3.3.	Proyektor. Proyektorların növləri. Skaner. Skanerin növləri.	**101**
3.4.	Printerlər. Printerlərin növləri. Plotterlər. Rəqəmli videokamera (vebkamera). Mikrafon. Modem. Ruter. TV tüner.	**110**

Giriş.

Kompüter ingilis sözü olub hesablayan deməkdir. Ümumiyyətlə, Kompüterlər (ölçüsü qələm ucundan tutmuş böyük maşınlara qədər) informasiyanı avtomatik emal etmək üçündür. Bizim gündəlik istifadə etdiyimiz kompüterlərə Fərdi Kompüterlər (FK) deyilir.

Bizi əhatə edən aləm haqqında məlumata informasiya deyilir. Verilənlər (en: Data) – texniki vəsaitlərlə saxlanması, emal edilməsi və ötürülməsi üçün formal şəkildə təsvir olunan (kodlaşdırılan) informasiyadır. Verilənlər mətn, qrafik, səs, video-seqmentləri təsvir edirlər. FK vasitəsilə informasiyanın toplanması, emal edilməsi, saxlanması, ötürülməsi metod və qanunlarını öyrənən elm ***informatika*** *adlanır. Informatikanın üç tərkib hissəsi var: 1) Hardware- FK- nın qurğuları; 2) Software- proqramlaşdırma; 3)Brainware–alqoritmlər və FK-da məsələləri həll etmək üçün istifadə edilən nəzəri metodlar*

FK əvvəlcədən tərtib edilmiş proqram əsasında işləyir. ***Proqram***—maşın üçün təyin edilmiş əmrlər ardıcıllığıdır. Başqa sözlə *Kompüter proqramları* – konkret məsələnin (mətnin redaktəsi, mühasibat uçotu, verilənlərin idarə edilməsi və s.) həllini təmin edən, kifayət qədər tam FK təlimatları yığımıdır.

Müasir dövrdə xalq təsərrüfatının müxtəlif sahələrində tətbiq olunan texnoloji proseslər öz mürəkkəbliyi ilə, həmçinin istifadə etdikləri informasiyanın təhlil edildikdən sonra yüksək sürətlə bir yerdən başqa yerə ötürülməsi ilə xarakterizə olunur. Odur ki, bu növ prosesləri effektiv idarə etmək üçün yüzlərlə, hətta minlərlə parametrləri mütəmadi ölçüb, təhlil etmək lazım gəlir. Təbiidir ki, belə işin

öhdəsindən gəlmək üçün mütləq fərdi kompüterlərdən istifadə edilməlidir.

Hal hazırda FK insan fəaliyyətinin bütün sahələrində tətbiq olunur. Bu sahəni təyinatından, texniki tələblərdən, istismar şəraitindən asılı olaraq üç böyük oblasta bölmək olar: 1) Sənaye istehsalı və nəqliyyat. 2) Xüsusi təyinat 3) Qeyri sənaye istehsalı

Sənaye istehsalı və nəqliyyat sahəsinə aşağıdakılar daxildir: nəqliyyat vəsaitləri, ümumi təyinatlı idarə kompüterlər, elmi təcrübələr və sınaqların avtomatlaşdırılması sistemləri və s.

Xüsusi təyinat sahəsinə aşağıdakılar daxildir: stasionar (qapalı və qapalı olmayan yerlərdə), daşınan (avtomobil, dəmir yol, insan, heyvan), gəmi (çay, dəniz, sualtı), təyyarə, kosmik gəmiləri və s.

Qeyri sənaye istehsalı sahəsinə aşağıdakılar daxildir: kompüter şəbəkələri, tibbi və diaqnostika aparatları, məişət aparatları (fotoaparat, paltaryuyan maşınlar və s.), oyun avtomatları, əlaqə sistemləri (telefon), ticarət, idman qurğuları, informasiya sistemləri, ətraf mühitə nəzarət və s.

Bölmə I. EHM-in yaranma tarixi və inkişaf mərhələləri. FK və onun növləri



§ 1.1. EHM-in yaranma tarixi və inkişaf mərhələləri. FK və onun növləri

Heç bir sahə kompüter texnikası qədər tez dəyişməyə məruz qalmır. Bir nəsil yaranan kimi əvəzinə yenisi gəlir. FK-lar 70-ci ildə yaranan mikro EHM-lər əsasında yaranıb. Mikro –balaca, stolüstü deməkdir. Onlardan əvvəlkilər isə çox böyük və bahalı EHM-lər idi. Onların I nəslinin (1950-1959) element bazası elektron lampalar idi, sürəti aşağı idi, əsasən riyazi məsələlərin həllində istifadə edilirdi. II nəslin (1960-1969) element bazası yarımkeçiricilərdən ibarət oldu. III nəsil (1970-1985) inteqral sxemlərin tətbiqi ilə yarandı. Ölçülər kiçildi, etibarlığı və funksional imkanları artdı.

FK ideyasını Appele, Morrow (o dövrdə qeyri məşhur) firmalar irəli sürüb. Ilkin etapda yaranan FK-lardan yalnız AppleII (İntel280 MP-lu) geniş yayılmışdı. Onların daha yaxşı funksional imkanları vardı. Ən üstün cəhəti **"açıq arxitektura**" idi. Açıq arxitektura – tərkib hissələrinə görə FK-nın yığılmasına, təkmilləş məsinə və təmirinə imkan verən arxitekturadır, yəni istənilən elementi yenisi ilə əvəz etmək olar (məs. lövhə). 1981-ci ildə İBM firması öz FK-larını təklif edir. İBM firmasının təklifi ilə Microsoft firması yeni əməliyyat sistemi yaratdı. ***ƏS****–hesablama prosesini həyata keçirən texniki vasitələrin idarə olunmasını təmin edən proqramlar toplusundan ibarətdir*. Öz kompüterlərini yaradarkən İBM firması digər istehsalçıların elementlərindən istifadə etdi. Bununla onlar istehsalda vaxt uddular. 1.5 il ərzində İBM firması qabaqcıl yerləri tutdu. 1983-cü ildə İBM firması özünün ikinci FK-larını (İBM XT-eXtended Technology-genişləndirilmiş texnologiya) təqdim etdi. 10Mb sərt disk. Növbəti etapda komplekt elementlərin

istehsalı və satışı oldu. Bu elementləri yığıb hazır FK əldə etmək olar. Bunlara analoq FK-ları deyilirdi (1985-ci ildən). Növbəti nəsil 1984-ci ildə İBM AT (Advanced Texnology-təkmilləşdirilmiş texnologiya) idi. Əvvəlkindən üstünlüyü-proqram və aparat uyğunluğu idi. Bu o deməkdir ki, əvvəllər yaradılmış proqram və aparat vasitələri AT-də istifadə edilə bilər. Yarım ildən sonra digər firmalar FK-lar istehsal etməyə başladılar. 1986-cı ildə İBM firması yeni FK istehsal etdi. Bir neçə aydan sonra İntel firması yeni 386 MP yaradır, 1990-cı ildə 486, 1993-cü ildən isə Pentium MP-nı istehsal edir.

Kompüterin məntiqi quruluşu.

FK-nın arxitekturası və strukturu anlayışlarına nəzər salaq. FK-nın strukturu müəyyən səviyyədə onun konkret tərkibini (qurğuları) və onlar arasındakı əlaqələri təyin edir. Arxitektura FK-nın tərkib hissələrinin(aparat –proqram vasitələrinin) hansı qaydalarla qarşılıqlı əlaqələndirilməsini və funksional imkanlarını təyin edən xarakteristikaları təyin edir.

Tərkib hissələrinin təsviri isə yalnız bu qaydaların formalaşdırılması üçün tələb olunan səviyyədə verilir. FK, ona daxil edilən informasiyanı qəbul etməli, yadda saxlamalı, emal etməli və işinin nəticələrini çıxışa verməlidir. Bundan başqa, bütün bu proseslər idarə olunmalıdı. Bu sxemə uyğun olaraq hər bir kompüteri məntiqi olaraq beş hissəyə ayırmaq olar :

1) FK-da hər hansı informasiyanı emal etmək lazım gəldikdə, onu kompüterə daxil etmək lazımdır. Demək hər bir FK-da informasiyanı daxiletmə (giriş) qurğusu var(input). Onlara məs. klaviatura, skaner, rəqəmsal kamera və s. aiddir.

2) emal olunan informasiyanın nəticəsini almaq mümkün deyilsə , onu emal etməyə dəyməz. Deməli, bütün FK-larda emal olunmuş informasiyanın çıxış qurğuları var (output). Onlara monitorun ekranı, printer və s. aiddir.

Elə qurğular var ki, onlar eyni zamanda həm giriş, həm də çıxış qurğularıdır, məs. sərt disk, modem, fleşkart (həm də yaddaş qurğusu və informasiya daşıyıcısıdır) və s.

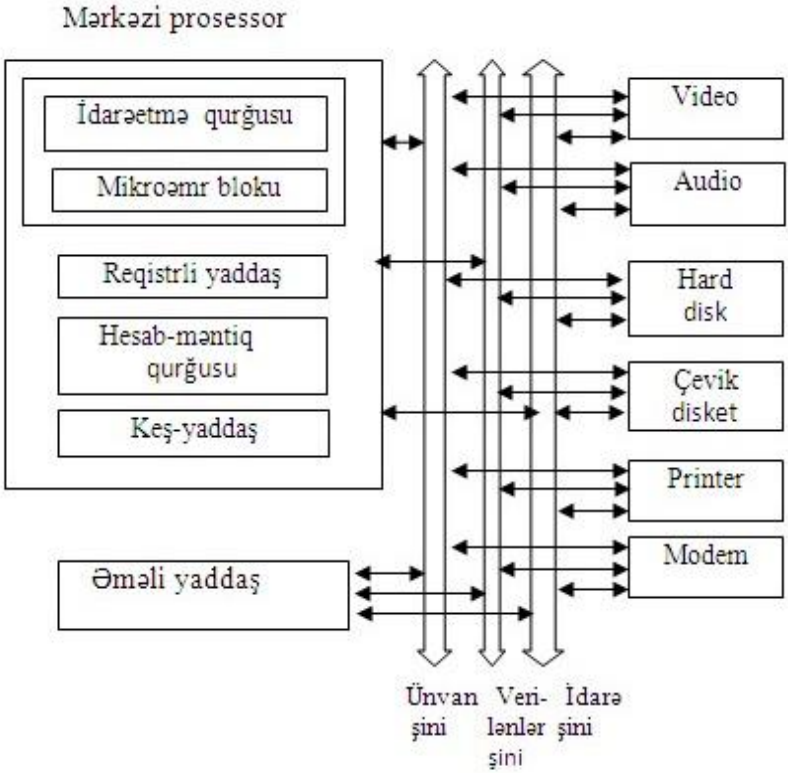
3) informasiyanı emal edən qurğunun özü – emaletmə qurğusu (MP) olmalıdır. Əslində MP informasiya ilə nə edəcəyini bilmir, o, FK-ya yüklənən proqramları yerinə yetirir.

4) informasiyanın ani emalı mümkün deyil. Ən azı, FK informasiya ilə işlədiyi müddətdə o, FK-da qalmalıdır. Beləliklə, FK-da yaddaş qurğuları olmalıdır. Yaddaş qurğularını zəruri edən bir səbəb də var – FK nə edəcəyini bilməlidir; yəni informasiyanın emal olunması ardıcıllığını müəyyənləşdirən göstərişlər (proqram) haradasa saxlanmalıdır. FK-larda informasiyanı iki cür yadda saxlamaq olar: qısamüddətli (ƏY-prosessor işlədikdə və proqram yerinə yetirildikdə), uzunmüddətli (sərt disk)

5) bütün bu qurğuları idarə edən bir qurğu da – idarəetmə qurğusu olmalıdır.

Beləliklə, FK sistemi proqram vəsaiti və aparat vəsaiti məcmusundan ibarətdir. Yalnız ikisi birgə tam FK-nı yaradır. Aparat vəsaiti—FK-nın fiziki hissəsidir (qurğular—

sistem blok, monitor, klaviatura və s.), proqram vəsaiti isə FK-nın "beynidir", məhz o, FK-nı idarə edir.



. Kompüterin sadə struktur sxemi.

§ 1.2. MÜASİR FƏRDİ KOMPÜTERLƏRİN NÖVLƏRİ (təsnifatı)

Ancaq son illərdə kompüterlərin inkişafı çox aşkar görünən bir prosesə çevrildi. Lakin yenə də inkişaf davam edir və hər gün kompüterlərin yeni-yeni növləri meydana gəlir. Stolüstü kompüter - bu günlər ən məşhur və ən çox yayılan kompüter tipidir. Bunun tərkibində sistem bloku adlı mərkəzi element vardır ki, orada kompüterin ən vacib hissələri (prosessor, əməli yaddaş, sərt disk və s.) yerləşirlər. Sistem blokuna monitor, skaner, printer, modem və s. kimi əlavə xarici qurğular qoşulurlar. Onun qiyməti çox baha olmur və çox sadə bir üsulla təkmilləşdirilir - lazım olduqda onun tərkibinə daxil olan istənilən qurğunu digəri ilə əvəz etmək mümkün olur. Bu kompüterlər böyük imkanlara malik olur. Onlara yüklənən proqramlardan asılı olaraq fərdi kompüterlər sanki öz iş yerlərini dəyişir. Stolüstü kompüterlər aşağıdakı məqsədlər üçün istifadə oluna bilərlər: mətn yığıb redaktə etmək, elektron cədvəllərlə işləmək və hesabat aparmaq, şəkil çəkmək və qrafika ilə işləmək, musiqiyə qulaq asmaq və redaktə etmək, oyun oynamaq, internetdə ünsiyyət qurmaq və məlumat toplamaq və s. Müasir fərdi kompüterlərin növləri: **masaüstü** kompüterlər, **Noutbuk** – mobildir, ilk noutbuklar (leptop) masaüstü FK-larla eyni vaxtda meydana gəlmişdir (10 kq). Hal hazırda çəkiləri 2-3 kq, funksional imkanları stolüstü FK-larla eyni olsa da qiymətləri onlardan təqribən 2 dəfə baha olur, **Subnoutbuklar** adi noutbuklar kimi funksional

imkanlara və texniki göstəricilərə malik olur, lakin ölçüləri çox kiçik və enerjiyə çox qənaət edirlər. ənənəvi noutbuklar daxildə yerləşmiş akkumulyatorlar sayəsində 4 saatdan çox işləyə bilmədikləri halda, subnoutbuk 2 dəfə artıq işləyə bilirlər, **Masaüstü mini kompüterlər** (Barebone) – noutbuklarla müqayisədə daha böyük yer tutsa da, qiymət cəhətdən noutbukdan çox ucuzdur, funksional imkanlar çoxdur. **Planşet** (Table PC) – noutbukdan iki dəfə kiçikdir, daxili hissələr maye kristallı ekranın arxasında yerləşir, ekran sensordır (barmağa həssas), hesablama gücü adi FK və noutbukla müqayisədə bir qədər az olsa da mətn yazmaq, elektron poçtunu qəbul etmək, filmə baxmaq və ya musiqiyə qulaq asmaq kimi sadə məişət məsələlərini həll etmək üçün kifayət edir. **Cib kompüterləri (**PDA-Personal Digital Assistant) – elektron "qeyd kitabçası" nın çəkisi 100-150 qram, qiyməti isə bir qədər böyükdür (300-600 dollar). Həll edə biləcəyi məsələlər: Elektron kitabların oxunması, Orqanayzer və ya qeyd kitabçası nəinki telefon nömrələrinin, həmçinin ünsiyyətdə olan insanlar haqqında tam məlumatı özündə saxlayan səyyar "verilənlər bankının" yaradılması, Kommunikasiya mərkəzi –daxildə yerləşdirilmiş modem, ya da WAP və ya GRPS protokolu vasitəsilə mobil telefona qoşulmaqla İnternetə girməyə imkan verirlər. Elektron ofis – tətbiq proqramların ofis variantlarını yükləməklə sənədlərlə işləmək mümkündür. Elektron naviqasiya sistemi – slotuna GPS (Global Positioning Service Qlobal mövqe xidməti) kimi xüsusi lövhəni birləşdirsək, "interaktiv" xəritələri ilə işləmək olar və xəritədə Sizin yeriniz göstəriləcək. Multimedia mərkəzi

və oyun imkanları və s. əlavə funksiyalara(məs. fotokamera, BlueTooth, Wi-Fi) malikdir.

§ 1.3. FK-nın əsas xarakteristikaları.

1) FK-nın surəti. Ona təsir edən faktorlar aşağıdakılardır: **a)** Takt tezliyi—FK-nın daxili "saatı" kimi daimi surətlə işləyir və verilənlər axını ölçür. Yəni MP-un bir saniyə ərzində yerinə yetirdiyi elementar əməliyyatı göstərir. Nə qədər yüksəkdirsə verilənlər bir o qədər tez emal olunur. Takt tezliyi qiqa herslərlə ölçülür(1Qhs=100Mhs; 1Mhs=10^5əməliyyat/san)

b) Mərtəbəliyi—MP-un bir takt ərzində emal etdiyi (və ya ötürdüyü) informasiyanın ikilik mərtəbələrin (bitlərin) sayını, həmçinin ƏY-ın ünvanlaşdırılması üçün lazım olan ikilik mərtəbələrin sayını göstərir. Yəni mərtəbəlik nə qədər çox olarsa vahid zaman ərzində bir o qədər çox informasiya emal edilir. Mərtəbəlik bitlərlə ölçülür (32 bit, 64 bit)

c) MP-un ümumi məhsuldarlığı (vahid zaman ərzində FK-da həll olunan məsələlərin orta sayı)–MP-un elektrik sxeminin quraşdırılmasından asılıdır. Saniyədə milyardlarla əməliyyatla ölçülür.

d) Keş yaddaşın tutumu –bufer rolunu oynayan yaddaş yuvalarıdır. MP daim ƏY-la işləyir, ƏY-ın surəti isə nisbətən kiçikdir. Buna görə də MP öz kiçik, lakin surətli yaddaşa malikdir.

e) Gözləmə vəziyyətlərin sayı—yaddaşın həddən artıq yüklənməsinin qarşısını alır (svetofor rolunu oynayır). Lakin olmadıqda yaddaşa müraciət vaxtı təqribən 30% artır.

Sərt disk üçün 8-16 milli saniyə, ƏY üçün 8-70 nana saniyədir.

f) Əməli (RAM) yaddaşın tutumu—MP-un cari anda yerinə yetirdiyi –proqram və verilənlər saxlanılır. ƏY-ın tutumunun artımı ilə mürəkkəb proqram təminatının imkanları artır. Modul (mikrosxem) şəklində olur, hal hazırda 4 və daha artıq Qbayt istifadə edilir.

2) Sərt (Hard Disk Drive) diskin tutumu—bütün proqram və informasiyaların saxlandığı yerdir. Qiqabayt və terabaytlarla ölçülür.

3) Displeyin tipi və videokart—mətn və qrafiki informasiyanı SVGA (1240×1024 və daha artıq piksel) rejimlərdə ekrana çıxarır. Monitorun keyfiyyəti ekranın $1sm^2$-də piksellərin sayı ilə müəyyən olunur. Fiziki ölçülərə görə 14,15,17,19,21,23 düyüm olur. Monitor vıdeo adapterin idarəsi ilə işləyir. Ekranda yerləşən şəkillər və yazılar video adapterin yaddaşında yerləşir, monitorun keyfiyyəti onun yaddaşı ilə bağlıdır. 16mln.dan artıq rəngi təmin edir.

4) Çoxproqramlı rejim (çoxməsələli) - eyni vaxtda bir neçə proqramın yerinə yetirilməsi ilə xarakterizə edir. Bu rejimdən istifadə etməklə daxiletmə-xaric etmə əməliyyatlarının emal əməliyyatları ilə eyni vaxtda yerinə yetirilməsi ilə məhsuldarlığı artırmaq olar.

5) Çoxprosessorlu rejim(çoxistifadəçi)- məhsuldarlığı xeyli artırır, bir neçə FK-nın birləşməsi ilə xarakterizə edilir.FK-lar informasiya və qurğulardan birgə istifadə edi

6) Proqram və aparat uyğunluğu. istənilən FK-da istifadə edilə bilər.

7) Əmrlər sistemi - prosessorun yerinə yetirə bildiyi əmrlər toplusudur. Əmrlər sistemi prosessorun hansı əməliyyatları yerinə yetirdiyini, əmrdəki operandların sayını, əmrin formatını təyin edir. Modifikasiyaları nəzərə almaqla kompüterlərdə orta hesabla 100-ə qədər əmrdən istifadə olunur.

8) Etibarlıq - müəyyən şərtlər daxilində və müəyyən zaman ərzində kompüterin öz funksional parametrlərini saxlamaq, saz işləmək

9) Qiymət- FK-lar daim ucuzlaşır.

10) Müşayiət-lazımi informasiya (sənədlər)ilə təmin olunma.

11) Komplektləşmə-məmulatların qarşılıqlı əvəz edilməsi.

12) Genişlənmə imkanları-əlavə qurğuların qoşulma imkanları.

13) Modernləşmə- yeni, daha müasir qovşaqların əlavə edilməsi.

14) Təmirə yararlığı- nasazlıqların aşkarlanması və aradan qaldırılması;

15)Sifariş FK-ların hazırlanma imkanları və s.

Fərdi kompüterin iş prinsipi.

Kompüterin işini ümumi şəkildə belə təsvir etmək olar: əvvəlcə hər hansı bir xarici qurğudan istifadə etməklə, məsələn, klaviatura vasitəsilə kompüterin yaddaşına proqram daxil edilir. Kompüterin idarəedici qurğusu proqramın birinci əmri yerləşən yaddaşın oyuğundan bu əmri oxuyub, onun yerinə yetirilməsinə təmin edir. Bu əmr isə cəbri və ya məntiqi əməliyyatların yerinə yetirilməsi

üçün verilənlərin yaddaşa yazılması, verilənlərin xarici qurğudan yaddaşa verilməsi kimi işləri təmin edə bilər. Adətən, bir əmr yerinə yetirildikdən sonra idarəedici qurğu yaddaşın bu oyuğundan sonra gələn oyuqlardakı əmri yerinə yetirməyə başlayır. Bu qayda yalnız idarəetmənin keçid əmrləri ilə dəyişdirilə bilər. Əmrlər idarəetmənin qurğuya proqramın yerinə yetirilməsi, yaddaşın hər hansı başqa bir oyuğunda yerləşən əmrdən başlayaraq davam etdirilməsi haqqında göstəriş verə bilər. Beləliklə, idarəedici qurğu proqramın göstərişlərini insanın köməyi olmadan avtomatik yerinə yetirir. O, kompüterin fəal (əməli) yaddaşı və xarici qurğuları ilə əlaqə saxlayıb, onlardan informasiya alıb, informasiya verə bilər. Yerinə yetirilmiş proqramın bütün nəticələri idarəedici qurğu tərəfindən xarici qurğulara verilir və bundan sonra kompüter xarici qurğulardan yeni əmrləri gözləmə rejiminə keçir.

Fərdi kompüterin əsas komponentləri.

Komponent (subblok) dedikdə FK-nın tam bitmiş avtonom qurğusu nəzərdə tutulur. Onlardan FK yığılır (klaviatura, monitor, MP, yaddaş qurğuları və s.). Komponentlər bir biri ilə kabel, yiv, razyom (yuva) vasitəsilə qaynaq olmadan birləşir. Komponentlərə modul da deyirlər, bu o deməkdir ki, FK-nın istənilən hissəsini, ümumi strukturu pozmadan, dəyişmək olar. Əsas komponentlər aşağıdakılardır:

1)Sistem bloku – FK-nın bütün əsas qovşaqları (aparat hissəsi- qida bloku, sərt disk, sistem (ana) lövhə, MP, ƏY, video adapteri, çipset, giriş-çıxış portlarını və s.) özündə cəmləşdirən gövdədir. Bundan əlavə, sistem blokunda faks-modem (daxili), multimedia vasitələri (disk yığıcıları, səs kartı), şəbəkə kartı və s. kimi qurğular da yerləşə bilər.

2) Klaviatura-informasiyanı FK-ya daxil edir.

3) Monitor- FK-ya daxil olan və ya oradan oxunan mətn və qrafiki informasiyanı ekranda əks etdirir.

4) Siçan (mouce) – FK-ya informasiyanın daxil edilməsini asanlaşdırır.

FK-nın funksional imkanlarını genişləndirmək üçün əlavə (giriş-çıxış) qurğuları qoşulur: printer-qrafiki və mətn informasiyanı kağız üzərinə çıxarır; costik-kompüter oyunlarında istifadə edilir; modem FK-nı İnternetə qoşur; skaner- qrafiki və mətn informasiyanı olduğu kimi FK-ya daxil edir; kolonka-müxtəlif səs formatlarını (WAN, MP3, MİDİ və s.) səsləndirir; mikrofon- səs yazmada, digər FK istifadəçi ilə danışıqda istifadə edilir; və s. FK-ya 600-ə yaxın qurğu qoşmaq olar.

Bölmə II.Sistem bloku. Ana plata. Mikroprosessor. Yaddaş növləri.



§ 2.1. Sistem blokun (SB) korpusu.

Korpus, içərisində sistem blok yerləşən karkasdır. FK-nın komponentlərini xarici təsirlərdən və mexaniki zədələrdən qoruyur, daxildə lazimi temperatur rejimi saxlayır. O, elə materialdan hazırlanır ki, komponentlərin yaratdığı elektromaqnit şüalanmadan qorusun, bəzən onun daxilində kadmiy (gümüşü rəng)örtüyü olur ki, elektron qovşaqları daha yaxşı torpaqlasın. SB-un hissələri polad, alüminium və plastik əsasında kütləvi istehsal olunur. Bəzən taxta və orqanik şüşədən hazırlanır.

Korpus kifayət qədər böyük olmalıdır ki, FK-nın bütün komponentləri onun içərisində yerləşsin və əlavə qovşaqlara da yer qalsın. Korpus standartını müəyyən edən parametr formfaktor adlanır. Hazırda istifadə olunan korpus standartı ATX-dir. Xarici görünüşünə görə korpuslar 2 cür olur: Desktop (üfüqi vəziyyətdə olur), yerə qənaət məqsədi ilə üzərinə monitor qoyulur) və Tower (şaquli).

Üfüqi korpuslar adətən standart hündürlüyə malik olur, hərdən çox yastı(small) korpuslara rast gəlinir, sərf etmir-baha olur, istehsalçıya bağlayır. Şaquli korpuslar müxtəlif hündürlükdə olurlar: minitower, tower, miditower. Adətən çox yer tutsa da korpus böyük olduqca daha yaxşıdır-komponentlərə daha asan yanaşmaq olur. Noutbuk(leptop)- stolüstü FK-larla eyni vaxtda meydana gəlmişdir (10 kq). Hal hazırda çəkiləri 2-3 kq, funksional imkanları stolüstü FK-larla eyni olsa da qiymətləri onlardan təqribən 2 dəfə baha olur.

Korpusun üz panelində Fk-nın vəziyyət indikatorları və düymələr yerləşir: **Power** düyməsi FK-nı yandırıb-söndürmək üçündür; **Reset** düyməsi FK-nı söndürmədən yenidən yükləmək üçündür (son zamanlar işlənmir, müasir ƏS-ləri proqramlarla işi belə düzgün olmadan kəsməyə çox pis reaksiya verir; **Gözləmə rejimi**(yuxu) FK-nı tam söndürmədən bütün aktivliyini dayandırır; **Qoşulma indikatoru**-Əgər FK qoşulubsa yaşıl işıq yanır. **Disk indikatoru** Sərt diskə müraciət olunduqda qırmızı indikator yanır. **Səs çeviriciləri** FK-ya qoşulan dinamikanın səsini idarə etmək. **CD/DVD slotları** Disk yığıcılarını daxil etmək üçündür. **Boş yuvalar** Gələcəkdə əlavə qurğunu qoşmaq üçün yer. **Havalandırma dəlikləri.** Sistem blokun qızmasının qarşısını alır. **Giriş-çıxış paneli.** Tez- tez istifadə edilən qurğuları (costik, qulaqcıq və s.) qoşmaq üçün razyomlar və USB portu yerləşir.

Korpusun arxa panelində FK-ya müxtəlif qurğuları qoşmaq üçün razyomlar yerləşir: **Qida mənbəyi razyomu** FK-nı cərəyanla təmin etmək üçün naqil yeridir. **Ventilyator dəliyi** Blokun daxilindəki qovşaqları soyudur. **Genişlənmə slotları** FK-nın imkanlarını artırmaq üçün əlavə qurğuları qoşmaq üçün dəliklərdir. **Klaviatura razyomu**-klaviaturanı qoşmaq üçündür. **Mause razyomu**-siçanı qoşmaq üçündür. **USB portu**-universal ardıcıl şindir, USB qurğuları qoşmaq üçündür. **Havalandırma dəlikləri** Sistem blokun qızmasının qarşısını alır. **Giriş-çıxış paneli** FK-ya bütün qurğular burada yerləşən yuvalar vasitəsilə qoşulur: **SPDİF giriş-çıxışı** Lif-optik kabelləri vasitəsilə rəqəmsal audi qurğuları qoşur. **Video**

adapter razyomu-monitor qoşmaq üçündür. **Mikrofon yuvası**-FK-ya mikrofon qoşur. **Line in yuvası (giriş)** – steriosistem və ya videomaqnitofon qoşmaq üçündür. **Line out yuvası (çıxış)-** dinamika və qulaqcıqları qoşmaq üçündür. **Modem razyomu**- FK-nın modemini telefon xəttinə qoşur. Geniş zolaqlı modemlər (DSL, kabel) bu razyoma qoşulmur. **Şəbəkə lövhəsi –** bura lokal şəbəkə (LAN) kabeli və geniş zolaqlı modemlər qoşulur. **Printer portu-** FK-ya printer qoşulur. **İEEE portu-** USB portuna uyğun müxtəlif qurğuları qoşur. **Video razyomu (S-Video çıxışı)**-televizor və videomaqnitofon qoşur. Costik portu- **köhnə tipli costikləri qoşur, təzələr USB portuna qoşulur.**

Sistem blokun daxilindəkiləri.

Sistem blok üç əsas hissədən ibarətdir: **Disk sürücüləri şöbəsi-** burada quraşdırılmış disk yığıcıları yerləşir: CD/DVD, sərt disk üçün yığıcı, əlavə disk yığıcılarına da yerlər olur. **Qida mənbəyi-** şəbəkənin elektrik enerjisini FK-nın elektron sxemlərinə verilən müxtəlif enerjilərə çevirir. **Sistem (ana) lövhə-** FK-nın əsas sxemidir, onun üzərində bütün komponentlər yerləşir.

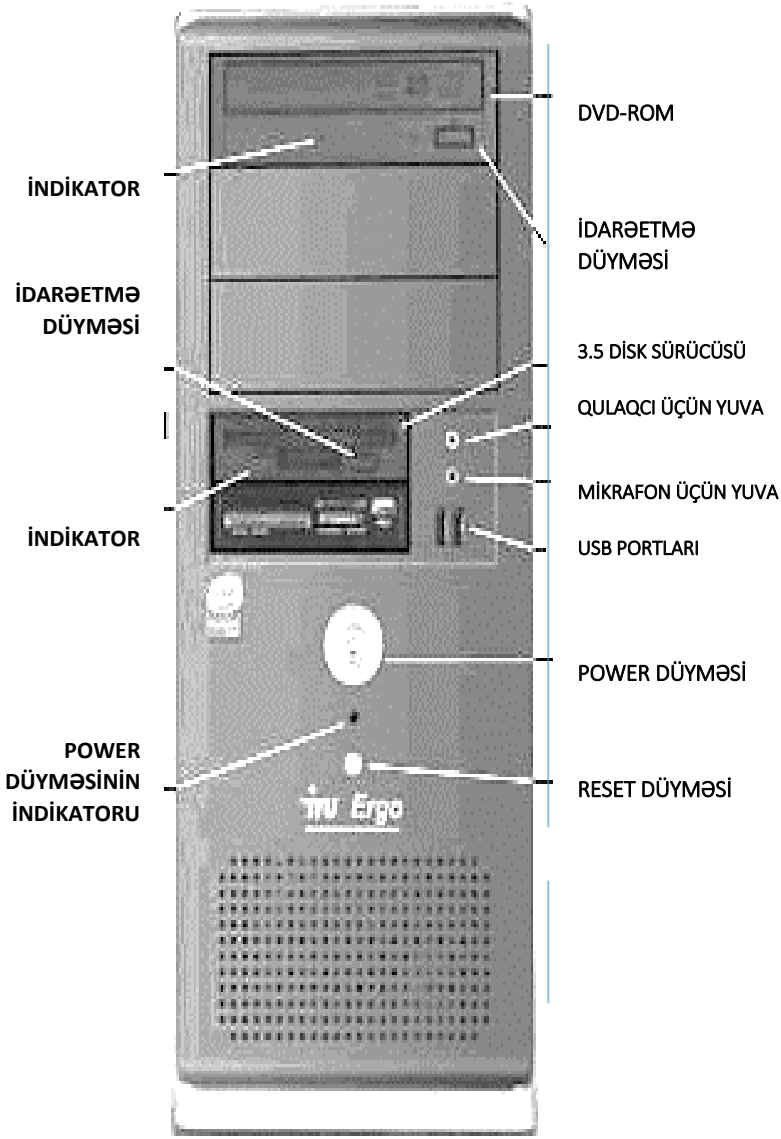
Sistem blokun korpusları








Qida mənbəyi
Optik yığıcı DVD
Posessor (kulerin altında)
Əməli yaddaş
Ana plata
Video kart
Sərt Disk


İNDİKATOR
İDARƏETMƏ DÜYMƏSİ
İNDİKATOR
POWER DÜYMƏSİNİN İNDİKATORU
DVD-ROM
İDARƏETMƏ DÜYMƏSİ
3.5 DİSK SÜRÜCÜSÜ
QULAQCI ÜÇÜN YUVA
MİKRAFON ÜÇÜN YUVA
USB PORTLARI
POWER DÜYMƏSİ
RESET DÜYMƏSİ

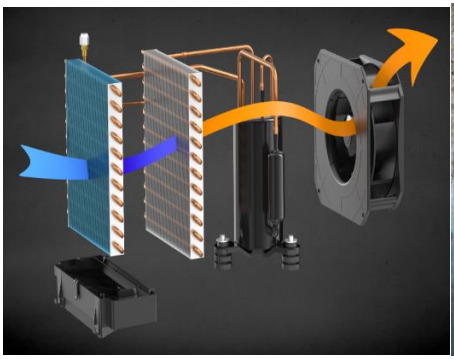

ELEKTRİK MƏNBƏYİNƏ QOŞULMAQ ÜÇÜN ELEKTRİK KABELİ
Söndürmə düyməsi I-0
Mause
Klaviatur a
OYUN MANİPULYATORLARI
Printerlər, skanerlər, plotterlər, çoxfunksiyalı qurğular
FLASH DAŞIYICILAR VƏ RƏQƏMSAL QURIULAR
Audiosistemlər, səs avadanlıqları
MONİTORLAR

Qida bloku (mənbəyi) (QB)



Qida bloku şəbəkənin elektrik enerjisini FK-nın elektron sxemlərinə verilən müxtəlif enerjilərə çevirir. QB-da transformator, düzləndirici, sərinkeş yerləşir. Transformator şəbəkədən daxil olan 220V gərginliyi transformasiya edərək müxtəlif qiymətli gərginliklərə çevirir. Düzləndiricinin vəzifəsi FK-nın bəzi elementlərini düzləndirilmiş gərginlik ilə təmin etməkdir. QB-dan çıxan naqillər dəsti müxtəlif qurğular ilə əlaqə yaratmaq üçündür. QB korpusa aid olduğundan adətən bir yerdə satılır. O, kifayət qədər güclü olmalıdır ki, həm SB-un daxilindəki komponentləri qidalandıra bilsin, həm də bütün sistemi soyutmaq üçün sərinkeşi işlətsin. Bir çox komponentlər, əsasən QB-nun özü, MP, SD işləyərkən möhkəm qızır. Əgər etibarlı ventilyasiya olmasa FK-nın işi dayana bilər. Kompüter texnologiyası daha qənaətçi mikrosxemlər istehsal etdiyindən QB-nun ölçülərini kiçiltmək və qiymətini aşağı salmaq mümkündür. QB-nun texniki xarakteristikaları aşağıdakılardır: **Gücü-** 300 vattdan aşağı olmamalıdır. **Küyün səviyyəsi-** QB-dakı ventilyatorla əlaqədardır.

Avtonom qorunma- FK-da qısa qapanma və ya gərginlik dəyişməsi baş verərsə QM avtomatik sönərək özünü və digər komponentləri qoruyur, şəbəkədən atılmadan qorunur. **Çevrilən gərginlik-** QB 110V və 220V ilə işləmə qabiliyyəti var (səyahətdə). Qida blokunun sıradan çıxmasının qarşısını almaq üçün, elektrik xətlərində xətalar olursa tənzimləyicilərdən, xüsusi kəsilməz qida mənbəyindən – UPS (Uninterruptable Power Supply) istifadə edilir. UPS ayrıca qurğu olub, şəbəkə gərginliyindən daxili akkumulyatorları yükləyir. QB-nun ən əsas düşməni tozdur. Ona görə vaxtaşırı QM-ni tozsoranla təmizləmək lazımdır.FK-nı tez-tez yandırıb söndürmək olmaz. Söndürüldükdə heç olmasa 20-30 saniyədən sonra yandırıla bilər.





UPS - Fasiləsiz qida mənbəyi

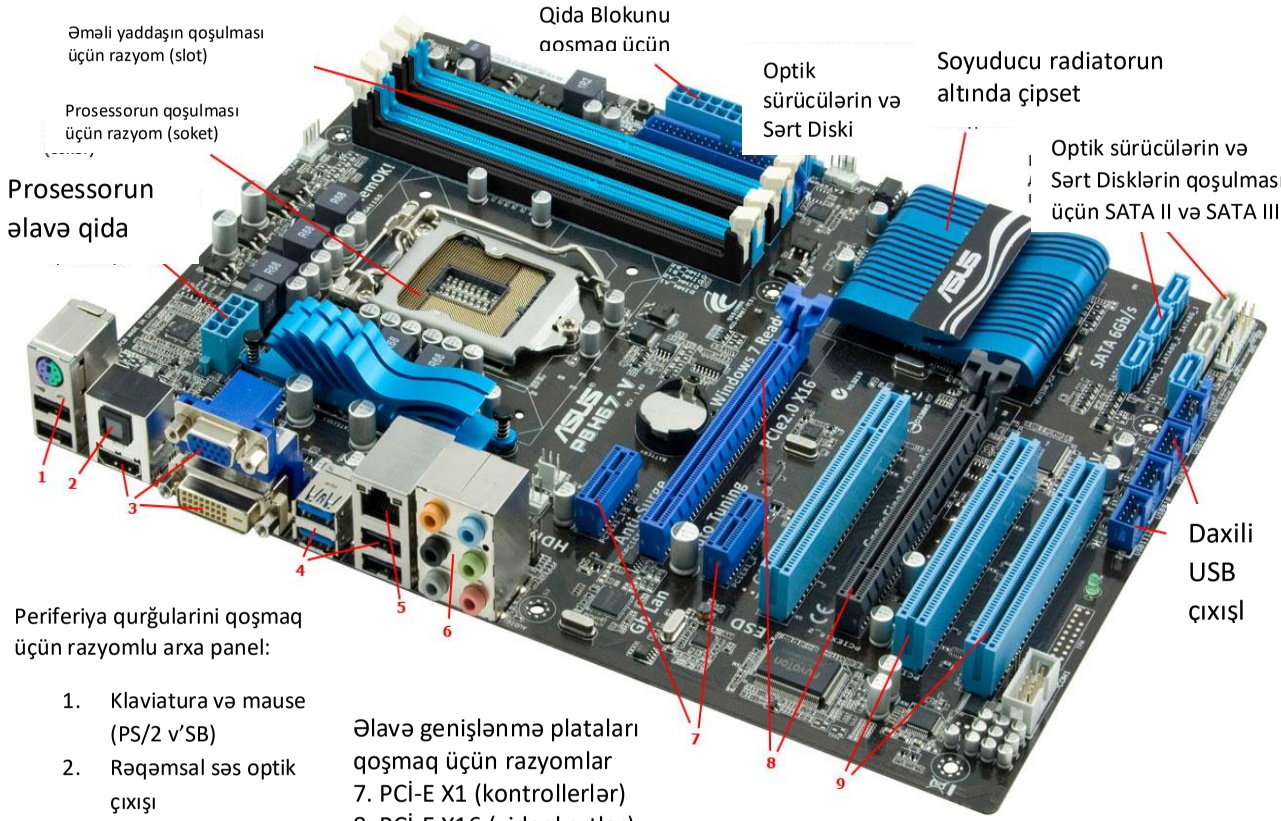


Fasiləsiz qida mənbəyi (UPS – Uninterruptible Power Supply) her hansı bir elektrik, elektron cihazın şəbəkə bağlantısını (çox ölkələrdə 220 V AC, lakin bəzi ölkələrdə 110 V AC) kəsilməsinin, elektrik enerjisinin güclü və zəif gəlməsinin qarşısını alan bir electron cihazdır.
Fasiləsiz qida mənbəyinin istifadə məqsədi, onun bağlı olduğun sistemin qorunması və şəbəkə enerjisinin kəsilməsi zamanı sistemin qidalanmasının bir müddət daha davam etdirilməsidir. Bir sistemin enerji baxımından qorunması, məlum sistemin qəbul edəcəyi voltaj və tezlik (frequency) çərçivəsində qidalanması mənasına gəlir. Daha da ətraflı izah etsək, UPS-lərdən gözlənilən birinci özəllik şəbəkə enerjisini əsas alaraq voltaj və tezlik dəyərlərində minimum enerjini sistemə daxil etməkdir.
Digər tərəfdən, enerjinin kəsilməsi zamanı kəsinti və informasiyanın itirilməsinə fürsət vermədən dəstəkləməkdir. Kəsintisiz güc mənbəyinin başqa bir funksiyası isə şəbəkədən gələ bilmə ehtimalı olan səs və ya başqa negativ təsir yarada biləcək şeylərdən bağlı olduğu cihazları qorumaqdır.

§ 2.2. Sistem (ana) lövhə.

Qurğuların qoşulmasını sadələşdirmək üçün FK-nın elektron sxemləri bir neçə moduldan – elektron lövhədən ibarətdir. Onlardan ən böyüyü və əsası sistem lövhədir. Sistem lövhə mürəkkəb çoxlaylı çap lövhəsi olub, kompüterin daxili əlaqələri ilə xarici qurğulara təsir göstərir, onu idarə edir. Ana lövhə müxtəlif ölçülərdə olur. Bu ölçüləri, zəruri və əlavə komponentləri formfaktor müəyyən edir. Bundan əlavə spesifikasiyaya da riayət edilir. Belə ki, müxtəlif istehsalçıların sistem lövhələri ilə standart qurğuların (periferiya və genişlənmə kartlar) uzlaşması vacibdir. SL-ni seçərkən aşağıdakılara fikir vermək lazımdır: **1**.MP üçün soketə (qoyacağınız MP-a uyğun olmalıdır); **2**.VRM-bloku (MP soketinin yanında yerləşən kub şəkilli blok) – MP-a daxil olan qidanı bilavasitə nizamlayır; **3**.Soyutma sistemi– SL üzərində gələn yeganə soyutma sistemi çipsetlərin yanındakı radiatorlardır. Bu SL-nin fəaliyyətinə bəs edir. Lakin uzunmüddətli normal işi üçün əlavə kullerə (sərinkeşə) ehtiyac var. **4**.DDR2 və ya DDR3 dəstəyi. Qoyacağınız ƏY birbaşa bu dəstəkdən asılıdır. Belə ki, DDR3 ƏY heç vaxt DDR2 dəstəkli SL-də işləməyəcək və əksinə. **5.**PCİ razyomu –Müasir videokartlar PCİ-Express x16 (32 mərtəbə) interfeysi ilə işləyir. Versiyaya fikir vermək lazımdır, yaxşı olar ki, 3.0 olsun, sürəti 8GT/s-dir (Giga Tranzaksiya –1 saniyədə verilənlərin ötürülməsində yerinə yetirilən əməliyyatların sayı. 1GT/s=4Gbit/s). **6**.İstehsalçı kompaniya (kitay olmasın, yaxşı sayılır: ASUS, Gigabyte, Foxconn və s.) Müasir və kütləvi tətbiq olunan formatlar: ATX, Mini ATX, mikro ATX, Mini-ITX, Nano-ITX; Pico-ITX; FlexATX;

NLX; WTX, CEB; BTX, MicroBTX, PicoBTX. Elə Ana lövhələr var ki, heç bir formfaktora uyğun gəlmir. Bunlar müəyyən istehsalçıların (Apple, Commodore, Silicon Graphics, Hewlett-Packard, Compaq) prinsipial qərarıdır ki, eksklüziv periferiya qurğularını istehsal etsinlər. Noutbukların sistem lövhələri masaüstü FK-lardan xeyli fərqlənir. Fiziki ölçülərini azaltmaq üçün hazırlandıqda lövhəyə bir çox periferiya lövhələri quraşdırılır (inteqrasiya olunur. məs. videokart). Bu noutbukun qabaritini kiçildir və enerji sərfini azaldır, lakin etibarlığının aşağı düşməsinə, soyutma probleminə, sistem lövhənin qiymətinin artımına gətirir və periferiya lövhələrin dəyişdirilməsini mümkünsüz edir. Ana lövhə daxildən sistem blokunun korpusuna bərkidilir, bunun üçün lövhə tipinə görə korpusa uyğun gəlməlidir. Ana lövhə üzərində FK-nın bütün komponentləri yerləşir: Mikroprosessor, FK-nın bütün komponentlərini idarə etmək üçün yüksək tərtibli mikrosxemlər; çipsetlər, ikinci səviyyəli (xarici) keş yaddaş mikrosxemi, əməli yaddaş modulları, akkumulyator, BİOS-un cari sazlanmasını yadda saxlamaqdan ötrü CMOS tipli mikrosxemi cərəyanla təmin etmək üçün batareya və elektron saat (sistem saatı), genişlənmə slotları (videoadapter, səs kartı, modem və s. üçün yuvalar), BIOS-u, FK test yoxlamasını, əməliyyat sisteminin yüklənməsini, qurğuların drayverini və yaddaşda saxlamaq üçün proqramlaşdırılmış yaddaşa malik mikrosxem lər; giriş-çıxış razyomları, şinlər, disk yığıcılarını və qida mənbəyini birləşdirən razyomlar və istənilən elektron lövhədə yerləşə bilən digər detallar (diod, kondensator, rezistor və s.)



Periferiya qurğularini qoşmaq üçün razyomlu arxa panel:

1. Klaviatura və mause (PS/2 v'SB)
2. Rəqəmsal səs optik çıxışı
3. Video çıxış HDMİ, VGA

Əlavə genişlənmə plataları qoşmaq üçün razyomlar
7. PCİ-E X1 (kontrollerlər)
8. PCİ-E X16 (videokartlar)

Sistem lövhənin şinləri.

FK-nın işləyə bilməsi üçün ƏY-da proqram və verilənlər olmalıdır. ƏY-a onlar müxtəlif qurğular dan (klaviatura, disk yığıcıları və s.) daxil olur. Proqramların yerinə yetirilmə nəticələri isə xarici qurğulara çıxarılır. Beləliklə FK-nın işi üçün ƏY ilə XQ-lar arasında informasiya mübadiləsi olmalıdır. Bu mübadilə verilənlərin ötürülməsinin sistem magistralı ilə həyata keçir. Ona şin deyilir. **Şin** FK-nın qurğularını əlaqələndirmək üçün elektrik siqnalları ötürən fiziki kanaldır (naqillər yığımıdır). Adətən şin drayverlə idarə olunur. (Drayver idarə qurğusu (mikrosxem) olub elektrik siqnalları idarə üçün çevirir. Şin drayveri kompüterdə informasiya mübadiləsi zamanı siqnalları müxtəlif səviyyədən ümumi səviyyəyə keçməsini təyin edir). Hər şinə bir neçə qurğu qoşmaq olar. Qurğu ları, kart və kabelləri fiziki qoşmaq üçün hər bir şin özünün konnektor(birləşmə) yığımını müəyyən edir. Əvvəlki şinlər bir neçə birləşməyə malik olan paralel elektrik naqillər idi. Müasir şinlər həm paralel, həm də ardıcıl birləşmədən istifadə edir, paralel və zəncirvari topologiyaya malikdirlər.

Daşıdığı funksiyalara görə şinlər 3 yerə bölünür: **verilənlər, əmrlər və ünvan şinləri**. Bu cür şinlərdən yanaşı FK-nın özünün funksiyalarını yerinə yetirən xüsusi şinlər qrupu da vardır: Sistem şinləri; Keş-yaddaş şinləri; ƏY-da informasiya mübadiləsi aparan şinlər; Giriş-çıxış şinlər-USB şini.

Ünvan şini mikroprosessordan gələn əmrə əsasən bütün xarici qurğuların işini aktivləşdirir, ƏY-dan həm əmrləri, həm də verilənləri seçir, yəni MP və DMA seansı ilə işləyən qurğulardan yazıb-oxuma əməliyyatları yerinə yetirmək üçün müraciət etdikləri ƏY-ın fiziki ünvan sözü göstərmək

üçün istifadə edilir. Ünvan şininin əsas xarakteristikası bitlərlə ölçülən enidir. Ünvan şinin eni yaddaş tutumunu müəyyən edilir. Məs. əgər ünvan şininin eni 20 bitdirsə və yaddaş sözünün uzunluğu 1Baytdırsa, onda yaddaş tutumu 2^{20}=1 048 576 bayt (1 Mbayt)olacaq. Multipleksləşmə (kanalların sıxlaşması, yəni bir neçə verilənlər axınını aşağı sürətlə bir kanalla ötürülməsi, məs. video fayl) tətbiq olunmasa mikroprosessor sisteminin arxitekturası cəhətdən ünvandakı hər bit bir keçirici (xətt) ilə müəyyən edilir. **Verilənlər şini** informasiyanı ötürmək üçündür. Verilənlər şininin əsas xarakteristikası bitlərlə ölçülən enidir. Verilənlər şinin eni bir takt ərzində ötürülə bilən informasiya. sayı ilə müəyyən edilir. **Əmrlər(idarə) şini** magistralda informasiya mübadiləsinin xarakterini müəyyən edən siqnalları ötürür. Idarə siqnalı hansı əməliyyatın (yaddaşdan informasiyanın oxunması və ya yazılması) yerinə yetiriləcəyi müəyyən edir, qurğular arasında informasiya mübadiləsini sinxronlaşdırır. Ünvan və verilənlər şinlərindən fərqli olaraq bu şinin dəqiq strukturu yoxdur. Şərti olaraq ünvan şinində MP-dan xarici qurğulara və əksinə verilən müxtəlif idarə siqnalları ötürən naqillər yığımı birləşir. Bu naqillərlə aşağıdakı siqnallar ötürülür: RD-oxuma siqnalı; WR-yazma siqnalı; NREQ-yaddaş qurğularını inisiallaşdırma siqnalı; İORQ-giriş-çıxış portların inisiallaşdırma siqnalı; READY –hazırlıq siqnalı; RESET – bərpa siqnalı.

64 mərtəbəli MP üçün əmrlər şini 64 dənə paralel naqildir. Onlar vasitəsilə ƏY-dakı proqramlardan MP-a əmrlər daxil olur. 64 mərtəbəli verilənlər şini MP-u 64 mərtəbəli etmir, çünki MP-un mərtəbəliyini verilənlər şini deyil, əmrlər şini müəyyən edir.

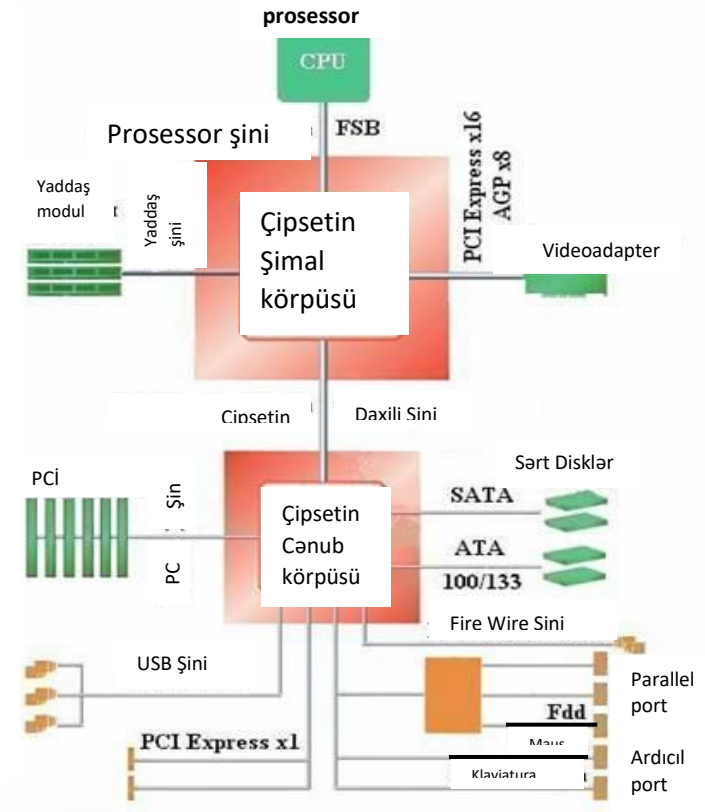
FK-ya müxtəlif qurğuların (hətta SB-un daxilindəkilər) qoşulmasına baxmayaraq MP yalnız ƏY-ı "özünki" sayır. Ona görə MP ilə ƏY arasındakı şinlər (FSB) əsas sayılır. Əsas şinin tezliyi sistem lövhənın tezliyini göstərir.

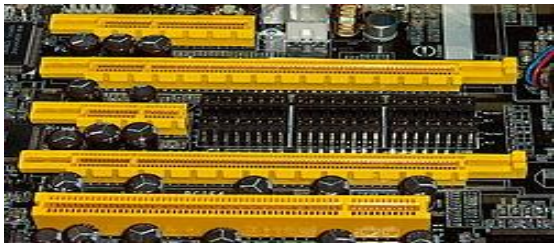
1991-ci ildə İntel firması PCİ şini (Perepheral Component İnterconnect) hazırladı. PCİ şini V nəsil FK-larda yeni lokal şin kimi tətbiq olundu. Şinin üstün cəhəti özü quraşdırılan qurğuların yaradılmasıdır (plug and play).Prinsip ondan ibarətdir ki, SL-yə genişlənmə kartları qoyulduqda qoşulan qurğu avtomatik təyin olunur və elə vəsaitlər ayrılır ki, o, digər qurğularla toqquşmasın Sonralar PCİ şini kompüter qrafikasının inkişafına mane olurdu. Nəticədə yeni AGP interfeysi (Accelerated Graphics Port) yarandı. Hazırda videokartlar bu standartlar üçün yaradılır. AGP ilə əsas şin arasında əlaqəni çipsetin şimal körpüsü yerinə yetirir. Müəyyən illər ərzində sistem lövhəyə yeni qurğunun qoşulması mürəkkəb əməliyyatlar y/y-ni tələb edirdi: sistem bloku açmaq, yeni lövhənı qoymaq, drayveri (yeni qurğu ilə FK-nın düzgün əlaqəsini yaradan proqram) işə salmaq və s. lakin elə interfeys şini tələb olunur ki, yeni qurğunu FK-ya qoşarkən yalnız kabeli SB-un yuvasına salıb işləmək mümkün olsun. Belə interfeys –universal ardıcıl USB şinidir (Universal Serial Bus). USB ilə əsas şin arasında əlaqəni çipsetin cənub körpüsü yerinə yetirir.

USB şini ən mükəmməl (ideal) şin sayılır, SL ilə periferiya qurğuları arasında əlaqə üçündür. Onun üstünlüyü: FK-ya çoxlu sayda əlavə qurğuların qoşulma imkanı (600-ə qədər), qurğuların konfliktsiz işləməsi, FK işləyərkən əlavə yeni qurğuların qoşulma imkanı, xüsusi şəbəkə proqram təminatı olmadan bir neçə FK-nı şəbəkəyə qoşma imkanı

və s. FK-ya qoşulan qurğuların sayını artırmaq üçün USB şinlərində konsentratorlardan (şaxələndirən, paylayan) istifadə olunur. Bununla razyomların sayı artır.

Sistem lövhənin şinləri.

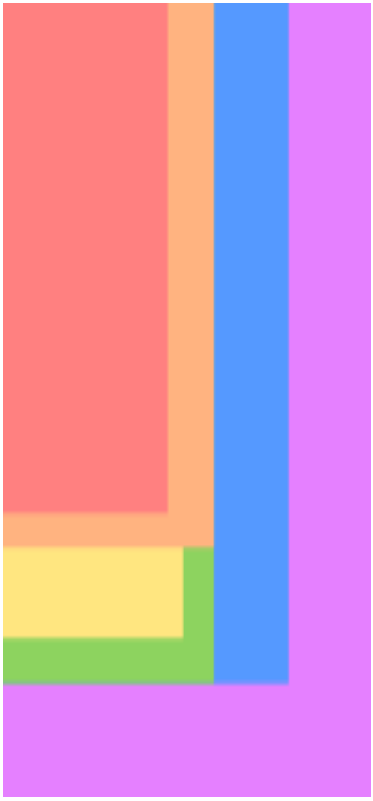




Form faktor anlayışı.

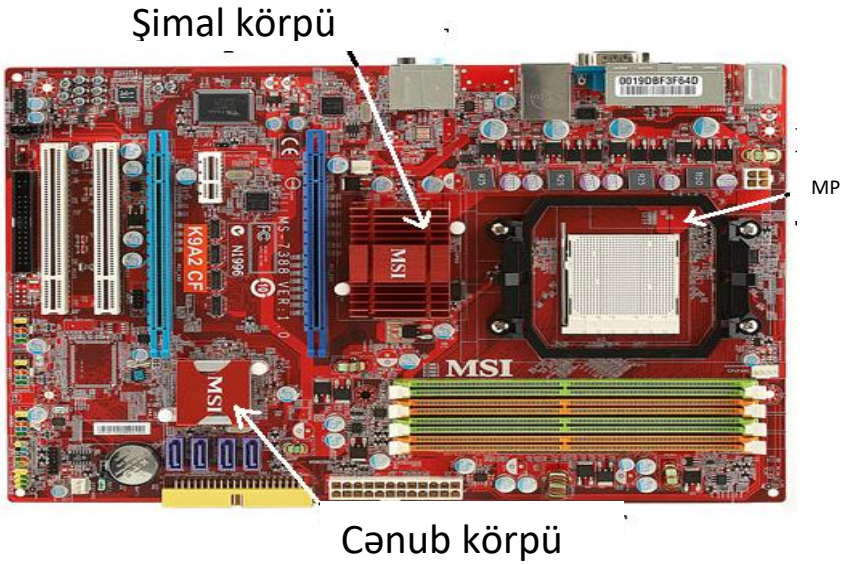
Form faktor ingilis sözü olub, standart mənasını daşıyır. Bu standart texniki məmulatın qabarit ölçülərini həmçinin onun əlavə texniki parametrlərini təyin edir, məs. formasını, üzərində və ya daxilində yerləşəcək əlavə elementlərin tiplərini, yerlərini və s. Form faktor spesifikasiyası əsas və əlavə komponentləri təyin edir. İstehsalçıların çoxu spesifikasiyaya riayət edir. Belə ki, bu halda gələcəkdə sistem lövhənin və digər istehlakçıların standartlaşdırılmış qurğuların (periferiya, genişlənmə kartların) uzlaşması mümkün olur. Kompüter texnologiyasında form faktor anlayışı FK-nın korpusu ilə onun tərkib hissələrinin – sistem lövhə, prosessor, sərt disk, əməli yaddaş, video kart və s. qurğularının uzlaşmasını təyin edir. Hazırda Kompüter texnologiyasında ən geniş yayılan ATX (***Advanced Technology Extended***) form faktorudur. O, İBM kompaniyası tərəfindən 2001-ci ildə (1984-cü ildə AT) yaradılıb. Sistem lövhənin ölçüsü 12X11-13 (305 X279-330mm). O, aşağıdakı xarakteristikaları təyin edir: sistem lövhənin həndəsi ölçülərini, korpusda yuvaların (razyom) və dəliklərin formalarını, dəqiq yerlərinə ümumi tələbləri, qida mənbəyinin ölçülərini, korpusa bərkidilmə yerini, elektrik xarakteristikalarını və s.

ATX formatlı sistem lövhələrin ölçüləri: (ölçülər düyüm və mm ilə verilib)



WTX (workstation ATX)	356 × 425	14 × 16,75
EE-ATX	347 × 330	13,7 × 13
E-ATX	305 × 330	12 × 13
XL-ATX	345 × 262	13,5 × 10,3
ATX	305 × 244	12 × 9,6
Mini-ATX	284 × 208	11,2 × 8,2
Micro-ATX	244 × 244	9,6 × 9,6
Flex-ATX	229 × 191	9 × 7,5
Mini-ITX	170 × 170	6,7 × 6,7
Nano-ITX	120 × 120	4,7 × 4,7
Pico-ITX	100 × 72	4 × 2,8
Mobile-ITX	75 × 45	2,9 × 1,8

Çipsetlər.



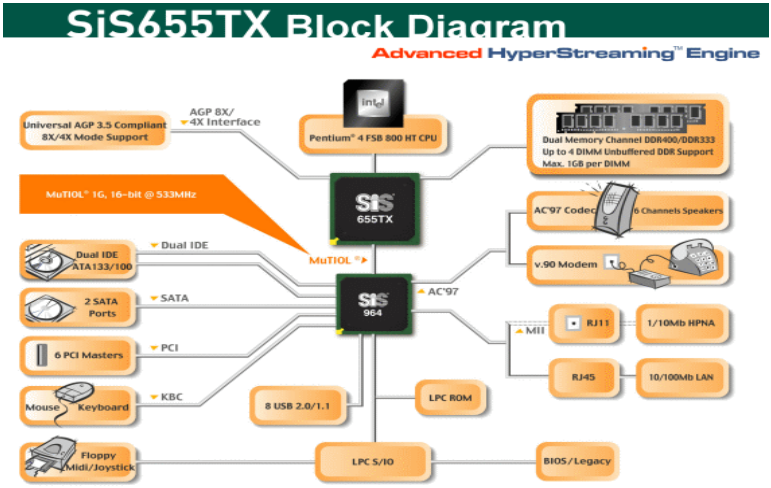
Bir neçə il bundan əvvəl FK-nın əsas parametri kimi yalnız MP-un markası götürülürdü. Lakin indi əsas parametrlərdən biri sistem lövhənin çipsetləridir. Bu onunla əlaqədardır ki, MP-un məhsuldarlığı dəfələrlə artıb, sistem lövhənin məhsuldarlığı isə bir o qədər yox. **Çipset** MP komplekti olub MP ilə digər elektron sxemlər arasında mübadiləsi üçün lazım olan mikrosxemlər yığımıdır. Çipsetlər FK-nın funksional imkanlarını müəyyən edir, bu funksiyaların yerini yetirilmə surəti isə MP-dan asılıdır. Çipsetdən ən əsas sistem lövhənin işləyə biləcəyi tezlik, ƏY-ın tutumu, əlavə qurğuların sayı asılıdır. Onların üzərindəki nişanlara (markirovka) əsasən çipsetin çeşidini (markasını) və istehsalçını müəyyən etmək olar. Əvvəlki sistem lövhənin üzərində onlarla mikrosxem olurdu. Sonralar onları bir neçə mikrosxemdə birləşdirdilər və

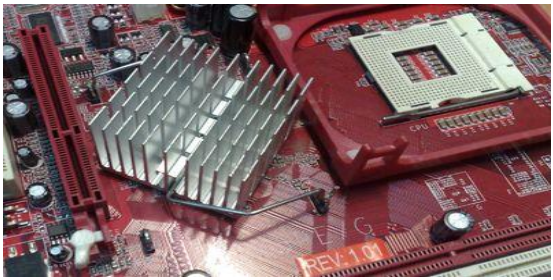
alınan komplektə çipset deyirlər. Əvvəlki çipsetlər 4 mikrosxemdən ibarət idi, indi isə 2 mikrosxemdən ibarətdir –cənub körpü və şimal körpü. Onlar SL üzərində yerləşən MP-dan sonra ən böyük mikrosxemlərdir.

Şimal körpü (ŞK) (yaddaş kontrolleri) MP ilə ƏY və videoadapter arasında qarşılıqlı əlaqəni yaradır, MP ilə yüksək surətli FSB (MP ilə ƏY arasındakı***)*** şini ilə birləşir. Müasir MP-lərdə yaddaş kontrolleri MP-da inteqrasiya olunub (tam vahid şəkildə birləşib). ŞK-dən sistem şinlərin tezliyi, FK-nın surəti, ƏY-ın tipi və max tutumu, videoadapter şininin sürəti asılıdır. Bəzi sistem lövhələrdə ŞK-yə videoadapter quraşdırılır. Bundan başqa ŞK bu qurğuları cənub körpü ilə əlaqələndirir. ŞK kvadrat formasındadır, MP-un altında sistem lövhənın üzərində yerləşdirilir. ŞK əlavə soyutma sistemindən (kuller) istifadə edir. Çünki ŞK-nün temperaturu cənub körpünün temp-dan təqribən 30^0C artıq olur. Çünki ŞK birbaşa MP-un yaxınlığında və videokart, sərt disk və cənub körpüdən yuxarıda yerləşir, bununla bu qurğuların istiliyi ŞK-yə çatır. Ən əsası isə ŞK güclü komponentlərin (MP, ƏY, qrafika) əmrlərini emal edir.

Cənub körpü (giriş-çıxış kontrolleri) MP ilə sərt disk, PCİ kartı (PCİ giriş-çıxış şini periferiya qurğularını sistem lövhəyə qoşur), PCİ Express aşağı sürətli interfeys (lokal şin –qurğular bir-biri ilə kommutator vasitəsilə birləşir), SATA (informasiya yığıcıları ilə verilənlər mübadiləsinin ardıcıl interfeysi), USB və s. arasında qarşılıqlı əlaqəni yaradır. Bundan əlavə Cənub Körpü SM şininə (lövhədəki sərinkeşin idarəsi), DMA və İRQ kontrollerinə, sistem saatına, BİOS, APM və ACPİ enerji təminat sisteminə, LPC Bridge şininə nəzarət edir.CK-nün sıradan çıxması AP-nın sonudur.

Sıradan çıxma səbəbi qızmadır. Buna görə son zamanlar istehsalçılar bu çipsetləri əlavə soyutma sistemi ilə təmin edirlər.





Şimal körpü



Cənub körpü

§ 2.3. Mikroprosessor.

Bir və ya bir neçə inteqral sxemi (BİS) əsasında hazırlanan, proqram üsulu ilə idarə edilən, rəqəmi informasiyanın emalını və idarə olunmasını təmin edən qurğuya mikroprosessor (MP) deyilir. MP-un və ya onun müəyyən bir hissəsinin funksiyasını yerinə yetirən bir inteqral sxem MP inteqral sxemi (MP İS-i) adlanır. MP İS ilə arxitekturasına, konstruktiv icrasına və elektrik parametrlərinə görə uyğun gələn və bir sıra müxtəlif funksiyaları yerinə yetirən İS-lər yığımı MP komplektini (MPK) təşkil edir. Müasir MP-lar Balaca elektron sxemdir($2sm^2$), kvadrat keramik korpusda yuvaya qoyulur. MP 20×20mm ölçüdə kiçik yastı yarımkeçirici təbəqələrdən yığılır. İşləyərkən möhkəm qızdığından üzərinə sərinkeş yerləşdirilir. MP-un daxilində metaldan olan çoxlu sayda kontaktlar var. Məs. Pentium MP-un daxilində məntiqi funksiyaları həyata keçirən 53 mln. elementdən –kontaktdan (açar) istifadə olunur, onların ölçüləri təqribən 0.13 mikrona ($1mkm=10^{-6}m=0.001mm$) bərabərdir. MP hesab, məntiq əməliyyatları, maşın kodlarında yazılan idarə əməliyyatları yerinə yetirən FK-nın əsas qurğusudur. FK-nın beyni proqram təminatıdır, o, MP-ın işini idarə edir. CPU (Central Processing Unit) ilə işarə olunur.

Əsas hissləri: Registrlər, Hesab-Məntiq Qurğusu(HMQ -ALU), İnterfeys Qurğusu –İNQ (IU) v Idarəetmə Qurğusu – İQ (CU). **Registrlər –** daxili yaddaşlardır. *Hesablama əməliyyatlarda istifadə edilən ikilik (binary –1 və 0-lardan təşkil olunmuş) məlumatlar registrlərdə saxlanılır. Registrlər normal yaddaşlardakı kimi ünvan məlumatı saxlamırlar. İQ tərəfindən birbaşa istifadəyə açıqdırlar.*

Registrlər müxtəlif məqsədlərdə istifadə edilir. Məs. Yaddaş Ünvan Registri(MAR) əmrlərin əməliyyat prosesindəki ünvanlarını registrdə saxlayarkən, Yaddaş Verilənlər Registri (MDR) əmrlərin əməliyyat anındakı ikilik qiymətlərini registrdə saxlayır. **Hesab-Məntiq Qurğusu–** riyazi və məntiqi əməliyyatları yerinə yetirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. *MP daxilində bir neçə HMQ ola bilər. HMQ riyazi əməliyyatların nəticələrinin registrlərə yazılmasında iştirak edir*. **İnterfeys Qurğusu** –proqram əmrləri və verilənlərin MP-la digər qurğular arasında (klaviatura, siçan, monitor və s.) mübadiləsini təşkil edir. *Buna görə də İNQ MP ilə digər qurğular arasında giriş-çıxış interfeysi kimi istifadə edilir.* **İdarəetmə Qurğusu –** MP daxilində verilənlərin daxili qurğular arasında ötürülməsinə və əmrlərin icrasına nəzarət edir. *İQ Yaddaş Verilənlər Registri (MDR), Yaddaş Ünvan Registri (MAR), Əmrlər Registri (IR) və Proqram Sayğacından (PC) təşkil olunmuşdur. Əsas funksiyası zaman siqnal yoxlanmasını həyata keçirməkdir. ƏYQ ilə MP fiziki olaraq ünvan, informasiya və əmrlər şini ilə bir-birinə bağlıdır. MP daxilində Registrləri bir-biri ilə əlaqələndirən şinlər mövcuddur.*

FKlar onlara verilən əmrləri icra edirlər və heç bir zaman əmr xaricinə çıxmazlar. Bir proqramın icrası üçün MP üç əsas əməliyyatı icra edir:•Əldə etmə (fetch)–ƏY-dan MP-a əmr ötürülür; •Kodlaşdırılma (decode)–əmr araşdırılaraq yerinə yetiriləcək iş müəyyənləşdirilir; •İcra etmə (execute) – əmr icra olunaraq nəticə saxlanılır;

MP tərəfindən bu dövrün icrası aşağıdakı kimi olur: 1. Yaddaşdan növbəti əmri əmr yazılan yerə alır; 2. Proqram sayğacını növbəti əmrin yerinə görə dəyişdirir; 3. Alınan

əmrin tipini dəqiqləşdirir; 4. Əmr yaddaşda olan verilənlərdən istifadə edəcəksə, yerlərini dəqiqləşdirir; 5. Lazım olduğunda verilənləri MƏQ-in daxili yaddaşına yazır; 6. Əmri icra edir; 7. Nəticəni uyğun yerə yazır; 8. Birinci maddəyə gedərək növbəti əmr üçün eyni əməliyyatları təkrarlayır.

MP digər qurğularla məlumat mübadiləsini növbəti əlaqə şinləri vasitəsilə təmin edir: •**Verilənlər Şini (Data Bus) –** MƏQ ilə daxili və xarici qurğular arasındakı verilənlərin mübadiləsini təmin edir. 32 və ya 64 bit genişliyindədir. Verilənlər şini genişliyinin böyük olması daha yaxşıdır; •**Ünvan Şini (Address Bus) –** MƏQ ilə ƏYQ arasındakı ünvan məlumatlarını üzərində daşıyır. Beləliklə, MP-un yaddaşdan məlumata müraciətini təmin edir. 32 və ya 64 bit genişliyindədir. Verilənlər şinində olduğu kimi böyük olan şin genişliyi daha yaxşıdır. Bu iki əsas şin xaricində, Oxuma-Yazma Xətti (Read and Write Line) və Boşaltma Xətti (Reset Line) kimi xüsusi işlər üçün istifadə edilən xətlər də mikroprosessor daxilində yerləşirlər.

MP adları: **Pentium** MP-lar sahəsində dünyanın aparıcı şirkəti olan İntel-in yaratdığı ən yaxşı MP-dır. **Celeron** Pentiumun daha ucuz versiyası olan bu modelə ən çox ev FK-larda rast gəlinir. **Athlon** İntel-in rəqibi olan AMD şirkətinin Pentiuma analoq hazırladığı MP-dır. AMD şirkətinin prosessorları İntelin analoji prosessorlarından ucuz olur. Bu iki şirkətin arasında daim rəqabət olduğundan seçim də çətinləşir. **Duron** AMD şirkətinin istehsalı olan analoqudur. Bəzi adlara rəqəmlər əlavə olunur. Məs. Pentium4.

Mikroprosessorun nəsilləri.

1. 1971, 15 noyabr. 4004
2. 1972, 4-cü mərhələ: 4040
3. 1972, 1 aprel. 8008
4. 1974, 1 aprel: 8080
5. 1976, mart: 8085
6. 8 iyun 1978-ci il: 8086
7. 1979, 1 iyun: 8088
8. 1 yanvar 1981-ci il: iAPX 432
9. 1982, 80186, 80188
10. 1982, 1 fevral: 80286
11. 17 oktyabr 1985-ci il: 80386DX
12. 1988, 5 aprel: i960 aka 80960
13. 16 iyun 1988-ci il: 80386SX
14. 1989, 16 yanvar: 80376
15. 27 fevral 1989-cu il: i860 aka 80860
16. 10 aprel 1989-cu il: 80486DX
17. 1990, 15 oktyabr: 80386SL
18. 1991, 22 aprel: 80486SX
19. 1992, 3 mart: 80486DX2
20. 1992, 9 noyabr: 80486SL
21. 1993, 22 mart: Pentium
22. 7 mart 1994-cü il: 80486DX4
23. 1994, Avqust: Intel386 EX
24. 1 noyabr 1995-ci il. Pentium Pro
25. 1997, 8 yanvar: Pentium MMX
26. 1997, 7 may: II Pentium
27. 1998, 15 aprel: Seleron (Pentium II əsaslı)
28. 29 iyun 1998-ci il. Pentium II Xeon
29. 26 fevral 1999-cu il. PENTİUM III
30. 25 oktyabr 1999-cu il. Pentium III Xeon

31. 23 avqust 2000-ci il. XScale
32. 20 noyabr 2000-ci il. Pentium 4
33. 2001: itanium
34. 21 may 2001-ci il. Xeon
35. 2002, iyul: itanium 2
36. 2003, Mart: Pentium M
37. 2003, Mart: Celeron M
38. 2003, sentyabr: Pentium 4EE
39. 2004, Bahar: EM64T
40. 2005, 2-ci mərhələ: Pentium D
41. 2006: Pentium Dual-Core
42. 27 iyul 2006: Core 2 Duo
43. 2006, Payız: Core 2 Extreme
44. 2007, yanvar: Core 2 Quad
45. 2008, Q1: Core 2 sıra yeniləməsi
46. 2008, 2-ci mərhələ: Centrino Atomu
47. 2008, 3-cü mərhələ: Core i7
48. 2009, 4-cü mərhələ: Core i5
49. 2010, 1-ci mərhələ: Core i3
50. 2011, 2-ci mərhələ: Celeron/Pentium Sendi körpüsü (2-ci nəsil)
51. 2011, 3 quarter: Core i3, i5, i7, i7 — *Extreme Edition* Sandy Bridge
52. 2012, Q1: 22 nm, Core i3, i5, i7 — İvy Bridge
53. 2013, Q2: 22 nm, Core i3, i5, i7 — Haswell
54. 2014, Q3: 14nm, Core M, i3, i5, i7 — Broadwell
55. 2015, Q3: 14nm, Core M, i3, i5, i7 — Skylake
56. 2017, Q1: 14nm, Celeron, Pentium

G, Core i3, i5, i7 — Kaby Lake (7-ci nəsil)
57. 2017, Q3: 14nm, Core i9 – Skylake
58. 2017, Q4: 14nm, Core i3, i5, i7 — Coffee Lake, i9 Skylake.
59. 2018, sonu: 14 nm — Kuper Liqası
60. 2018, Q4: 14 nm – i3, i5, i7, i9 Coffee Lake Refresh (8-ci nəsil)
61. 2018, son: 14 nm CANNON LAKE
62. 2019, Q3: 14 nm - COMET LAKE
63. 2020, sonu: 14 nm – İce LAKE (10-cu nəsil)
64. 2021: 14 nm – Tiger Lake (11-ci nəsil)
65. 2021, sonu: 10 nm – Alder LAKE (12-ci nəsil)
66. 2022, əvvəli: 10nm-Raptor LAKE (13-cü nəsil)

Əsas funksiyaları: ƏY-dan əmrlərin oxunması və deşifrasiyası; ƏY-dan və XQ-ın adapterlərin reqistirlərindən verilənlərin oxunması; XQ-a xidmət üçün əmrlərin və sorğuların emalı; Verilənlərin emalı və yaddaşa yazılması; bütün qovşaq və bloklar üçün idarə siqnalların verilməsi.

Əsas **xarakteristikaları**: takt tezliyi; çox nüvəliyi; mərtəbəliyi; takt tezliyinin daxili artma əmsalı; keş yaddaşın tutumu; işçi gərginliyi, şin tezliyi.

MP-u **işçi gərginliklə** SP təmin edir. Nə qədər aşağı düşərsə bir o qədər yaxşıdır. (3.0Vdan az). **Takt tezliyi** – MP-un bir saniyə ərzində yerinə yetirdiyi taktların sayıdır. Bir takt ərzində MP hesablama əməliyyatının bir hissəsini

yerinə yetirir, ona görə takt tezliyi nə qədər yüksək olarsa MP verilənləri bir o qədər tez emal edər. Lakin takt tezliyinin artımı MP-ın elektrik sərfini artırır, bununla da soyutma sisteminin gücləndirilməsini tələb edir. Müasir MP takt tezliyi 4Qhs. Takt tezliyinin daxili və xarici növü var. DTT MP-un yerinə yetirdiyi əməliyyatların tezliyidir, XTT isə ƏY ilə MP arasında informasiya mübadiləsi tezliyidir. MP kristalının daxilində siqnallar çox böyük sürətlə dövr edir, lakin həmin sürətlə MP xarici aləmlə mübadilə edə bilmir. Çünki sistem lövhə bir tezlikdə, MP isə daha böyük tezlikdə işləyir. MP SL-dən tezliyi alıb "dayaq" kimi istifadə edərək özündə onu müəyyən əmsala vurur, nəticədə daxili tezlik alınır. Bəzi MP-lar idarə olunan vurma əmsallara malikdir, onları FK sazlanarkən SL-də olan açarlar və ya proqramlar vasitəsilə (BİOS-u sazlamaqla) seçmək və müəyyənləşdirmək olar. Vurma əmsalı nə qədər böyük (5,7 və s) olarsa, MP daxilindəki verilənlərlə daha effektli işləyir. **Şin tezliyi-**bir takt ərzində verilənlərin ötürmə surətidir. Müasir şinlər 8Gb/s surəti ilə informasiyanı ötürə bilir. Verilənlərin ötürülməsinin yüksək surəti MP-a və FK-nın digər qurğularına lazımi informasiya və əmrləri tez almağa imkan verir. **Mərtəbəlik** –eyni vaxtda emal olunan informasiya bitlərinin sayı ilə ölçülür. MP eyni vaxtda məhdud ölçüdə informasiya. vahidləri yığımı ilə işləyir. informasiya. vahidləri yığımı MP-un daxilindəki registrlərin mərtəbəliyindən asılıdır. MP-un sxemləri nə qədər çox mərtəbəlidirsə vahid zaman ərzində bir o qədər çox informasiya emal edilir, yəni MP-un mərtəbəliyindən FK-nın məhsuldarlığı asılıdır. MP-un surətinin artımı, məs. oyun proqramlarına başqa cür yanaşmağa imkan verir: məs. hərəkətlərin surəti yüksək qalacaq, əlavə səs və qrafika üçün

daha böyük imkanlar yaranacaq: fiqurlar daha təbii olacaq, əlavə səslər veriləcək, gələcəkdə qoxu yaradan qurğular yarandıqda qoxu hiss edə biləcəyik. Şahmat oyunlarda 13-14 yarım gedişi əvvəlcədən tətbiq etmək olar. **Nüvə** -daha doğrusu MP-un daxilində nüvələrin sayı. Hazırda satışda 2, 4,8 və 10 nüvəli MP-lar var. Iki nüvəli MP o deməkdir ki, bir mikrosxemin daxilində iki prosessor yerləşir, lakin bu MP-un məhsuldarlığını iki dəfə artımı demək deyil. MP-un çox nüvəliyi çoxməsələli funksiyanı realizə etməyə və nüvələr arasında işi bölməyə imkan verir, bununla da eyni vaxtda bir neçə proqramı daha tez y/y-yə imkan verir. Məsləhət: MP istilik (termo) pasta ilə örtülməlidir, bu MP-un qızmasının qarşısını alır. Bundan əlavə bilavasitə MP-un üzərinə qoyulan kuller də güclü olmalıdır. Bu ikisi birlikdə soyuqda nanəli saqqızın çeynənməsinə bənzəyir.

Keş yaddaşın tutumu (Keş yaddaş–bufer rolunu oynayan MP-un daxili yaddaş yuvalarıdır. Tez-tez istifadə olunan əmr və funksiyaların saxlandığı yerdir. MP verilənləri registrlərdə emal edir. Bu verilənlər sərt diskdə saxlanılır, oradan əvvəlcə ƏY-a, sonra MP-un keş yaddaşına, oradan isə registrlərə daxil olur. KY-ın tutumu nə qədər böyük olarsa bir o qədər çox verilən+ saxlanıla bilər, bununla MP ƏY-a daha az müraciət edəcək və MP-un məhsuldarlığı artacaq. KY piramida şəklin də qurulur. Ən böyük surətə, lakin ən kiçik tutuma malik olan KY-ın I səviyyəsi MP kristalının tərkibində olur. Onu reqisterlərin hazırlanma texnologiyası ilə hazırlayırlar. Baha başa gəlsə də böyük surətə və etibarlığa malikdir, MP-un surətinin yarısı qədər işləyir. KY-ın II səviyyəsi ya MP-un kristalında (bu zaman o, MP-un surəti ilə işləyir), ya da MP-un yanında yerləşən digər mikrosxemlərdə yerləşir. Ən böyük tutuma,

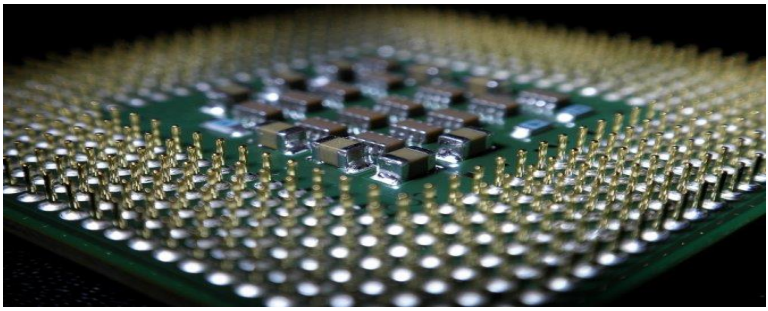
lakin ən kiçik surətə malik KY-ın III səviyyəsi SL üzərində yerləşir, onun surəti ilə işləyir. KY-ın I və II səviyyəsinin tutumu MP-un qiymətinə təsir edir. Eyni model və eyni tezliklə işləyən MP keş yaddaşın tutumu ilə fərqlənir. Müasir MP-ların 10 Mb keş yaddaşı var.

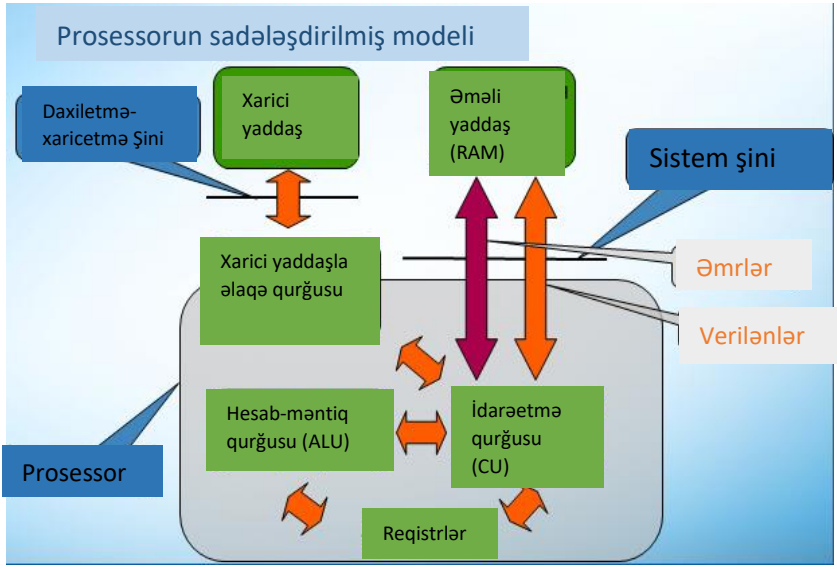
MP-un seçimi

FK-nı yığdıqda və aldıqda MP-nın seçiminə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. MP FK-nın əsas komponenti olub, proqramların qoyduğu hesab və məntiq əməliyyatları icra edir, FK-nın digər komponenetlərinə nəzarət edir, FK-nın məhsuldarlığını və sürətini təyin edir. FK-nın digər komponentlərinin seçimi məhz seçilən MP-dan asılıdır. MP seçməzdən əvvəl yığılacaq FK-nın hansı məqsədlə istifadə olunacağı müəyyən edilməlidir: ofis proqramları ilə iş, İnternetdən fəal istifadə, filmlərə baxmaq, musiqiyə qulaq asmaq, videonu montaj etmək, müasir onlayn oyunlarında iştirak etmək və s. Həmçinin gələcəkdə bu məqsədlər dəyişə bilər və ya bunların hamısı ilə birlikdə məşğul olmaq lazım gələ bilər. Buna görə hansı MP-un bu və ya digər məqsədin öhdəsindən daha yaxşı gəlməsini müəyyən etmək lazımdır. MP-lar bir birindən takt tezliyi, məhsuldarlıq, keş yaddaşın tutumu, mərtəbəliyi, slot spesifikasiyaları ilə fərqlənir.



Sistem lövhəyə bu və ya digər tip MP-un qoyulması sistem lövhədəki soket və ya slotdan asılıdır.





Çoxprosessorluq (multiprosessorluq)

Çoxprosessorluq – bir qurğuda iki və daha artıq prosessorun fiziki istifadəsi deməkdir. Bu anlayışın bir neçə variantı ola bilər və prosessorun təşkilindən asılıdır (bir kristalda bir neçə nüvənin, bir korpusda bir neçə çiplərin, bir sistem modulda bir neçə korpusun olması ilə). Çox prosessorlu sistemlərdə bütün mərkəzi prosessorlar ya bərabər hüquqlu olur, ya da bəziləri xüsusi məqsədlər üçün rezervdə saxlanılır. Birinci halda bu sistemlər simmetrik Çoxprosessorlu emal sistemləri(SMP)adlanır. İkinci halda sistem resursları müxtəlif üsullarla bölünə bilər, o cümlədən asimmetrik çoxprosessorlu emal (ASMP), yaddaşa qeyri vahid müraciət emallı (NUMA) və s. Çoxprosessorlu emalda prosessorlar çoxsaylı kontekstdə bir əmrlər ardıcıllığını (yəni vahid maşın əmri, çoxsaylı verilənlər axını), bir kontekstdə çoxsaylı əmrlər ardıcıllığını (yəni çoxsaylı maşın əmrləri axını, vahid verilənlər axını), ya da çoxsaylı kontekstdə çoxsaylı əmrlər ardıcıllığını(yəni çoxsaylı maşın əmrləri axını, çoxsaylı verilənlər axını) yerinə yetirmək üçün istifadə olunur. Möhkəm əlaqəli çoxprosessorlu sistemlərin tərkibindəki prosessorlar şin səviyyəsində birləşir. Çoxprosessorlu (çoxnüvəli) çiplərin tərkibində bir kristallı sxemdə yerləşdirilən bir neçə nüvə olur və bu çiplər möhkəm əlaqəli çoxprosessorlu emalın ən optimal variantı hesab olunur. Çevik (elastik) əlaqəli çoxprosessorlu sistemlər yüksək sürətli əlaqə ilə birləşən çoxsaylı avtonom kompüterlərə əsaslanan klasterlərdir. Başqa sözlə, klaster bir biri ilə əlaqədə olan kompüterlər olub, vahid kompüter vəsaiti kimi istifadə olunur. Çevik

əlaqəli sistemlərə nisbətən Möhkəm əlaqəli sistemlər böyük ilkin investisiyalar tələb edir, lakin daha yaxşı işləyir, enerjiyə qənaət edir və fiziki ölçüləri daha kiçik olur. Lakin Çevik əlaqəli sistemlərdə adətən çox baha olmayan kompüterlər olur və onlar klasterdən çıxarıldıqda müstəqil maşın kimi istifadə oluna bilər.

Çox nüvəli prosessor – bir kristalda və ya bir korpusda iki və daha artıq nüvədən ibarət mərkəzi prosessordur. Bir neçə nüvəsi olan prosessor üçün iki termindən istifadə olunur: milti-core (multi nüvəli) və mani- core (çox nüvəli). Multi nüvəli termini, adətən tərkibində ümumi təyinatlı iki və daha artıq nüvəsi olan prosessorlara aid edirlər. Prosessorun çox nüvəliyi dedikdə bir inteqral sxem (bir selikon kristal) üzərindədir neçə nüvənin inteqrasiyası başa düşülür. Əgər bir neçə yarımkeçirici kristal bir kristalda birləşdirilibsə, onda bu konstruksiyaya çoxçipli modul deyirlər. Çox prosessorlu termini, bir neçə fiziki təcrid edilmiş prosessorlara malik olan kompüterə (burda bir neçə prosessor və bir ünvan məkanı olur) aid edilir.

Multipleksor sistemində prosessorların oynadığı rola görə multiprosessorları **simmetrik** (bu zaman prosessorlar eyni hüquqlu olur, yaddaşa və periferiya qurğularına eyni müraciətə malikdirlər) və **asimmetrik** (bu zaman prosessorlar müxtəlif rolları oynayır, yaddaşa və periferiya qurğularına müxtəlif cür müraciət edir).

Yaddaşın ünvanlanma üsuluna görə multiprosessorların bir neçə tipi olur: **UMA** (Unifom Memory Access), **NUMA** (Non Unifom Memory Access), **COMA** (Cache Only Memory Access).

Bundan əlavə Multipleksorlar **homogen** (bu zaman bütün prosessorlar eyni tip) və **heterogen** (bu zaman sistemdəki prosessorlar müxtəlif tip) tipli ola bilər. Çox nüvəli prosessorların **arxitekturası** simmetrik multiprosessorların daha kiçik miqyasda və özünə məxsus xüsusiyyətləri ilə təkrarıdır. Çox nüvəli prosessorlarda takt tezliyi bilərəkdən aşağı salınıb. Bununla da məhsuldarlığı aşağı salmadan enerjiyə qənaət etmək mümkün olub. Bəzi prosessorlarda hər bir nüvənin takt tezliyi fərdi yükündən asılı olaraq dəyişir.



Texnikilər böyük Linux klaster ilə işləyir

Chemnitz Texniki Universiteti, Almaniya

Slot və soket anlayışı.

Adətən xarici qurğuların kontrollerləri ayrı-ayrı lövhələr üzərində yerləşir və sistem lövhə üzərindəki unifikasiyalı (xüsusi, özəl, vahid) razyoma (yuvaya) qoyulur. Kontrollerlər bu razyomlar vasitəsilə kompüter- şin sistemində verilənlərin ötürülmə **sistem** magistralına qoşulur. İstehsal olunan bütün sistem lövhələr praktiki olaraq eynidir, onları fərqləndirən əsas cəhət MP-lar üçün razyomlardır. Sistem lövhədə MP-ların lehimlənməsindən fərqli olaraq MP-lar üçün razyomların tətbiqi, modernləşmə məqsədi ilə MP-ların dəyişdirilməsini və ya FK-nın təmirini asanlaşdırır. MP-lar üçün razyomları xarakterizə edən iki anlayış var: Slot və Soket. Təyinat (məqsəd) etibari ilə eynidir – hər ikisi MP-u sistem lövhə üzərində yerləşdirmək üçün yuvadır. **Soket** – çıxıntıları korpusa perpendikulyar olan mikrosxemləri yerləşdirmək üçün yastı razyomlardır. **Slot** – iki sıra kontaktları kənarlar boyu yerləşən bölünmüş (yarıq, kəsik) razyomdur, onlara pin razyomlu prosessorlar qoyulur. Bu slotların yaranmasına səbəb ucuz MP-ların istehsalı oldu, belə ki, prosessorun keşi kristaldan çıxarılıb prosessorun lövhəsinə yerləşdirdilər və məhz həmin MP lövhəsi pinli razyomlara malikdirlər. Müasir MP-lar nəinki tipləri ilə bir birindən fərqlənir, həmçinin eyni tip MP-lar müxtəlif məqsədlər üçün istehsal oluna bilər. Ona görə istifadə olunacaq sistem lövhəyə yalnız müəyyən tip MP qoymaq olar. Zaman keçdikcə MP-un slotları da dəyişir. Sistem lövhəyə bu və ya digər tip MP-un qoyulması sistem lövhədəki soket və ya slotdan asılıdır. Fiziki səviyyədə razyomlar üzərindəki kontaktların sayına, tipinə, yerləşdirilməsinə, prosessor kulerlərinin bərkitmə

kontaktları arasındakı məsafəsinə görə fərqlənir. Əgər prosessorun heç olmasa bir pin (çıxıntı) artıq alarsa onu, bu pin üçün kontaktı nəzərdə tutulmayan soketə qoymaq mümkün deyil. Belə ki, soketlərdə kontaktların yerləşdirilməsinin ümumi unifikasiyası mümkün deyil. Elə soketlər var ki, onların kontaktları iki-üç sıra perimetr boyu yerləşir, digərlərində eyni ölçülü sıralar şahmat düzümü ilə yerləşir və s. MP-u soketə qoyduqda güc tətbiq etmək olmaz. Çıxıntıların heç olmasa biri zədələnərsə, MP sıradan çıxır və təmirə yararsız hala düşür. Hazırda MP-ları sistem lövhədə yerləşdirmək üçün bir neçə razyom tipləri var: Socket1...Socket8, Slot1, Slot2 və s. Socket –ZİF (Zero İnput Force –güc tətbiq etmədən yerləşdirmək) konstruktiv olaraq plastik razyomdur, onun korpusunun kənarında sıxıcı fiksator yerləşir, hansının ki, vasitəsilə MP-un razyomdan kortəbii düşməsinin qarşısı alınır. Socket7 –296 kontaktlı standart ZİF razyomudur, bütün P5 prosessorlar sinfi (İntel Pentium, AMD K5 vəK6, Cyrix 6X86MX,Centaur Technology İDT-C6) tərəfindən istifadə olunur. Socket8 – 387 kontaktlı standart olmayan ZİF razyomudur, Socket7-yə uyğun gəlmir(uzlaşmır), P6 prosessorlar sinfi – Pentium Pro tərəfindən istifadə olunur. Belə ki, prosessorun nüvəsi ilə keş yaddaşı bir kristalda birləşdiyindən, o, Socket7 kimi kvadrat deyil, düzbucaqlı formasını alıb. Socket370 – standart olmayan ZİF razyomudur, nə Socket7-yə nə də Socket8 uyğun gəlir (uzlaşmır), daha ucuz P6 prototipi olan Celeron tərəfindən istifadə olunur. Slot1 – PentiumII, PentiumIII, Celeron MP-larını yerləşdirmək üçündür. Bu razyomun 242 kontaktı var. Slot2 – yüksək səviyyəli işçi stansiyalarda və serverlərdə istifadə olunur, belə ki, onlara bahalı və yüksək sürətli Xeon MP-ları qoyulur. 2014-ci ildə

istehsal olunan Xeon MP-ları yeni LGA 2011-v3 razyomlarını istifadə edirlər. Stolüstü FK-lərdə 2015-ci ildə Broadwell kimi tanınan beşinci nəsil İntel Core (İntel LGA1150 soketlərə qoyulur) və bir neçə aydan sonra Skylake mikro arxitektura əsasında altıncı nəsil MP-ları (İntel LGA1151 soketlərə qoyulur) istehsal olundu.

§ 2.4. Yaddaş növləri.

Yaddaş dedikdə informasiyanın yadda saxlanılmasının müxtəlif üsulları nəzərdə tutulur. FK-nın açılışından bağlanmasına qədər işləməsi üçün FK hissələrindən biri də yaddaşdır. Yaddaşlar əsasən informasiyanın elektron saxlanması qurğularıdır. Kompüterlərdə istifadə edilən yaddaşlar MP-un istədiyi məlumatı və əmrləri maksimum sürətlə ona çatdırır və məlumatları müvəqqəti və ya daimi olaraq saxlayırlar. MP hər tip informasiya və əmri yaddaşdan alır. **Sərt disk (**HDD –Hard Disk Drive)-bütün proqram və informasiyaların daimi saxlanılan yeridir. **ROM (**Yalnız Oxunan Yaddaş) müxtəlif formada istehsal edilir: **EPROM**(Silinib Proqramlaşdırıla Bilən)**PROM** (Proqramlaşdırıla Bilən**),** , **EEOROM** (Elektriklə Silinib Proqramlaşdırıla Bilən). **RAM** (Random-Access Memory – İxtiyari Müraciətli Yaddaş). ƏY-da MP-un cari anda y/y-yi proqram (həmçinin ƏS-nin kodları) və həmin proqramlar üçün lazım olan verilənlər və əmrlər saxlanılır. Müasir ƏYQ mikrosxem şəklində istehsal olunur. Iki növü var: dinamik DRAM (kondensator əsasında) və statik SRAM (triqqer əsasında). **Keş yaddaşı** (MP ilə ƏY arasındakı surət fərqinin təsirini aşağı salıb, MP-un gözləmə müddətini minimuma

endirir. **Daşına bilən yaddaş növləri:** Optik disklər *12 sm* diametrə malikdir. Üç əsas optik disk növü var: CD (Compact Disc), DVD (Digital Versatile Disc/Rəqəmsal çoxyönlü disk), Blu-Ray (Mavi Lazer texnologiyalı disk).

Oxunma və yazıla bilmə qabiliyyətinə görə növləri: CD-R, CD-RW, DVD, DVD+RW.

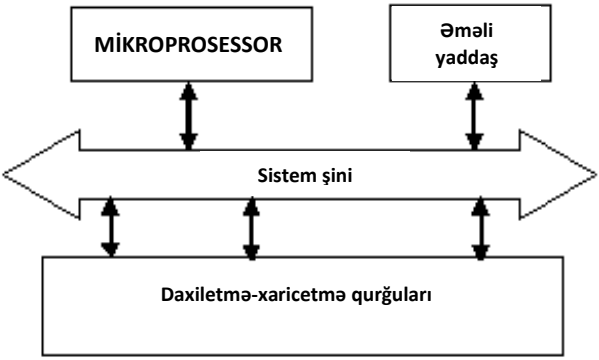
Optik disklərin oxunması və yazılması Optik disk sürücüləri vasitəsilə həyata keçirilir. Optik sürücülərin ən əsas hissəsi optik lazerlərdir. Kirlənməsi və korlanması halında disklər oxunmaya bilər. Bundan əlavə ilişmələr zamanı diskləri əllə çıxarmaq üçün sürülülərin ön hissəsində xırda deşik də mövcuddur. Optik disklərdə məlumatlar mikroskopik dəliklər vasitəsilə yazılır. Və bu məlumatlar diskin üst hissəsinə yaxın bir yerdə yerləşir. Disklərin alt tərəfi cızılmışdırsa və bu cızıqlar bir o qədər də dərin deyilsə disklər heç bir xəta vermədən işləyər. Xəta verdiyi təqdirdə isə üzərindəki izlərin bir az silinməsi kifayətdir. Disklərin üst tərəfinin zədələnməməsinə diqqət yetirmək lazımdır. Məlumatlar disklərə 0 və 1-lər şəklində yazılır. Disk yazılarkən lazer başlıqlar disk üzərində xırda dəliklər açır və bəzi yerləri düz saxlayar. Dəlik açılmış hissələr 0, düz olan hissələr isə 1-ə uyğun gəlir. Diskin oxunması zamanı göndərilən lazer işıqları düz hissəyə rast gələrsə bir başa əks olunar, ancaq dəliklərə rast gəlinərsə bir başa əks olunmaz və bu əks olunan şüalar disk oxuyucular üzərindəki ayna vasitəsilə ikilik kodlara çevrilər və məlumatlar oxunar. Disk üzərində açılmış bu dəliklər nə qədər xırda və sıx olarsa diskin həcmi də bir o qədər böyük olar. Bütün optik disklərin işləmə prinsipi demək olar ki eynidir. **FLEŞ kart.** USB dəstəkli daşına bilən cihazlarda əslində **flash** yaddaş istifadə olunur. *Flash*, enerji kəsildikdə belə məlumatları saxlaya

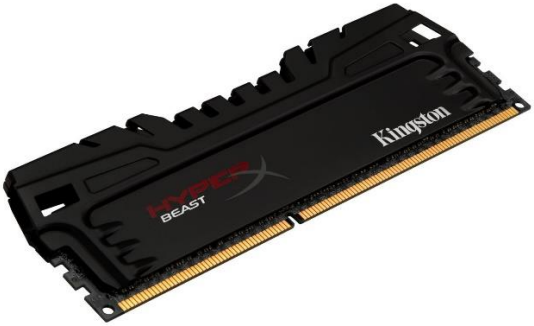
bilən və elektronik olaraq silinib yenidən yazıla bilən yaddaş növüdür. *Flash* yaddaşların quruluşu mexaniki deyil, yəni içərisində hərəkət edən bir hissə yoxdur. Bu xüsusiyyətinə görə bu yaddaşlar "hərəkətsiz*" (solid-state)* adlanır. *Flash* üzərində əməliyyatlar *RAM* modullarında olduğu kimi aparılır. Yəni *Flash* yaddaşlar da modullardan təşkil olunub və bu modullar tranzistorlar əsasındadır. FK-da məlumatlar ikilik kodlarla yazılır(0 və 1). "0″ enerjinin aşağı səviyyəsini, "1″ isə yuxarı səviyyəsini ifadə edir. Flash yaddaşlara da məlumat yazıldıqda tranzistorların enerji səviyyəsi dəyişdirilir. Quruluş etibarilə RAM moduluna oxşasalar da, məlumatların enerji kəsildiyində belə saxlanılması Flash yaddaşları RAM-lardan fərqləndirən xüsusiyyətidi Daha yığcam, səssiz, yüngül, asan qoşulma – Flash yaddaşların üstün cəhətləridir. Flash yaddaşlarda istifadə olunan iki texnologiya vardır: **NOR** və **NAND**. *NOR* texnologiyası 2004-cü ilə qədər istifadə olunub. 2004-cü ildən *NAND* texnologiyası. NOR texnologiyası istifadə olunan yaddaşlarda məlumatların yazılması və silinməsi hər bir hücrə üzərində əməliyyata səbəb olurdu, NAND texnologiyasında isə bu hücrələrin əmələ gətirdiyi bloklar üzərində əməliyyatlar icra olunmaqdadır. Bu səbəblə də NAND yaddaşlar NOR yaddaşlara nisbətdə daha sürətlidir.

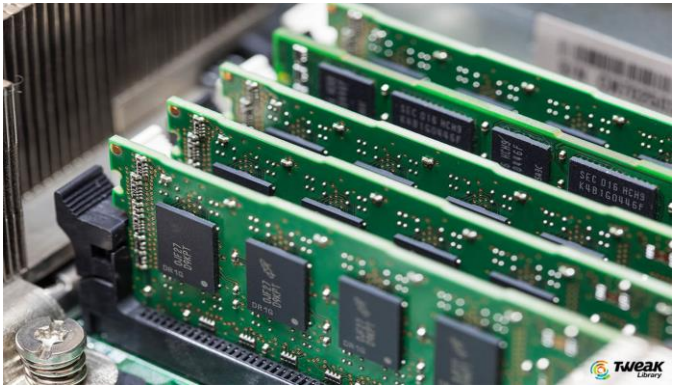
Əməli yaddaş (*Random Access Memory).*

ƏY-da MP-un cari anda yerinə yetirdiyi proqram (həmçinin ƏS-nin kodları) və həmin proqramlar üçün lazım olan verilənlər və əmrlər saxlanılır. Ona görə ƏY tutumunun artımı ilə mürəkkəb proqram təminatının imkanları artır, azlığı isə bütün sistemi ləngidir. Çünki ƏY-a yerləşməyən verilənlər müvəqqəti SD-ə göndərilir. Bu zaman ƏY-a müraciət əməliyyatı hissə-hissə yerinə yetirilir. ƏY-ın tutumu nə qədər az olarsa sərt diskə müraciət bir o qədər tez-tez olur. Sərt disk mexaniki qurğudur, onun sürəti ƏY-dan çox aşağıdır. Buna görə də əməliyyatlara sərf olunan vaxt artır. ƏY-a informasiyanı həm yazmaq, həm də oxumaq olar. ƏY-dakı verilənlərə müraciət yalnız yaddaş modullarına gərginlik veriləndə (yəni FK yandırıldıqda) mümkündür. Elektrik enerjisi kəsilən kimi ƏY-dakılar silinir. SL-nin enerjiyə qənaət iş rejimi onu "yuxu" rejiminə keçirməyə imkan verir, bununla elektrik enerjisinin istifadəsinə qənaət edir. Noutbuklarda "dərin yuxu" rejimi olur (qida tam kəsilir). Bu zaman ƏY-dakı verilənlər enerjidən asılı olmayan sərt diskdə xüsusi fayla (hiberfil.sys) yazılır. Bu rejimdən çıxdıqda ƏY-dakılar bərpa olunur (sərt diskdən ƏY-a yüklənir). Vacib şərt –yaddaşın ünvanlaşmasıdır (hər maşın sözünün fərdi ünvanı var). ƏY ilə MP arasında informasiya mübadiləsi ya birbaşa, ya da yüksək surətli yaddaş vasitəsilə (HMQ-dakı registrlər və ya keş yaddaşı) həyata keçir. Müasir ƏYQ mikrosxem şəklində istehsal olunur. Iki növü var: dinamik DRAM (kondensator əsasında) və statik SRAM (triqqer əsasında). Müasir FK-ların çoxunda ƏYQ kimi dinamik yaddaş modulundan istifadə edilir. O, statik yaddaşa nisbətən ucuz başa gəlir,

onun sıxlığı daha yüksəkdir, bu isə daha çox yaddaş yuvalarını yerləşdirməyə imkan verir (SRAM-da bir triqqerin, yəni bir bitin yerləşdiyi yerə 8 kondensator və tranzistor yerləşdirmək olar). Statik yaddaş isə daha yüksək sürətlidir(10 dəfə və daha çox), lakin daha baha başa gəlir. Ona görə kütləvi ƏYQ dinamik yaddaş modulları üzərində qurulur, statik yaddaş tipi isə MP-un daxilində keş yaddaşın qurulmasında istifadə olunur. Yaddaş mikrosxemlərin hazırlanma texnologiyası mikroelektronikanın ən tez inkişaf edən sahəsidir. Onların sürəti bir neçə dəfə (müasir ƏYQ-ları MP ilə sinxron işləyir), tutumu isə minlərlə (8Gb) artıb, bununla bərabər qiymətləri aşağı düşür. Onu nəzərə almaq lazımdır ki, FK-nın işinin etibarlığı konkret modulun xassələrindən asılıdır. ƏY-ın tipini seçərkən SL ilə uzlaşmasını nəzərə almaq lazımdır. Hazırda DDR3 modulları daha aktualdır. Nəzərə almaq lazımdır ki, DDR3 ƏY heç vaxt DDR2 dəstəkli SL-də işləməyəcək və əksinə. ƏY-ın sürəti nana saniyələrlə ölçülür. ƏY-ın tezliyi SL-nın işlədiyi tezliklə uzlaşmalıdır. Belə ki, MP və ƏY şin vasitəsilə SL-də birləşdiyindən, tezlik kimi informasiya kanallarının buraxma qabiliyyəti götürülür. SL-nin də bu tezliyin maksimal qiyməti olur və ƏY bu tezliyi aşa bilməz (öz tezliyi çox olsa da). Ona görə ƏY seçdikdə, qoyulacağı SL-i nəzərə almaq lazımdır. ƏY modulların işində gecikmələr olur, bu normal haldır. Nə qədər aşağı olarsa bir o qədər yaxşıdır. Bəzi ƏY modulları “Low Latency (aşağı gecikmə müddəti) xassəsi olur, bir qədər baha olur. Bəzən 8Gb ƏY-ı “Система” pəncərəsində 3,5Gb (məs. 86bitli əməliyyat sistemində ƏY-ın tutumuna məhdudiyyət var) kimi göstərir. Yalnız 64bitli sistem qeyri məhdud ƏY tutumunu qəbul edir.


MİKROPROSESSOR
Əməli yaddaş
Sistem şini
Daxiletmə-xaricetmə qurğuları


Kingston
HYPER
BEAST



§ 2.5. Sərt Disk Qurğusu (SDQ – HDD –Hard Disk Drive)

SDQ-bütün proqram və informasiyaların daimi saxlanılan yeridir. Adi danışıqda sərt disklərə çox zaman vinçester deyilir. SDQ elektronika blokundan və hermozonadan ibarətdir. Hermozonaya bərk lehimli korpus, disklər, başlıqlar, separatorlar (ayırıcılar), valı hərəkətə gətirən mexanizm, mövqedəyişən mexanizmlər daxildir.Korpusun daxili vakuum deyil, təmiz və qurudulmuş hava və ya neytral qaz (azot) ilə doldurulur, təzyiqi tənzimləmək üçün isə nazik metal və ya plastik membran qoyulur. Təzyiqi tənzimləmək vacibdir, əks halda korpus deformasiya ola bilər (atmosfer təzyiqi və temperatur dəyişmələri zamanı). Elektronika blokuna idarə bloku, sabit yaddaş qurğusu, bufer yaddaş, interfeys bloku və siqnalların emalı bloku daxildir. SDQ-na informasiya ferromaqnit və ya okis xrom qatı ilə örtülən sərt lövhə (alüminium və ya şüşə) üzərinə yazılır. SDQ -ları içərisində maqnit qatı ilə örtülən disklər böyük sürətlə(≈10000–15000 dövr/dəq) fırlanır. Onların səthi ilə yazıb-oxuma başlıqları hərəkət edir. Sərt disklərdə verilənlər oxuma/yazma başlıqları vasitəsilə oxunur və yazılır. Verilənlər lövhələrdə konsentrik çevrələr şəklində yazılır ki, bu da cığır adlanır. Hər bir cığır isə öz növbəsində sektordan ibarət olur. Başlıqlar disklər ilə birlikdə möhkəm korpusun içərisində hermetik yerləşdirilir. SDQ-larında bir val üzərində bir və ya bir neçə lövhə ola bilər. İnformasiya onların hər iki üzünə yazılır. SDQ-da lövhələrin hər iki üzü üçün bir dəst başlıq və qol olur. Bu da başcıqlara bütün lövhələrin hər iki üzünə birdən müraciət etmək imkanı verir. Yazıb-oxuma başlığı onu hərəkətə gətirən mexanizmin

qoluna bərkidilir. Disklər fırlanmadıqda başlıqlar ya valın üzərində, ya da disk xaricində təhlükəsiz zonada olur (başlığın mövqeyini dəyişən mexanizm). Sərt disk–yüksək texnologiyalı möhkəm qurğudur. Disk sürətlə hərəkət edərkən onun səthi ilə başlıq arasında hava axını əmələ gəlir. Bu hava axını başlıqlarla diskin maqnit qatının toqquşmasının qarşısını alır. Bu hava axını elə kiçikdir ki,(≈10nm) oradan hətta papiros tüstüsünün hissəcikləri belə keçə bilməz. Bərk zərbə zamanı və ya toz dənəcikləri daxil olarsa maqnit başlığı diskin səthi ilə toqquşa bilər və bununla maqnit qat, bəzən isə başlığın özü zədələnə bilər. Bir fiziki sərt diski bir neçə bölmələrə və ya seqmentlərə bölmək olar. Tutaq ki, C sərt diskini üç seqmentə bölsək bir fiziki disk üç məntiqi diskə çevriləcək: C, D və E. Bu üç diskin hamısının mahiyyətcə bir fiziki disk olmasına baxmayaraq, Windows onların hər biri ilə ayrıca işləyir. Əsas xarakteristikaları: interfeysi (qarşılıqlı əlaqə vəsaiti), tutumu (Gb və ya Tb), fiziki ölçüləri (0.85-3.5 düyüm), valın fırlanma sürəti (10000-15000 dövr/dəq), Sərt diskdəki informasiyaya daxil olma 2.5-16ms, yazıb–oxuma sürəti 5Mbayt/saniyədir, etibarlıq, giriş-çıxış əməliyyatların sayı (100əməl/s), enerji sərfi, zərbəyə davamlığı, verilənlərin ötürmə sürəti (diskin daxili zonası 74.5 Mb/s, xarici zona 111.4 Mb/s qədər), bufer tutumu, küyün səviyyəsi (≈26 desibel)

Noutbukun Sərt diskləri masaüstü FK Sərt diskləri ilə müqayisədə daha həssasdır. Noutbuk işlək vəziyyətdə olarkən zərbəyə məruz qalması və ya qısa məsamədə olsa belə yerə düşməsi Sərt diskin zədələnməsi ilə nəticələnə bilər. Sərt disklə bağlı problemlərin əsas əlamətləri: FK normal qaydada çalışmağa başlayır, lakin Windows

açılarkən ekran mavi və ya qara rəngdə olur. Problemlərdən asılı olaraq mesajlar olur. Nadir hallarda Sərt diskdə qısaqapanma və yanma halları baş verir. Əgər problem hansısa proqramdan yaranıbsa Sərt disk normal çalışmağa davam edəcək. Lakin bu Sərt diskin zədələndiyinin göstəricisi ola bilər. Ona görə də, Sərt diski gündəlik kopyalayın. Sərt diskin normal çalışması üçün o ən azı həftədə bir dəfə mümkün problemlərə qarşı yoxlanılmalıdır. Bunun üçün "C" diskinin üzərində sağ-klik edərək "Properties>Tools>Check Now" seçilməlidir. Açılmış pəncərədə hər iki qrafa işarələnməli və Start düyməsi sıxılmalıdır. Bu halda Windows sizə Sərt diskin yoxlanılması üçün FK restart edilməli olduğunu bildirəcək. "Ok" düyməsini sıxın və FK yenidən çalışdırın. Yoxlama 30-40 dəqiqədən 2 saata qədər vaxt aparır.





SSD yaddaş qurğusu.

SSD yığıcı yaddaş mikrosxemləri əsasında qurulur. Bu qurğuda mexaniki hissələr yoxdur, oxunma və yazma sürəti çox yüksəkdir. İdarəedici kontrollerə malikdir.
SSD yaddaşın 2 növü mövcuddur:

- Kompüterin operativ yaddaşına oxşar yaddaş;
- Fləş texnologiya əsasında qurulmuş yaddaş

Hal-hazırda SSD-yaddaş noutbuk, netbuk, planşet və smartfonlarda istifadə olunur.





§ 2.6. BIOS (Basic Input/Ouput System – giriş /çıxış baza sistemi)

BİOS— əməliyyat sistemindən asılı olmayan, proqramlaşdırılan daimi yaddaş qurğusuna (və ya fleş-yaddaşa) yazılan, eləcə də ekran, klaviatura və s. periferiya qurğuları ilə əməliyyatları nizamlayan proqram. Kompüter qoşularkən BİOS ilkin testləri yerinə yetirir və çox böyük inteqral sxemləri inisiallaşdırır və ya başqa çür desək proqram olub sabit yaddaş qurğusunda saxlanılır və fərdi kompüterin resurslarının diaqnostikasını təmin edərək, fərdi kompüteri işə saldıqda əməliyyat sisteminin yüklənən hissəsini əməli yaddaşa çağırır.

Fərdi kompüterin daimi yaddaşında kompüter avadanlıqlarının işini yoxlayan (məlumatı ekrana çıxarmaqla), əməliyyat sisteminin yüklənməsini təmin edən proqramlar toplusu yerləşir. Həmin proqramlar toplusunun çox hissəsi müəyyən dərəcədə kompüterdə daxiletmə-xaricetmə əməliyyatlarını yerinə yetirir. Belə proqramları BIOS adlandırırlar. BIOS ayrıca mikrosxem şəklində düzəldilir.

Sistem bloku üzərində yerləşən qurğuları ana plataya qoşmaq üçün interfeyslərdən istifadə edirlər. İnterfeys əlaqə kanallarının proqram, elektrik və mexaniki xarakteristikalarını özündə birləşdirir. Bu tip interfeyslərə misal olaraq ATA (İDE), Serial ATA, SCSI göstərmək olar. Xarici qurğuları qoşmaq üçün isə paralel (LPT), ardıcıl (RS-232, USB) interfeyslərdən istifadə olunur.

IBM PC-lərə uyğun kompüterlərdə BIOS Sistemi, ROM BIOS və ya PC BIOS kimi də tanınan Əsas Giriş-Çıxış sistemi (BIOS) proqramlaşdırma interfeysini təyin edən de-fakto standartıdır. Basic Input/Output System sözlərindən törəyən BIOS adı 1975-ci ildə CP/M əməliyyat sistemində istifadə olunub. BIOS proqram təminatı kompüterin daxilində qurulur və kompüteri yandırarkən işə düşən ilk proqram təminatı olur. BİOS-un əsas məqsədi sistemin texniki vasitələrini başlatmaq və onları test etmək, kütləvi yaddaş qurğusundan əməliyyat sisteminə yükləməkdir. Əlavə olaraq BİOS texniki vasitələr üçün abstraksiya panelini təmin edir və klaviatura, ekran və digər giriş-çıxış qurğuları vasitəsilə tətbiq proqramları və əməliyyat sisteminə ardıcıl olaraq təsir edir. Texniki vasitələrdəki dəyişikliklər BİOS tərəfindən proqramlardan gizlədilir və BİOS-dan texniki vasitələrə birbaşa girişin əvəzində istifadə olunur. Müasir əməliyyat sistemləri BİOS tərəfindən təmin edilən abstraksiya panelini nəzərə almır və birbaşa texniki vasitələrin tərkib hissələrinə keçir. Orijinal İBM PC/XT BİOS-larında interaktiv istifadəçi interfeysi yoxdur. Xəta bildirişləri ekranda görünür və ya kodlaşdırılmış səslərdən ibarət sıralar siqnal xətalarını yaradır. PC və XT-nin seçimlər paneli əsas lövhə və periferiya kartındakı açarlar və cemperlər vasitəsilə təyin olunur. Müasir Vintel kompüterləri xüsusi düymələr ardıcıllığı ilə “power-up” rejiminə keçən quraşdırma rejimini təmin edir. İstifadəçi klaviatura və ekran görüntüsündən istifadə etməklə texniki vasitələrin seçimlər panelini konfiqurasiya edə bilir.

BİOS proqram təminatı ana lövhədəki qeyri-dəyişkən ROM çipində saxlanılır. O, xüsusilə hər bir kompüter modelində

işləmək üçün dizayn olunur və müxtəlif qurğularla birləşərək sistemin tamamlayıcı mikrosxemini təşkil edir. Müasir kompüter sistemlərində BİOS-un hissələri fləş yaddaş çipində saxlanılır və beləliklə onun hissələri çipi ana lövhədən çıxarmadan belə yenidən oxuna bilir. Bu BİOS proqram təminatına yeni keyfiyyətlərin əlavə olunmasını və ya viruslardan təmizlənmə yollarını asanlıqla təkmilləşdirməyə imkan verir,

1980-ci ildən 1990-cı illərin ortalarına qədər ən vacib əməliyyat sistemi olan MS-DOS(PC-DOS) disk, klaviatura və mətnlərin ekran funksiyaları üçün BİOS-un xidmətlərindən yararlanırdı. MS Windows NT, Linux və digər qoruma rejimiinə malik əməliyyat sistemləri ümumiyyətlə sistem yükləndikdən sonra ondan istifadə etmirlər. BİOS texnologiyası 2010-cu ildən bəri UEFİ texnologiyasına keçid dövründədir.

Extensible Firmware Interface
(EFİ–quraşdırılmış proqram təminatının genişlənən interfeysi)

İntel kompaniyasının yeni platformaları üçün BİOS (Basic İnput Output Sistem –Giriş-Çıxış Baza Sistemi) əvəzi **Extensible Firmware Interface (EFİ** –"ifay" oxunur) yaradılıb**. EFİ** – ƏS ilə FK-nın arxitekturasına daxil olan və ona qoşulan qurğuların aşağı səviyyəli funksiyalarını idarə edən mikroproqramlar arasında interfeysdir (proqramdır), əsas təyinatı: sistemi qoşduqda avadanlığı işə salmaq üçün aktiv hala gətirmək və idarəni ƏS-nə vermək. EFİ-nın son

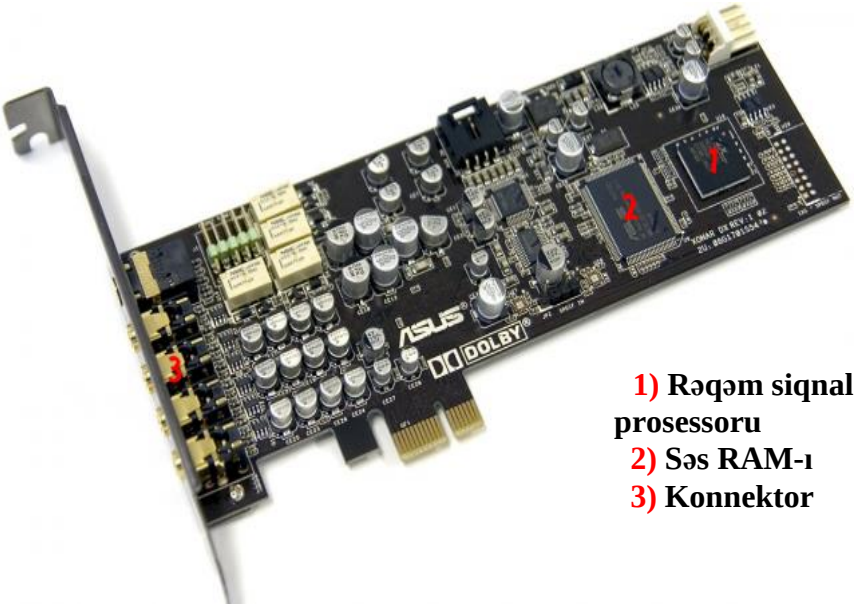
versiyası **Unified Extensible Firmware Interface** (UEFI) adlanır. Hazırda UEFI inkişafı ilə **Unified EFI Forum** məşğuldur. FK qoşulan kimi MP işə düşür və həmin an özünün ilkin proqramını y/y. Bu proqram nə diskdə, nə də SD ola bilməz, çünki MP-un onlar haqda hələ heç bir məlumatı yoxdur. Bu proqram SYQ-da yazılır, tutumu kiçikdir, lehimlənmədən xüsusi yuvada saxlanılır, onu asanlıqla çıxarmaq və dəyişmək olar. FK işə düşən kimi EFI proqramı onun konfiqurasiyasını müəyyən edir, komponentlərini testləşdirir, klaviatura və monitorun qarşılıqlı əlaqəni təmin edir, çipsetlərin və hətta MP-un özünün bəzi sazlamalarını y/y, disk yığıcılarını yoxlayır, sistemdəki diski tapır və ƏS-ni yükləyir.

EFI çox mürəkkəb proqramdır, o nəinki drayver, interfeys və xidmət proqramlarına dəstək verir, həmçinin xüsusi örtüklərə malikdir. Örtüklərdə istifadəçi əmrlər sətri interfeysi vasitəsilə dəyişiklər edə bilər. EFI – verilənlər cədvəlidir, orada platforma haqqında informasiya, antivirus proqramları, sistem idarə utilitləri, yükləmə xidmətləri və runtime-servisləri yerləşir. Yükləmə xidmətlərinə inisiallaşdırma (aktiv hala gətirmə), fayl xidmətləri, istifadəçinin mətn və qrafiki **konsollar** daxildir**.** Runtime xidmətlərinə NVRAM, tarix, zaman servisləri daxildir. Qurğular arası əlaqəni yaratmaq üçün EFİ-ın bütün drayverləri və komponentləri xüsusi protokollar vasitəsilə əlaqə saxlayır. Drayverlər vacibdir, çünki EFİ qurğuların əhatəsi (EFİ Byte Code, EBC) MP-dan asılı deyil. Vaxtilə müxtəlif ƏS-lərin yüklənməsi üçün müəyyən yükləyicilər lazım idi. EFİ öz fərdi yükləyicilərini realizə edir. FK istehsalçıları EFİ vasitəsilə əlavə sistem funksiyaları tətbiq edərək istədikləri SP və platformanı istifadə edə bilərlər.

BİOS FK-ları max. 2Tbayt sərt diskə müraciət edə bilər, EFİ isə 9 Zb (9 milyard terabayt) yaddaşa müraciət edə bilər. EFİ-ın xüsusiyyətindən biri də təhlükəsiz yükləmə protokoludur. EFİ-dakı parametrləri "necə gəldi" dəyişə bilmərik. Parametrlər düzgün verilmədikdə EFT proqramı işə yararsız ola bilər və bu zaman FK sadəcə işə düşməyəcək. Bu mikrosxemlər SP-nın batareyaları ilə qidalanaraq verilənləri illərlə saxlayır. Əgər batareyaların vaxtı bitirsə, FK yandırıldıqda bu haqda məlumat ekrana çıxarılacaq. Batareyalar dəyişdirildikdən sonra FK yandırılan kimi zavod sazlamaları yaddaşa köçürülür. Bu üsul, əgər EFİ-da düzgün olmayan dəyişikliklər aparılıbsa, nasazlıqları aradan götürür. Bunun üçün 30 saniyəlik batareyaları SP-dan ayırmaq lazımdır.

Qeyd etdiyimiz kimi, FK yandırıldıqda (işə salındıqda) onun komponentləri testləşdirilir. Bu prosesdə cari konfiqurasiya EFİ-dakı verilənlərlə müqayisə olunur. Əgər yoxlamanın hər hansı mərhələsində fərq (nasazlıq) rast gələrsə FK siqnal verir, EFİ avtomatik yenilənir, (nasazlıq haqqında məlumat ekrana çıxarılır, əgər nasazlıq videokarta qədər tapılıbsa onda yalnız siqnal verilir). FK-nın normal işi zamanı testləşmə adətən qısa siqnalla bitir. Digər hallarda siqnallar seriyası olur.

§ 2.7. Səs kartı.

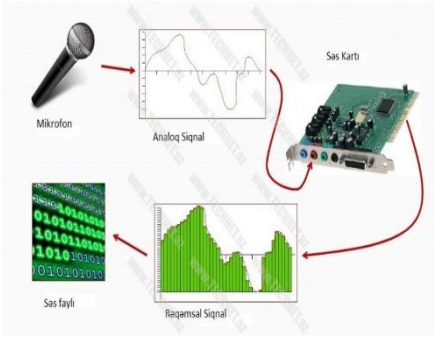


1) Rəqəm siqnal prosessoru
2) Səs RAM-ı
3) Konnektor

Səs kartları FK-dakı rəqəmsal səs məlumatlarını analoq səs siqnallarına, analoq səs siqnal larını isə FK-da işlənə biləcək rəqəmsal siqnallara çevirir. Səs kartları ayrıca sxem şəklində PCI slotlara qoşula biləcəyi kimi sistem lövhə üzərində də quraşdırıla bilər. Hazırda ayrıca qurğu şəklində daşına bilən səs kartları da istifadə olunur. Onlar USB portları vasitəsilə FK-ya qoşulur (daha keyfiyyətlidir – professional). Əgər səs kartı sistem lövhəyə quraşdırılıbsa onda USB portları yanında 6 ədəd rəngbərəng yumru port olacaq. Quraşdırılmış səs kartları daha zəif olur (qulaqcıqlar və mikrofon nə qədər keyfiyyətli olsa da səslər təmiz alınmır, xışıltı olur). Əgər sistem lövhədə quraşdırılan deyil, PCİ səs kartı istifadə etmək istəyirsizsə, onda uyğun bir slot seçib kartı slota yerləşdirməyiniz və kartla birlikdə gələn sürücüləri yükləməyiniz kifayət edəcəkdir. Xarici səs

kartların üzərində müxtəlif tənzimləyicilər olur. Konnektor vasitəsi ilə isə səs kartına müxtəlif qurğular (dinamika, mikrofon, qulaqcıq, musiqi alətləri) qoşulur. FK-lar analoq siqnallar üzərində bir başa əməliyyat aparmırlar. Analoq siqnallar üzərində əməliyyat aparmaq lazım gəldikdə, bu siqnallar (məs. mikrofondan daxil olan səs dalğaları) əvvəlcə səs kartın prosessoruna daxil olur, orada Analoq Rəqəm çeviriciləri vasitəsilə rəqəmsal siqnallara çevrilir və baytlar şəklində yaddaşa (səs RAM-ı) yazılır. Səsləndirmə lazım gəldikdə isə yenidən rəqəmsal siqnal səs kartın da analoq siqnala çevrilir və səs çıxışı vasitəsilə səs ucaldanlara və ya qulaqlıqlara ötürülür. Musical Instrument Digital Interface əsasən musiqi alətlərinin səs kartlarına bağlanması üçün xüsusi bir interfeysdir. MID sadəcə mətn əsaslı bir fayldır. Faylda istifadə olunacaq notlar, cihaz və zaman məlumatları saxlanılır. Səs kartı bu əmrlərə görə xüsusi kodlanmış prosessoru vasitəsilə səslər istehsal edər. Bütün səs kartları mikrofon üçün bir girişə sahibdir. Giriş portun keyfiyyəti siqnalın gurultu nisbəti ilə (desibel) ilə ölçülür. Aşağı və orta səviyyəli səs kartı 30-50 desibel, yüksək səviyyəli səs kartları 96-100 desibeldir.





Videokart (videoadapter, qrafiki adapter).

Elektron qurğu olub, ƏY-dakı qrafiki təsviri monitorun ekranına çıxarmaq üçün yararlı formaya çevirir. Adətən videokart çap lövhəsi şəklində hazırlanıb genişlənmə yuvasına qoyulur. Müasir videokart aşağıdakı hissələrdən ibarətdir: qrafiki prosessor, Videokontroller, rəqəm-analoq çeviricisi, video-ROM, videoyaddaş, konnektor, soyutma sistemi, interfeys. Müasir videokartlar sadəcə təsviri ekrana çıxarmır, onlar həmçinin qrafiki təsviri formalaşdıran (videosiqnalın keyfiyyətini artıran) **qrafiki prosessorla** təmin olunur. QP üç ölçülü qrafikanı əmrlərini emalı üçün hesabatları aparır və digər əlavə emal işləri apararaq MP-u bu vəzifədən azad edir. Məhz QP-dan video kartın sürəti və imkanları asılıdır. **Videokontroller** videoyaddaşdakı təsvirin formalaşdırmasına cavab verir, monitor üçün açılma siqnallarını formalaşdıran RAMDAC siqnallarını verir, MP-un sorğularını emal edir. Müasir videokartlar iki və daha artıq kontrollerə malikdir, onlar bir-birindən asılı olmayaraq işləyir və hər biri eyni zamanda bir neçə displeyi idarə edə bilir. **Video ROM-da** videokart BİOS-u, ekran şifrləri, işçi cədvəllər və s. yerləşir. SYQ-dan kontroller bir başa istifadə etmir, ona yalnız MP müraciət edir. BİOS ƏS-i yüklənənə qədər videokarta inisiallaşdırır (aktiv hala gətirir), bütün aşağı səviyyəli (o cümlədən işçi tezlikləri, gərginliyi, yaddaş tayminqini) parametrləri müəyyən edir. Eləcədə VBİOS-da iş prosesi zamanı videodrayverin oxuduğu və interpretasiya (proqramın ilkin-mənbə kodunun dərhal icra olunma) etdiyi sistem verilənlər saxlanılır. **Videoyaddaş (VRAM) –** Monitor prosessor münasibəti televizor telemərkəz münasibəti kimidir. Televizor telemərkəzdən daim siqnallar

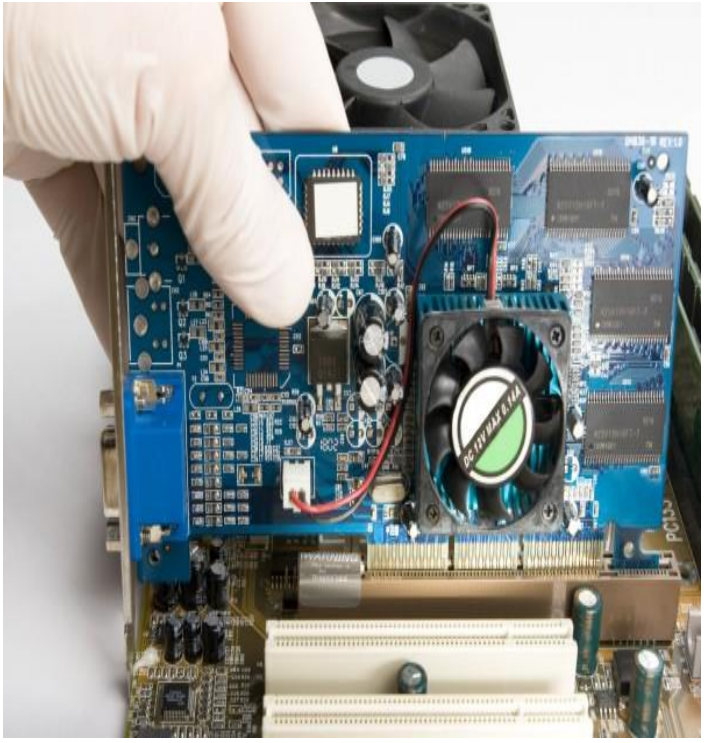
alır. Monitor prosessorun yaratdığı təsviri göstərir. Prosessor digər məsələlərlə də məşğul olduğundan monitora daim təsvir göndərə bilmir. Buna görə videokartda xüsusi yaddaş yerləşir. Beləliklə videoyaddaş bufer rolunu oynayır. Orada QP-un yaratdığı, daim dəyişdirdiyi və monitorun ekranına verdiyi təsvir, eləcə də ekranda görünməyən aralıq təsvir elementləri saxlanılır. Videoyaddaşın daxil olma sürətinə və işçi tezliyinə görə fərqlənən bir neçə tipi var: DDR, GDDR2,GDDR3, GDDR4, GDDR5. Müasir QP-lar öz işində FK-nın ümumi sistem yaddaşının bir hissəsini də istifadə edə bilər. Videoyaddaş Gbaytla ölçülür, ofis işləri və filmlər üçün 1-2 Gb bəs edir, əgər bir neçə monitor və ya buraxma zolağı yüksək olan bir monitor işlədilirsə, onda 4Gb və artıq yaddaş lazım gəlir. VRAM-n takt tezliyini də nəzərə almaq lazımdır, hazırda 1375Mhs-dir. **Rəqəm-analoq çeviricisi** videokontrollerin formalaşdırdığı və analoq monitorlara ötürülən təsviri rəng intensivliyi səviyyəsində çevirir. Eyni vaxtda təsvir olunan rənglərin sayı (rəng palitrası) **rəng dərinliyi** adlanır. O, hər nöqtə üçün yaddaşda ayrılan bitlərdən asılıdır: 8bitdə rənglərin sayı 256 (2^8), ..24 bitdə 16,77 milyon rəng (True Color). Hazırda hər nöqtəyə 32 bit ayrılsa da (rənglərin sayı 1 milyarddan çox alınır, lakin praktiki istifadə olunmur) rənglərin sayı artmır, əlavə bitlər xüsusi proqramların köməyi ilə təsvirin ekranda alınma sürətini artırır. **Konnektor** –Ana lövhədə videokart üçün PCİ –EXPRESS 16X razyomu olmalıdır. Videokart çıxışları DVİ (və ya HDMİ) və S-Video (HDTV-Out –çıxış və ViVo–giriş) olur. **Soyutma sistemi** videoprosessoru və videoyaddaşı lazımı temperatur rejimində saxlamaq üçündür. Videosistemin sürəti **interfeysdən** çox asılıdır. Lazımı informasiya

mübadiləsi kanalı (256bit və daha artıq) olmasa prosessor nə qədər güclü olsa da onun imkanlarının bir hissəsi istifadəsiz qalacaq. Videoyaddaş istehsalçıları ekranda təsvirin keyfiyyətini daim yaxşılaşdırmağa çalışırlar. Bu zaman aşağıdakı məqsədlər irəli sürülür: rəng sayını, seçmə qabiliyyəti artırmaq (разрешающая способность) və s. **Seçmə qabiliyyəti** ekrana çıxarılan təsvir nöqtələrinin (piksellərin) sayından asılıdır. Piksellər ekranda şaquli və üfüqi istiqamətdə yerləşir. Piksellərin sayı nə qədər çox olarsa, təsvir bir o qədər aydın olur. Seçmə qabiliyyəti ekranın ölçülərindən asılı deyil. Seçmə qabiliyyəti və rəng dərinliyi nə qədər böyük olarsa, bir o qədər çox videoyaddaşa ehtiyac olur. **Açılma tezliyi** –Həqiqətdir ki, monitora 50-70sm, televizora isə bir neçə metrdən baxmaq olar, monitordakı təsvir daha aydındır. Lakin bu yeganə səbəb deyil. ən əsası ekranın açılma tezliyidir (частота обновления экрана). Açılma tezliyi monitorun daxilində elektron şüanın ekranın bir tərəfindən digərinə keçmə müddəti ilə tərs mütənasibdir. Nə qədər çox olarsa, ekranda bir o qədər çox piksel yerləşdirmək olar. Televizorlarda açılma tezliyi 50 hersdir (qida şəbəkəsindəki cərəyanın tezliyi ilə üst-üstə düşür), belə tezlikdə təsvirin titrəməsini gözlə də görmək olar. Bu tezlikdə monitorun qarşısında təqribən iki saat oturduqda baş ağrısı, göz yorğunluğu baş verir. Minimal açılma tezliyi 85 hs, yaxşı olar ki, 100 və daha artıq olsun. Belə tezliyi saxlamaq monitordan asılı olsa da onu yalnız videokart verə bilər. Ona görə monitoru seçərkən onun videokartının hansı açılma tezliyini təmin etdiyini bilmək lazımdır. Ekranın seçmə qabiliyyəti nə qədər çox olarsa, ekranın açılma tezliyi bir o qədər az olar.

Qrafiki sürətləndiricilər –müasir videokart sadəcə öz yaddaşında təsviri saxlayan və monitor üçün siqnal formalaşdıran qurğu deyil, o, ekranda nəyin və necə açılmasını idarə edə bilir. Videokartın hesabatlarının aparılması və qurulması imkanları videogücləndirmə adlanır: 3D gücləndirici üçölçülü qrafikanı, oyun gücləndiricisi oyunlarda 3D qrafikanı gücləndirir, professional gücləndirici 2D və 3D-modelləşmə riyazi və qrafiki paketlərdə istifadə olunur, onların üzərinə layihələndirilən obyektin modellərinin tərtibatın və hesabatın əhəmiyyətli yükü düşür. Müasir videokartların yaddaş tutumu 6 Gb-a qədər olur, tezlik 700-6500 Mhs, verilənlərin ötürmə sürəti 128-370 Gb/s, Videokartların əsas istehsalçıları –ATİ və GeForce-dır. ATİ videokartları GeForce-dən ucuzdur, lakin GeForce videokartları daha güclüdür.



Video kart





Bölmə III. İnformasiyanın daxiletmə və xaricetmə qurğuları.



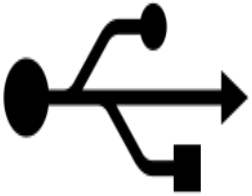
§ 3.1. USB portu.

USB (Universal Serial Bus – universal ardıcıl şin) portu FK-nı söndürmədən (FK-ya əməliyyat sistemini təkrarən yükləmədən) istənilən orta və aşağı sürətli periferiya qurğusunun qoşulmasını və çıxarılmasını mümkün edən bir texnologiyadır və məlumatın ardıcıl, yəni bit-bit ötürülməsi üçün interfeysdir. Bu standart, Compaq, Digital Equipment, IBM, Intel, Microsoft, NEC və Northern Telecom şirkətləri tərəfindən hazırlanıb. USB-nin simvolu ağacvari sxemin kənarlarında yerləşdirilən dörd həndəsi fiqurdur: böyük dairə, kiçik dairə, kvadrat və üçbucaq. Əsasən USB ilə qoşulan qurğu FK-ya taxılanda, heç bir əməliyyat tələb etməsə də, bəzi xüsusi qurğuların tam effekti ilə işləməsi üçün drayverinin yazılması labüddür. USB-nin digər bir üstün cəhəti isə, ona qoşulan avadanliğa ötürmə yolları ilə enerji ötürməsidir (məs. mobil telefonu USB portuna USB kabeli vasitəsi ilə qoşaraq telefon akkumulyatorunu doldurmaq olar). Müasir kompüterlərdə USB portların sayı 6-dan 8-ə qədər olur. USB şini kontrollerinə konsentratorlar zənciri vasitəsilə 600-yədək ("ulduz" topologiyasından istifadə etməklə) qurğu qoşula bilər. Periferiya qurğularını USB şininə qoşan USB kabeli 4 naqildən ibarətdir. Bunlardan bir cütü informasiyanı hər iki tərəfə ötürməyə, digər cütü isə gərginliyi 5V olan elektrik cərəyanı xətti kimi istifadə olunur. Bu xətt sayəsində USB portuna qoşulan periferiya qurğusu kənar cərəyan mənbəyinə ehtiyac duymadan qidalana bilər. Ancaq nəzərə almaq lazım dır ki, bu zaman cərəyan şiddətinin qiyməti 0,5A-i aşmamalıdır. USB 3.0

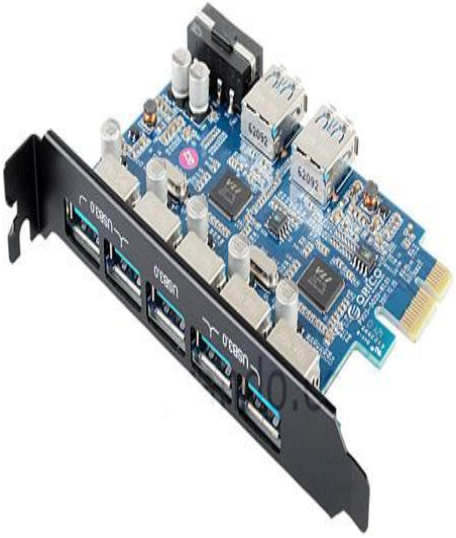
standartında məftillərin sayı (4-dən 9-a qədər) artıb və şnur (izolyasiya edilmiş elektrik məftili) daha qalın olub. Verilənlər əlavə edilən 5 məftildən 4-ü üzrə ötürülür: bir cüt məftil verilənlərin qəbulu, digər cüt isə ötürülməsi üçün istifadə olunur. Bu halda tam dupleks rejim dəstəklənir, yəni qurğu tam ötürmə sürətini hər iki istiqamətdə alır, konnektorların quruluşu da dəyişib. Periferiya qurğuları USB interfeysinə fiziki qoşulmaq üçün bir neçə konnektor tipinə malikdir. İlk əvvəl USB konnektorların 4 tipi (A və B tipi, Mini-A və Mini-B) təyin olunub. A tipli konnektor qurğu və USB port/xab arasında verilənlərin daxil olan axınının təmini üçün istifadə olunur. Sistem lövhələrdə və xablarda olan USB portlar adətən A tipinə aiddirlər. B tipli konnektorlar ayrılan kabellərlə verilənlərin azalan axımının qurğuya ötürülməsi üçün hazırlanıb. Kiçik formfaktorlu mini-konnektorlar, sadəcə olaraq, standart konnektorların kiçildilmiş versiyasıdır. Həmin konnektorlarla rəqəmsal fotokamera, cib kompüterləri və s. kimi kiçik qabaritli qurğular təchiz olunur. USB On-The-Go qurğuları üçün xüsusi Mini-AB konnektoru hazırlanıb. USB interfeysi maksimal uzunluğu 5m olan kabeldən və bir neçə cür konnektordan istifadə etməyə imkan verir. USB3-də verilənlərin ötürmə sürəti 5Gbit/san, USB4-də isə 105Gbit/san-ə çatır.

USB portu.

USB-nin simvolu







Informasiyanı daxil etmə və xaricetmə qurğuları

Verilənlərin sistem blokuna daxil edilməsi və ya xaric edilməsi, həmçinin blokda uzun müddət saxlanması üçün istifadə edilən qurğulara informasiyanı daxil etmə və xaricetməqurğuları deyilir. Informasiyanı daxil etmə və xaricetməqurğuları fərdi kompyuterdə köməkçi əməliyyatları yerinə yetirmək üçün istifadə edilir.

Informasiyanı daxil etmə və xaricetmə qurğuları təyinatına görə aşağıdakı kimi qruplaşdırılır:

- verilənləri daxil edən qurğular (giriş qurğuları) – klaviatura, skaner, rəqəmli kamera, mikrofon, qrafik planşet və s.;
- verilənləri xaric edən qurğular (çıxış qurğuları) – printer, plotter (qrafik çəkən qurğu), səs gücləndirici, monitor,proyektor və s.;
- verilənləri uzun müddətli saxlayan qurğular (xarici yadda saxlama qurğuları) – strimmer (informasiyanı maqnit lentinə yazan qurğu);
- verilənləri mübadilə edən qurğular – modem
- kursoru idarə edən qurğular – maus, coystik, sensor paneli və s.

Giriş – çıxış qurğularının koməyi ilə kompüterlər ətraf mühitlə əlaqədə olur. Giriş qurğularına misal olaraq: klaviaturanı, mouse (sıçanı), skaneri, qrafiki planşeti (digitizer), web-kameranı, TV- tüneri və s. göstərmək olar.

Fərdi kompüterin **çıxış qurğularına** misal olaraq, monitoru, printeri, səs kolonkasını, grafikçəkəni, strimmeri və s. göstərmək olar.

§ 3.2. Klaviatura



Klaviatura – kompüterə məlumatı daxil edən əsas xarici qurğulardan biri hesab olunur. Onun köməyi ilə kompüterə istənilən simvolları (rəqəm, hərf, və s.) daxil etmək mümkündür, kursoru ekranın istənilən nöqtəsinə aparmaq və ekranda olan məlumatı printerə göndərmək mümkündür. Kursor (Cursor) ekranda yazılacaq, dəyişiklik ediləcək simvolun və daxil ediləcək obyektin yerini göstərən işarədir. Ümumiyyətlə, klaviaturada 102/104 klaviş(düymə) olur. Funksiyalarına görə klavişləri bir neçə qrupa bölmək olar:

Birinci qrupa daxil olan düymələr Yığım klavişləri (Yığım klavişləri) klaviaturanın mərkəzində yerləşir. Onlar hərf və rəqəmləri, bir sıra digər simvolları maşına daxil etmək üçündür. O, adi yazı makinasının düymələrinə oxşayır. Hər hansı düyməni vurduqda ona uyğun simvol displeyin ekranında görünür.

İkinci qrupa idarəedici düymələr daxildir. Onlar birinci qrup düymələrinin sağ və solunda yerləşir, müxtəlif kombinasiyalarda istifadə edilərək İdarəetmə funksiyalarını yerinə yetirir. (Sift, Caps Lock, Enter, Tab, Backspase, Ctrl, Alt, ESC, Windodows emblem).

Üçüncü qrup düymələr kursorun hərəkətini istiqamətləndirmək (Yerdəyişmə klavişlər –sənədlərdə mətn redaktəsi zamanı yerdəyişmə zamanı istifadə edilir. Ox ilə işarələnmiş, Home, End, Pg Up, Pg Dn, Del, İns.) və ədədi simvollarla işləmək üçün nəzərdə tutulmuşdu. Rəqəmli klavişlər rəqəmlərin tez daxil edilməsi üçün rahat blok şəklində qruplaşdırılıb. 10 rəqəmdən əlavə bu qrupa 4 hesab əməlinin işarələri və s. düymələri daxildir. Bu da hesabi ifadələrin kompüterə cəld daxil edilməsinə imkan yaradır. Qrupun düymələri iki rejimdə -rəqəm və idarəetmə rejimində işləyə bilir. Rejim **"Num Lock"** düyməsinin köməyi ilə seçilir. Rəqəm rejimində üzərindəki simvola uyğun olaraq qrupun düymələri **"0 – 9"** rəqəmlərini və onluq nöqtəni **"."** daxil etməyə imkan verir. Qeyri – rəqəm rejimində isə düymələr kursoru idarə etmək üçün işlədilir.

Dördüncü qrup düymələr funksional düymələr adlanır. Onların üzərində **F1, F2, ..,F12** simvolları yazılmışdı. Bu düymələr istifadə olunan proqramlardan asılı olaraq müəyyən məsələləri daha tez həll etməyə və müxtəlif xüsusi funksiyaları yerinə yetirməyə imkan verir.

Klaviaturanı yaxşı öyrənmək üçün kompüterlə mümkün qədər çox işləmək lazımdır. Klaviatura ilə sürətlə, səhvsiz işləməyi (ingilis, rus dillərində) və s. öyrənmək üçün xüsusi proqramlar vardır. Məsələn, "aklenka", "babytype", "klaviatura" və s. Belə proqramlar vasitəsilə bir neçə həftə

ərzində klaviatura baxmadan - ***"gözü yumulu"*** çap etmək qabiliyyətinə yiyələnmək mümkündür.

Klaviaturanı sazlamaq üçün onun idaretmə panelindəki nişanını və ya tapşırıqlar panelindəki klaviatura göstəricisinin kontekst menyusundan Properties (свойства) əmri seçilməlidir. Speed – sürət vərəqindən simvolların təkrar daxil edilməsindən əvvəlki fasilə (Repeat delay). Simvolların təkrar olunma sürəti (Repeat rate) və kursorun döyülmə tezliyi(Cursor blink rate) tənzimlənir.

Language – dillər vərəqindən klaviaturanın düymələr düzümü və düymələr düzümünün dəyişdiril məsi vasitələri (alt+shift, ctrl+shift) seçilir. Klaviaturanın sazlanmasının böyük əhəmiyyəti vardır. Məsələn, əgər Word redaktorunda mətn yazılırsa, latın əlifbasından azəri əlifbasına (istər kiril, istərsə də latın) və ya əksinə keçmək üçün language vərəqindən Add düyməsini sıxmaqla açılan siyahıdan klaviatura üçün Azərbaycan dili düzümü əlavə etmək lazımdır.

ESC Escape sözündən götürülüb (keçid) deməkdir. Bu düymədən verilmiş əmri ləğv etmək üçün istifadə olunur.
TAB Tabulyasiya düyməsi kursorun səkkiz mövqe sağa (sola) sürüşdürür. Ondan abzasların qoyulmasında istifadə olunur, Cədvəllərdə növbəti yuvaya (sağ və sol) keçidi idarə edir.
CTRL Control "idarəetmə nəzarət" deməkdir. Bu düymə adətən digər düymələrlə birgə işlədilir. Onun yerinə yetirdiyi funksiyalar müxtəlifdir. Bu funksiyalarla yeri gəldikcə tanış olacaqsınız.
SHİFT düyməsindən klaviaturada iki dənədir. Onların əsas vəzifəsi, böyük hərfləri və xüsusi simvolları (yuxarı

registrdə, rəqəm klavişlərin yuxarısında göstərilən simvolları) daxil etməkdir.
ALT "Alternativ dəyişiklik etmək" sözündəndi. "Ctrl" və "Shift" düymələri kimi o da başqa düymələrlə qoşa işlədilir. Müxtəlif proqramlarda müxtəlif işlər üçün istifadə olunur.
BACKPASE "geri qaytarma" mənasını verir. Bu düymə kursorda solda yerləşən simvolu silir. Bu zaman sətin həmin simvoldan sağda qalan hissəsi sola sürüşür.
ENTER "daxiletmə" düyməsidir. Bu düymənin köməyi ilə əmrlər və verilənlər yaddaşa göndərilir. Abzasın sonunda bu düymə sıxılır (kursor yeni sətrə keçir).
CAPS LOCK bu açar klaviaturanı yuxarı registrlə iş rejiminə keçirir. ondan istifadə etdikdə böyük hərfləri yığmaq məqsədilə "Shift" düyməsini sıxıb saxlamağa ehtiyac qalmır. Lakin bu düymənin təsir dairəsi yalnız hərfləri əhatə edir. Yuxarı registrin digər simvollarını daxil etmək üçün "Shift" düyməsindən istifadə edilməlidir. Caps Lock düyməsini (bu düymə açar rejimində işləyir) təkrar sıxıldıqda o, klaviaturanı əvvəlki iş rejiminə qaytarır.

PRİNT SCREEN sözü "kadrın çap edilməsi" deməkdir, təbii ki, printer işə hazır vəziyyətdə olmalıdır. Düymənin köməyi ilə **Windows** - da kadrın (ekranın) sürətini buferə yaddaşa köçürmək və Ctrl+V vasitəsilə istənilən proqrama qoymaq olar. (məs **Word-də** açılan sənədə)

NUM LOCK "açarı" III qrup düymələrin iş rejimini dəyişdirir.
HOME burada ilkin başlanğıc vəziyyət mənasındadı. Bu düymə vasitəsilə bir başa kursorun olduğu səthin əvvəlinə gəlmək olur. "Ctrl" və ya "Shift" düymələri ilə birgə sıxıldıqda uyğun olaraq kursor sənədin əvvəlinə gəlir və cari sətir qeyd olunur.

END düyməsi vasitəsilə mətnin sətrinin sonuna keçmək olur. "Ctrl" və ya "Shift" düymələri ilə birgə sıxıldıqda isə uyğun olaraq kursor sənədin sonuna gəlir və cari sətir qeyd olunur.

İNSERT əlavə etmə mənasındadı. Bu açarın köməyi ilə əlavə etmə rejiminə keçilir və ya həmin rejimdən çıxır. Bu rejimdə klaviaturadan daxil edilən hər bir simvol kursorun olduğu yerə yazılır və ondan sonra gələn simvollar sağa sürüşür.

DEL Delete "yox etmə", "silmə" mənasındadı. "Del" düyməsini sıxmaqla üzərində kursor dayanan obyekti və ya kursordan sonrakı simvolu silmək mümkündür. Bu zaman sətrin həmin simvolda sağda qalan hissəsi sola sürüşür.

PAGE UP ekrandakı cari səhifədən əvvəlki səhifəni (ekranı tamamilə tutan kadrı) ekrana çıxarır. Kursor əvvəlki yerində qalır.

PAGE DN Page down düyməsi ilə ekrandakı cari səhifədən sonrakı səhifənin məzmununu çıxarır. Kursor əvvəlki yerində qalır.

Tez -tez istifadə olunan klaviş kombinasiyaları:

Alt+Tab Açıq proqram və pəncərənin dəyişdirilməsi

Alt+F4 Cari elementin bağlanması və ya aktiv proqramdan çıxış

Ctrl+S Cari faylın və ya sənədin saxlanması

Ctrl+C seçilmiş elementin kopyalanması

Ctrl+X seçilmiş elementin kəsilməsi

Ctrl+V seçilmiş elementin qoyulması

Ctrl+Z son əməliyyatın ləğvi

Ctrl+A sənəddə bütün elementlərin seçilməsi.

Ctrl+O yaddaşdakı faylı açan pəncərəni ekrana çıxarır.

Ctrl+P cari sənədi çapa vermək üçün.

Ctrl+N cari redaktorda yeni faylı açmaq

F1 Proqram və ya Windodows arayışının çağırılması

Windodows klavişi+F1 Windodows "Məlumat və dəstəkləmə mərkəzi" nin çağırılması. Kontekst menyusu – Siçanın sağ düyməsi ilə çağırılır. Ayrılmış elementlər ilə əlaqəli əmrləri olan menyudur.

Siçan (ing. *mouse*) — kompüter qurğusu.

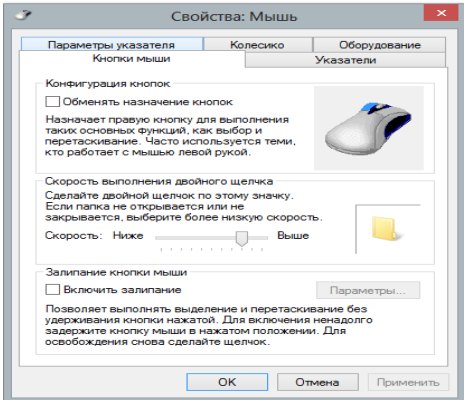
Fiziki olaraq siçan istifadəçinin əli altında yerləşir, iki düymədən ibarət olur. Bundan başqa siçanın təkəri də olur ki, bu da istifadəçiyə onu rahat hərəkət etdirməklə nişanlamaq istədiyi obyektin üzərinə siçanın işarəsini gətirməyə kömək edir.

Siçan vasitəsilə kompüterə müxtəlif əmrləri vermək, obyekti ekran boyu hərəkət etdirmək, əyrilər çəkmək və s. işləri görmək olar. Siçan ekranda olan göstəricisinin (kursorun) hərəkətini idarə edir. Siçan düz səthin – iş stolunun üzərində hərəkət edərkən ekrandakı göstərici vəziyyətini dəyişir (yaxşı olar ki, stolun üstündə kiçik "xalça" olsun). Siçanla ekranda istənilən əyrini həm də yüksək sürətlə çəkmək olar. Siçanın göstəricisi bəzi obyektlərin üzərindən keçirdikdə onlar dəyişilir (məsələn, alətlər lövhəsinin düymələrinin rəngi dəyişilir və s.) Onun bu xüsusiyyəti kokteksıt həssaslığı adlanır. Siçanın bu xüsusiyyəti sistemlə işi sadələşdirir. Siçanın ekranda görünən bu işarəsi görüləcək işi əyani göstərir.

Obyektləri seçmək və ekran boyu hərəkət etdirmək üçün siçanın düymələrinin birindən istifadə olunur. Siçanın düyməsini bir dəfə sıxdıqda, bu işin nəticəsi istifadə olunan proqramdan və düymələrin hansının sıxılmasından asılı

olacaq. Siçanla aparılan başqa əməliyyat isə düyməni iki dəfə sıxmaqdır. Siçanın sol düyməsinin köməyi ilə obyektin yerini ekran boyu dəyişmək olar. Bunun üçün göstəricini obyektin üzərinə qoyub sol düyməni sıxmaq, siçanın köməyi ilə obyekti ekranda lazımı yerə çəkib aparmaq, sonra isə düyməni buraxmaq gərəkdir. Adətən siçan klaviatura kimi kompyuterə PS/2 portu vasitəsilə birləşdirilir. Siçanın kompyuterə bu port vasitəsilə birləşdirilməsi üçün kompüterin sönülü olması vacibdir. Amma indi USB interfeysli siçanlar var ki, onları FK-nin işlək vəziyyətində FK-yə birləşdirmək və ya ondan ayırmaq olar.

Siçanı sazlamaq üçün Windows menyusunda Панель управления əmrini, asılan pəncərədə Мышь nişanını seçirik. Açılan **Свойства** pəncərəsinin bir neçə bölməsi var: **Кнопки мыши** bölməsində siçanın sağ və sol düymələrinin funksiyalarını dəyişmək (solaxaylar üçün) və siçanın düyməsinin iki qat sıxma sürətini təyin etmək olar. **Параметр указателя** bölməsində kursorun hərəkət sürətini, **Колесико** bölməsində siçan üzərindəki təkərciyi bir dəfə fırlatdıqda kursorun neçə sətir (hətta bir səhifə) hərəkət etməsini təyin etmək olar. **Указатели** bölməsində ekranda siçanın müxtəlif təsvirlərini sazlamaq olar. **Оборудование** siçan qurğusu haqqında məlumat verilir.





Costik (Joystick) – Costik əsasən nəqliyyat vasitələrinin simulyatorlarını idarə etmək üçün xarici qurğudur. Əsasən oyunlarda, gəmi, vertolyot, təyyarə və s. simulyatorlarında maşını idarə etmək üçün istifadə olunur. Costikləri iki yerə bölmək olar:

Diskret costiklər işləyən zaman iki siqnal göndərə bilir "0" və "1". Bu tip costiklər demək olar ki, hal-hazırda işlədilmir.

Analoq costiklər siqnal 0-dan yuxarı, tutacağın əyilmə bucağından asılı olaraq bir çox qiymətlər ala bilər. Costiklər ailəsinə daxil edilən **sükan** da mövcuddur. Avtomobil simulyatorlarında maşını idarə etmək üçündür.

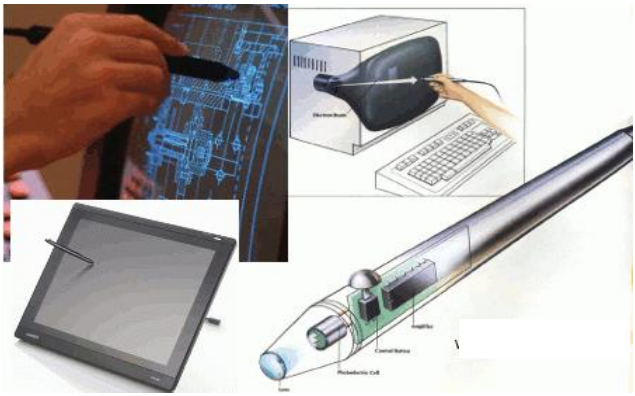








İşıq qələmi – İşıq qələmi adi qələmə oxşar bir qurğudur. Kompüterlə birləşdirilir və onun vasitəsi ilə monitorda yazı yazmaq olur. Qələmlə monitorda "yazdıqda" qələmin ucundakı fotoelement vasitəsi ilə onun olduğu nöqtənin parlaqlığının dəyişməsi qeyd olunur və xüsusi proqram təminatı onun koordinatlarını hesablayır. Sonra lazım olan əməliyyatı icra edir.



Trekbol-Maus ideyası özünün bir sıra müsbət xüsusiyyətlərinə baxmayaraq, müəyyən çətinliklər də törədir. Onu stol üzərində hərəkət etdirdikdə kabeli nəyəsə ilişir və s. Bu problemləri aradan qaldırmaq üçün **trekbol** adlanan qurğu kəşf edilmişdir. Bu halda maus tərsinə çevrilir və mausun özü hərəkət etmir, biz yalnız barmağımızla kürəni hərəkət etdiririk. Trekbollar mausa nisbətən daha baha olur və əsasən tətbiqi qrafiki işlərdə, avtomatlaşdırılmış layihə sistemlərində geniş tətbiq edilir.





Sensor paneli (Taçpad)

İdarə qurğularından biri də ən çox noutbuklarda istifadə olunan **sensor paneli** və ya **taçpaddır** (ing. *touchpad* – sensor sahə).

Sensor panelindən barmağı qurğunun səthində hərəkət etdirməklə kursorun ekranda hərəkətini təmin etmək üçün istifadə olunur.





Monitor.



Monitor -nəzarət eləmək, yoxlamaq; displey - aşkar etmək, göstərmək kimi tərcümə olunur. Hər ikisi sistem blokda gedən prosesləri təzahür etdirən qurğunun adıdır. Yəni, Monitor FK-ya daxil olan və oradan oxunan qrafiki və mətn informasiyanı ekrana çıxarır. Monitor elə qurğudur ki, ondan həm işin məhsuldarlığı, həm komfort, həm də istifadəçinin əhvalı asılıdır. Belə ki, kompüter qarşısında insanı yoran məhz monitordur. Ona görə onu alarkən, qənaətə deyil, onun xüsusiyyətlərinə, yəni keyfiyyətinə fikir vermək lazımdır. Ekranın tipinə görə monitorların növləri: CRT (Cathode Ray Tube) - elektron şüa borulu böyük ölçülü monitorlar; LCD (Liquid Crystal Display)–kristal maye ekranlı, yastı panelli monitorlar; Plazma ekranlı monitorlar - xüsusi texnologiya ilə hazırlanan yastı, böyük ölçülü monitorlar; Led monitor – işıqsaçan diod texnologiyası ilə hazırlanır; Virtual monitorlar –təsviri birbaşa göz bəbəyində formalaşdıran

çıxış qurğuları texnologiyasıdır; Lazer monitorları – lazer paneli əsasında hazırlanır. Hazırda elektron şüa borulu monitorlar istifadə edilmir. Plazma və maye kristal monitorlar nazik səth formasında olur, çəkiləri çox kiçik olur. mətn və qrafiki informasiyanı SVGA (1920×1080 və daha artıq piksel) rejimlərdə ekrana çıxarır. Təsvirə görə: iki ölçülü (2D) –hər iki göz üçün bir təsvir və üçölçülü (3D) –həcm effekti almaq üçün hər göz üçün ayrıca təsvir formalaşır.

Fiziki ölçülərə görə 14, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 30 düyüm olur. Monitor vıdeo adapterin idarəsi ilə işləyir. Monitorun keyfiyyəti ekranın $1sm^2$ –də piksellərin sayı ilə müəyyən olunur. Televizorla müqayisədə görürük ki, televizorun keyfiyyəti filmlərə baxmağa kifayət edir. Lakin titrləri oxumaq çətindir, halbuki, bu yazılar FK monitoru üçün çox iri sayılır. Mətnin keyfiyyətli əksi üçün yüksək aydın görüntü olmalıdır. Bunun üçün monitorlarda, geniş buraxma zolaqlı video siqnallı sxem tətbiq olunur. Təsvir elementinin ölçüləri nə qədər kisik olarsa, ekranda onun aydın əksi üçün daha yüksək tezlik lazımdır. Televizorlarda siqnal zolağı 6,5 Mhs-ə qədərdir. Monitorda isə təsvirlər kabellər vasitəsilə ötürüldüyü üçün burada belə məhdudiyyət yoxdur, hər şey monitorun sxematexnikasından asılıdır. Müasir monitorlar 200 Mhs enində olan videosiqnalın buraxma zolağına malik olmalıdır. Buraxılma zolağı nə qədər böyük olarsa, bir o qədər də açılma tezliyi böyük olur (titrəmələr). Rəngli monitorlarda iç tərəfdən ekran üç rəngli illüminatorun

kisik hissəcikləri ilə örtülür: qırmizi, yaşıl və göy işıqları. Əgər diqqətlə ağ ekrana baxsaq (lupa ilə) onda biz üç rəngli hissəciklərini görərik. Bütün qalan rənglər triada elementlərinin müxtəlif intensivliklə işiqlanmasından asılıdır. İşıqlanmanı idarə etmək üçün açılma tezliyi ilə üç elektron şüaları ekranın bütün triadalarını gəzir və hər bir şüanı dəqiq öz triada elementinə düşməsi üçün ekranın illüminator örtüyü üzərində xüsusi maska (tor) yerləşdirilir. Həmin torun üzərinə şüa düşdükdə öz triada elementinə yönəlir. Nəticədə rəngli monitorun ekranı dənəcikli struktura malik olur. Nə qədər bu dənəciklərin ölçüsü kiçik olarsa, təsvir bir o qədər aydın olur.

Monitorun əsas parametrləri: şaquli və üfüqi istiqamətdə torun qonşu hissəcikləri arasındakı məsafə (addım); ekranın tərəfləri nisbəti (məs.16:10); ekranın ölçüsü –diaqonalın uzunluğu (düyüm); seçmə qabiliyyəti –şaquli və horizontal istiqamətdə yerləşən piksellərin sayı (məs.19 düyüm üçün 1280X1024); rəng dərinliyi –bir pikseli kodlaşdırmaq üçün bitlərin sayı (32 bit); ekranın təzələnmə tezliyi –vahid zaman ərzində dəyişən kadrların sayı; piksellərin cavab vaxtı –öz parlaqlığını dəyişmək üçün pikselə lazım olan minimal vaxt; baxış bucağı – monitora kənardan baxdıqda fokusun dağılması qüsurdur; Pikselin ölçüsü –qonşu piksellərin mərkəzləri arasındakı məsafədir. Bu parametr birbaşa fiziki buraxma qabiliyyəti ilə əlaqədardır. Piksellərin ölçüsü nə qədər az olarsa, monitordakı görüntü bir o qədər aydın olar. Kontrastlıq – ekranın maksimal parlaqlığının (ağ rəng) minimal parlaqlığa (qara rəng) olan nisbətidir.

Kontrastlıq nə qədər yüksək olarsa, matris bir o qədər qara rəngi, çalarları və yarımtonları yaxşı əks etdirir. Göz üçün məqbul kontrastlıq 400:1 yaxşı sayılır. Istehsalçılar adətən dinamik kontrastlığı göstərirlər. DK –DK rejimində istifadə zamanı maksimal kontrastlığın qiymətidir. Bu rejim verilən görüntünün təhlilini və görüntü və uyğun olaraq kontrastın orta səviyyəsinin tənzimlənməsini nəzərdə tutur. Bu təsvirin keyfiyyətini yaxşılaşdırır. DK-ın qiyməti 20 000:1 qədər çatır.

Televizorla müqayisədə görürük ki, televizorun keyfiyyəti filmlərə baxmağa kifayət edir. Lakin titrləri oxumaq çətindir, halbuki, bu yazılar FK monitoru üçün çox iri sayılır. Mətnin keyfiyyətli əksi üçün yüksək aydın görüntü olmalıdır. Bunun üçün monitorlarda, geniş buraxma zolaqlı video siqnallı sxem tətbiq olunur. Təsvir elementinin ölçüləri nə qədər kisik olarsa, ekranda onun aydın əksi üçün daha yüksək tezlik lazımdır. Müasir monitorlarda şüalanmadan qorunmaq üçün çox işlər görülür(xüsusi filtrlər). Standartlar monitora aşağıdakı tələbləri qoyur: ekoloji, parlaqlığı, kontrast görüntü, titrəmə, ekranın ləkəyə qarşı örtüyü və s. Monitorun mümkün qüsurları aşağıdakılardır: monitora kənardan baxdıqda fokusun dağılması (subyektivdir, alanda fikir verin) yüksək seçmə qabiliyyətində olur.

Dünyanın ən böyük QLED oyun monitoruGamescom 2017-də təqdim olunacaq İki çərçivəli 27 inç-lik 16: 9 monitor ölçüləri ilə Samsung CHG90 QLED oyun monitoru IMAX sinematik baxış təcrübəsi təqdim edib.



Gamescom-un 2017-ci il tədbirində **Samsung** dünyanın ən böyük **QLED** oyun monitorunu təqdim etdi. **Samsung CHG90 QLED Gaming Monitor**, **49 inç** diaqonal və **32: 9** ultra genişliyindədir. **Samsung**-un **IMAX** stilində sinematik görüntüləmə təcrübəsi olan **Samsung CHG90 QLED Gaming Monitor** modelini təsəvür etmək üçün iki çərçivəli **27 inç 16: 9** monitoru yan-yana düşünə bilərsiniz.



Quantum Dot və **OLED** texnologiyası ilə birgə, **Samsung CHG90** daha kompakt bir baxış təcrübəsi üçün **1800R** qövsə malikdir. Keyfiyyət üçün **3840 x 1080** piksel təklif olunur. **32: 9 HDR** ekranının maksimum yeniləmə dərəcəsi **144 Hz**, lakin **60 Hz və ya 120 Hz** seçə bilərsiniz. Hal-hazırda, monitorun **FreeSync** və ya **Active Sync** dəstəyi təmin edib etmədiyi hələ açıqlanmayıb. 1 ms reaksiya müddəti və daxili oyun modulu xüsusən vurğulanır. QLED, öz patentləşdirilmiş monitorlarını istehsal etmək üçün Samsung tərəfindən hazırlanmış bir xüsusi texnologiyadır. Metal kvant nöqtələrindən hazırlanmış bir filtrdən istifadə edərək QLED panelləri adi LCD-LED displeylərlə müqayisədə rəng və kontrastı, həmçinin HDR funksiyasının səmərəliliyini və 4K funksiyasını artırır.

§ 3.3. Proyektorlar.

Proyektorlar- böyük bir ekranda kiçik ölçülü düz bir obyektin etibarlı görüntüsünü yaratmaq üçün hazırlanmış bir optik cihazdır. Proyeksiya aparatlarının görünüşü proyeksiya sənəti ilə əlaqəli təsvirin yaranmasına səbəb oldu.

Proyeksiya, optika və texnologiyada proyeksiya - həndəsi proyeksiya (film proyektoru, foto böyüdücü, diaskop və s.) görüntü sintezi (lazer proyektoru) üsulu ilə optik cihazdan uzaq bir ekranda görüntünün alınması prosesidir. Bunun üçün nəzərdə tutulan cihaz proyektor adlanır.

Proyeksiya cihazlarının növləri

Diaskopik proyeksiya aparatları - görüntülər diapreksiya vasitəsilə, yəni şəffaf görüntü daşıyıcısından keçən işıq şüaları istifadə edərək yaradılır. Bu analoji proyeksiya aparatlarının ən çox yayılmış növüdür. Bunlara aşağıdakılar aiddir: film proyektoru, diaproyektor, filmoskop, fotoböyüdücü, proyeksiya lampası, kodoskop və s.

Episkopal proyeksiya aparatı - epiprojeksiya, yəni əks olunan işıq şüalarının proyeksiyası ilə qeyri-şəffaf obyektlərin görüntülərini yaradır. Bunlara episkop,meqaskop aшвdir.

Epidioskopik proyeksiya aparatı (epidemioskop) - həm şəffaf, həm də qeyri-şəffaf cisimlərin təsvirlərini, yəni həm diaproyeksiya, həm də epiproyeksiya üçün uyğun universal bir aparatdır.

Multimedia proyektoru ("Rəqəmsal Proyektor" termini də istifadə olunur) - rəqəmsal texnologiyaların meydana

gəlməsi və inkişafı ilə əlaqədar, 2 fərqli sinif cihazları vardır:

Cihaz real vaxt rejimində video siqnal (analoq və ya rəqəmsal) alır. Cihaz görüntünü ekranda göstərir. Səs kanalının varlığı da mümkündür.

Cihaz ayrı, ya quraşdırılmış bir avadanlıqdan, ya lokal şəbəkədən faylları və ya bir sıra sənədləri(slayd şouları) - rəqəmsal məlumatlar massivini alır. Onu deşifrə edir və video görüntüsünü ekranda, bəlkə də səsləri də əks etdirir. Əslində, bir cihazdakı bir multimedia pleyeri və proyektorun birləşməsidir.

Lazer proyektoru - lazer şüası istifadə edərək görüntünü göstərir.

3D proyektor - üçölçülü həcmli bir görüntü yaradır.

Picoproyektor kiçik bir cib ölçülü proyektordur. Adətən bir cib telefonu formasında hazırlanır və oxşar ölçülərə malikdir. "Pico proyektor" termini, eyni zamanda, kamera, mobil telefon, PDA və digər mobil cihazlarda quraşdırılmış miniatür bir proyektoru da ifadə edə bilər. Mövcud cib proyektorları diaqonallı 120 düym, parlaqlıq 300 lümenə qədər olan əldə etməyə imkan verir. Bağlı bir cihaz olaraq hazırlanan mini proyektorlar, tez-tez standart bir tripod üçün yivli bir çuxur var və demək olar ki, həmişə quraşdırılmış kart oxuyucuları və ya siqnal mənbəyi olmadan işləməyinizə imkan verir. LEDlər pikoproyektorlarda enerji istehlakını azaltmaq üçün istifadə olunur.

LCoS -(Silikon üzərindəki maye kristal - silikondakı maye kristallar) - proyektorlarda istifadə olunan görüntü əldəetmə texnologiyasıdır. DLP və 3LCD (LCD) texnologiyalarından sonra ən çox yayılan üçüncüdür. Müasir LCoS-proyektorun

işləmə prinsipi 3LCD-yə yaxındır, lakin ikincisindən fərqli olaraq, şəffaf LCD matrislərdən deyil, əks etdirənlərdən istifadə edir. DLP texnologiyası kimi, LCoS, LCD-yə xas olan ənənəvi slayd proyeksiya əvəzinə epiprojection istifadə edir.



Skaner

Skaner-kompyuterə qrafik təsvirlərin daxil edilməsi üçün qurğudur. Sənədin rəqəm halına salınmış təsvirini yaradır və onu kompyuterin yaddaşına yerləşdirir. Əgər printerlər informasiyanı kompyuterdən çıxarırsa, skanerlər əksinə, informasiyanı kağız sənədlərdən kompyuterin yaddaşına köçürürlər. Əvvəlcə skanerin quruluşu və iş prinsipi ilə tanış olaq. Çoxlarının gördüyü və işlətdiyi skanerlər planşet skanerlər adlanır, bunlar kserokopiya aparatına oxşayırlar. Kserokopiya sənədin surətini kağız üzərinə köçürür, skaner isə elektron formada kompyuterin yaddaşına köcürür. Skanerin əsas hissəsi işıq lampasından, optic güzgü sistemindən və fotoelementlərdən təşkil olunmuş blokdan ibarətdir. Skanerin qapağını qaldıranda şüşə görürük, şüşənin altında hərəkət edən başlıq yerləşir. Skan etmək istədiyimizi üzü aşağı qoyuruq və qapağı bağlayırıq. Ya skanerin üzərində olan düyməni, ya da kompyuterdə proqram təminatı varsa müvafiq düyməni vurmaqla skan prosesi başlayır. Skan prosesində qapağı qaldırmaq olmaz. Şüşənin altındakı başlıq hərəkət edir və lampanın şüası sənədin üzərinə düşməklə güzgü sistemindən və fotoelementlərdən keçir, elektrik yükü vasitəsilə mətnin və ya qrafikanın analoq təsviri yaranır, sonra analoq məlumat rəqəmli məlumata çevrilir və kompyuterə göndərilmək üçün hazırlanır. Kompyuterdə olan proqram təminatından asılı olaraq skan etdiyimiz sənədi bmp, pdf, jpg, tif və s. formatlarda yaddaşa verə bilərik. Skanerin proqram təminatındaöncəbaxışdüyməsi var,hansı ki, bu düymənin vasitəsilə skanın necə olacağına baxa

bilərik və skanın ölçülərini dəyişəbilərik. Skanın keyfiyyəti 1 düymdə (1 düym=2,54 s antimetr) olan nöqtələrin sayından asılıdır. Buna ppi (pixels per inch) və ya dpi(dot per inch) deyilir. Burada riyaziyyatdakı nöqtələrdən deyil, kvadrat formalı nöqtələrdən söhbət gedir. Hər bir şəkil kvadrat formalı nöqtələrdən təşkil olunmuşdur. Skan edərkən dpi yüksək olarsa şəkil də keyfiyyətli olar. Şəkli kompyuter və ya internet üçün skan edirsinizsə 72 dpi bəs edər, şırnaqlı printerdə adi kağıza çap edəcəksinizsə 100-200 arası, lazer printer və ya şırnaqlı printerdə xüsusi kağız istifadə olunursa 300dpi lazım olur. Dpi yüksək olduqca skanın sürəti aşağı olur, faylın ölçüsü böyük olur. Sənəddə olan yazıları skaner şəkil kimi götürdüyü üçün onun üzərində işləmək olmur. Mətn üzərində işləmək üçün sənədi şəkil formatından mətn formatına çevirmək lazımdır. Bunun üçün mətn tanıyan roqramlardan istifadə olunur. Belə proqramlardan ən məşhuru ABBYY Fine Reader proqramıdır. Proqramın mətni çevirməsi üçün mətndə olan hərflər aydın və səliqəli olmalıdır. Əgər mətn elə vəziyyətə düşübsə onun üstündə çox işləmək lazımdır, ondansa mətni əl ilə yığmaq daha məqsədəuyğun olar. İndi skanerin bir neçə növləri ilə tanış olaq. Planşet skaner. Yalnız 1 vərəqi skan edən və surət çıxarma maşınlarını xatırladan qurğu. Sənəd skaner. Sənəd-skanerlərdə əlavə kağızötürücü hissə olur, çoxlu kağız qoyulur və sənədlər avtomatik dalbadal skan olur. Bu skanerlər sürətli işləyirlər.

Kitab skaner. Kitab-skanerlər kitab, jurnal, qədim materiallar, xəritələr, çertyojlar üçün istifadə olunur. Bu skanerlərdə kölgələr düşmür və xüsusi işıqlandırmaya ehtiyac yoxdur. Bu cür texnologiya

vasitəsilə “işıqdan qorxan ” köhnə sənədləri skan etmək olur. Rulon skaner. Adından göründüyü kimi uzun kağızları skan etmək üçündür.
Barkod skaner. Bizim dildə ştrix-kod skaner deyilir, ticarətdə istifadə olunur. Ştrix-kod müəyyən məlumatları ağ-qara zolaqlar şəklində özündə saxlayır və əmtəə malın üzərinə yapışdırılır.

Ştrixkod skaner vasitəsilə bu məlumatlar kompyuterə və ya kassa aparatına ötürülür. Bu skanerlərin əl ilə daşınan və hərəkətsiz növləri olur.
Baraban skaner.
Baraban skanerlər şəkilləri keyfiyyətli skan etmək üçündür. Qiyməti yüksək olur. Poliqrafik məqsədlər üçün istifadə olunur. Pasport skaner. Adından göründüyü kimi sənədlər üçün istifadə olunur.
Reproskaner. Reproskanerlərə şəkil skanerlər də deyilir, belə skanerlər böyük şəkilləri skan etmək üçündür.
Slayd skaner.
Slayd-skanerlər fotoqraflar və rəssamlar üçün münasib olan aparatdır. Şəkillərin neqativdən kompyuterin yaddaşına verilməsi üçün istifadə olunur.
3D skaner. Bu skanerlər həcmli obyekti skan edir və onun uçölçülü modelini yaradır.
3D skanerin foto-kameradan fərqi ondadır ki, foto-kamera 2 ölçülü formada, skaner isə 3ölçülü formada yaddaşa götürür. 3D skaner obyekti müxtəlif tərəflərdən skan edir və proqram təminatı müxtəlif fraqmentləri birləşdirir, bununla da rəqəmli yaddaşda 3D obyekt yaranır.
Tibbi skanerlər. Tibbin müxtəlif sahələrində müxtəlif cür skanerlər istifadə olunur. Məsələn, ultra-səs müəyinədə,

gözlərin yoxlanılmasında, maqnit-rezonans tomoqrafiyada və s.

Optik skaner (optical scanner) – kağızda və ya başqa daşıyıcıda olanları xüsusi proqram təminatının (məsələn, qrafikanın oxunması və ya simvolların optik tanınması) köməyilə oxuyaraq, açıq və tünd (və ya rəngli) nöqtələr yığınını rəqəmli siqnala çevirən daxiletmə qurğusu. Quruluş özəlliklərinə görə skanerlərin bir neçə növünü fərqləndirirlər: planşet skanerlər (FLATBED SCANNER), səhifə skanerləri (PAGE SCANNER), slayd skanerləri (SLIDE SCANNER), əl skanerləri (HANDHELD SCANNER). Ən çox yayılmış növü planşet skanerlərdir ki, orada darayıcı qurğu tərpənməz sənəd boyunca hərəkət edir. Skanerlər adi faksimil operatorlarda olduğu kimi, baxdıqları kağızı tərpənməz baxış mexanizmi üzəri ilə hərəkət etdirə də bilər. Bəzi xüsusi skanerlər videosiqnalı proqram təminatı vasitəsilə emal olunmaq üçün rəqəmli siqnala çevirən standart videokamera ilə də işləyir. Əl skanerləri də çox tanınır; belə adlanmalarına səbəb istifadəçinin onları əllə tutaraq sənədin üzəriylə hərəkət etdirməsidir. Əl skanerləri ucuz olsalar da, onların baxış zonasının eni məhdud olur.

Barkod skaneri (Barcode Scanner) – malın üzərinə vurulmuş barkodu oxuyanvəinformasiyanı kompüterə, POS-terminala ötürən qurğudur. Barkod skanerlərindən ticarət və xidmət sahələrində, kitabxanalarda tez i dentifikasiya etmək, mədaxil-məxaric etmək və başqa işlər üçün geniş istifadə olunur.

Passport Reader – Passport Reader bir çox ölkələrdə passportların (şəxsiyyət vəsiqələrinin) üzərində olan məlumatları oxumaq üçündür. İş prinsipi azacıq skanerə oxşayır. Passportu (şəxsiyyət vəsiqəsini) qurğuya daxil

edəndən sonra qurğunun içərisindəki güzgüyə işıq düşür, sonra həmin işıq hissedici **CCD** matriksin üzərinə düşür və həmin matriksdən **mikrokontrollerə** ötürülür.

Mikrokontrollerdə məlumat emal olunur, rəqəmli formata çevrilir və həmin məlumat kompüterə ötürülür. Bu proses nəticəsində **Passport Reader** qurğusu şəkildə görünən məlumatları oxuyur. Şəkildə gördüyümüz kimi, cihaz passportu (şəxsiyyət vəsiqəsini) bütöv olaraq yox, yalnız xüsusi kodlar olan hissəsini oxuyur və bu kodlara uyğun olaraq xüsusi (açıq yayımlanmayan) proqram təminatı həmin şəxs haqqında məlumatı çıxarır. Bu isə o deməkdir ki, yəni bütün fərdi identifikasiya məlumatlarını (ad, soyad, atanın adı, təvəllüd, doğulduğu yer, cins və s.) təkcə şəxsiyyət vəsiqəsinin üzərində deyil, həmin şifrələnmiş hissəsində yerləşir. Bu isə ilk növbədə sərhədlərdə və digər lazımi yerlərdə passportun (şəxsiyyət vəsiqəsinin) yoxlanması prosesini tezləşdirir və bundan əlavə, saxta passportların düzəldilməsinin qarşısını alır.

























§ 3.4. Printer

Printer – kompüterin xarici qurğularından biri olub, verilən məlumatı (yazı, şəkil və s.) çap etmək üçündür. Printer informasiyanı kağıza çap edən qurğudur. Printerlər bir-birindən iş prinsipinə, çapetmə üsuluna, sıxlığına, sürətinə və çap rənginə görə fərqlənirlər.

Bütün çap qurğuları **çapetmə prinsipinə görə** aşağıdakı qruplara bölünür:

- Matris tipli zərbəli printerlər;
- Şırnaqlı printerlər;
- Lazer printerlər.

Matris tipli zərbəli printerlər. Bu printerlərin iş prinsipi ona əsaslanmışdır ki, bütün mümkün işarələr kağız üzərinə köçürülən ayrı-ayrı nöqtələr toplusu vasitəsilə təşkil olunurlar. Bu cür üsulla işləyən çap qurğuları kifayət qədər çap keyfiyyəti, ucuz materiallarla (**rəngli lent və kağız**) işləməyi təmin edir, həm standart formalı kağızdan, həm də rulon tipli kağızdan istifadə etməyə imkan verir.

Şırnaqlı printerlər. Bu printerlər **mürəkkəblə işləyir.** Şırnaqlı printerlər matris tipli zərbəsiz işləyən çap qurğularına aid edilə bilərlər.

Lazer və LED (Light Emitting Diode) printerləri. Bu printerlərdə **quru toz hissəciklərindən** istifadə edilir. Quru toz kağız üzərində yerləşdirilən "toner"dən ibarətdir. Lazer printerinin əsas hissəsi yarımkeçirici lazer olan fotohəssas çap barabanı və

optik-mexaniki sistemdir. LED printerlərində isə yarımkeçirici lazeri xırda işıq diodları əvəz edir.

Çap rənginə görə isə printerlər 3 qrupa bölünür:

- Ağ-qara printerlər;
- Rəngli çap funksiyasına malik olan ağ-qara printerlər (bu modelə matrisli və şırnaqlı printerlərdə rast gəlinir);
- Rəngli printerlər.

Çoxfunksiyalı qurğular. Bir gövdədə birləşən printer, skaner, surət çıxaran (kseroks), bəzi hallarda isə faks **çoxfunksiyalı qurğu** və ya "**kombayn**" adlanır. "Kombayn"ın tərkibində olan qurğular üçün heç bir standart olmur: məsələn, printer çox vaxt şırnaqlı, bəzi halda isə lazer ola bilər və s. Nəzərə almaq lazımdır ki, bu qurğu sıradan çıxdıqda, biz eyni zamanda 3-4 qurğudan məhrum olmuş oluruq.






EPSON


EPSON

Plotter

Plotter —mürəkkəb sxemlərin, qrafiklərin, keyfiyyətli rəngli təsvirlərin kağız üzərinə böyük dəqiqlik və yüksək sürətlə çıxarılması üçün nəzərdə tutulmuş qurğudur. Ondan adətən konstruktor və layihə bürolarında, reklam işləri ilə məşğul olan təşkilatlarda istifadə olunur.

Elektrostatik plotter

Bu plotterlər görüntünü kağız üzərində qələmlə cizgilər çəkmək yolu ilə deyil, nöqtəli rastr əsasında formalaşdıran plotter növüdür. Standart plotterlər məlum koordinatlar üzrə cizgilər çəkən vektor qurğular olsalar da, elektrostatik plotterlər görüntünü elektrostatik örtüklü kağıza köçürür (vurur). Bundan sonra, boyaq hissəcikləri vurulmuş nöqtələr özlərinə cəzb olunmaqla kağız boyaq maddəsində emal olunur və görüntünün yaranması başa çatır. Bu anlamda elektrostatik plotterlər funksional olaraq ənənəvi plotterlərdən daha çox lazerli printerlərə oxşayır. Elektrostatik plotterlər iri, mürəkkəb şəkilləri qələmli plotterlərdən təxminən 50 dəfə tez yarada bilir, buna görə də, onlar bahalıdır.






EPSON



Veb kamera

Veb kamera - adından göründüyü kimi, internetdə istifadə etmək üçün kameradır. Çox ucuz başa gəlir. Məlumat isə, o qədər də keyfiyyətli olmur. Lakin internet vasitəsi ilə tez ötürmək üçün elə bu cür lazımdır. Çünki təsvirlərin keyfiyyətli alınması üçün kamera keyfiyyətli olmalıdır. Bu isə kameranın qiymətinin bir az baha olması deməkdir. İkinci tərəfdən isə, keyfiyyətli məlumatın həcmi böyük olur, ona görə də, internet vasitəsi ilə videotəsvirin ötürülməsi çətinləşir.





Mikrofon

Mikrofon – mikrofonu məhz kompüterin xarici qurğusu kimi qələmə vermək düzgün olmazdı. Çünki kompüter üçün istifadə etdiyimiz mikrofon bütün səs qurğularında istifadə olunan eyni mikrofondur. Onun iş prinsipi elektromaqnit induksiya hadisəsinə əsaslanıb. Bunun rəqəmli formatla heç bir əlaqəsi yoxdur. Mikrofonla kompüterə məlumat (səs) – elektromaqnit dalğalarının ötürülməsi **səs kartı** vasitəsi ilə həyata keçirilir. Səs kartı səsi tezliklərə görə rəqəmli formata salır.





Speaker – mikrofon haqqında dediklərimizi speaker-ə də aid etmək lazımdır. Burada da səsin çıxması səs kartı vasitəsi ilə həyata keçirilir. Rəqəmli məlumat səs kartına ötürülür və səs kartında həmin səs elektromaqnit dalğaları şəklində speaker-ə gəlir və həmin dalğalar təqribən 20-20000Hz diapozonunda olduqda biz onu eşidirik.





Kompüterlərdə mətnin, səsin, şəkilin və görüntülərin birgə emal edilməsini təmin edən qurğu multimedia adlanır. Bu qurğu özündə mikrofonu, web-kameranı, səs kolonkasını və səs kartını birləşdirir. Səs kartından audio-video

informasiyanı (analoq formasında olan) ikilik-rəqəm koduna çevirmək və əksinə ikilik kodu audio-video informasiyaya çevirmək üçün istifadə edirlər. Multimedia qurğusunun koməyi ilə kompüter şəbəkələri üzərində audio-video konfransların təşkil olunmasını həyata keçirirlər.

Modem

Modem (modulyator – demodulyator) – əlaqə kanallarının (telefon xətləri,radio kanal və s.) köməyi ilə məlumatları uzaq məsafələrə ötürmək və qəbul etmək üçün istifadə olunan qurğudur. Modemlər kompüterin həm daxili, həm də xarici qurğuları sırasına daxil edilə bilər. Aşağıdakı növləri vardır:

· Daxili modem– kompüterin ana platasına ISA və ya PCI slotu vasitəsi ilə qoşulur. Xüsusi drayver tələb edir. Deyərdim ki, proqramı təminatı olmadan yararsız bir hissədir.

· Xarici modem – Kompüterə COM port və ya USB port vasitəsi ilə qoşulur. Ayrıca cərəyan mənbəyinə də qoşmaq tələb olunur.

· Apparat modem – bütün əməliyyatlar apparatın özündə Digital Signal Processor vasitəsi ilə həyata keçirilir.

· Proqram modem – bütün əməliyyatlar proqram təminatı vasitəsi ilə həyata keçirilir. Telefon xəttinin qoşulması üçün oyuq və cərəyanın şiddətini tənzimləmək üçün kiçik qurğusu olur.

Ruter

Müəyyən ərazilərdə internetə modemlər vasitəsilə bağlanırıq. Ancaq modem bağlantısı yetərli olmayan yerlərdə Ruterlər də əlavə olunur.

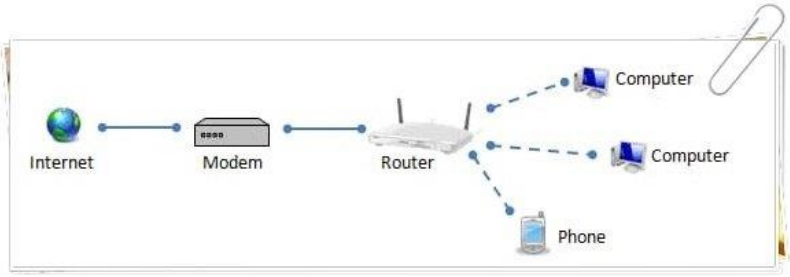
Yönləndirici də adlandıra biləcəyimiz Ruter birdən çox şəbəkə arasında əlaqəni yaradan qurğudur. Yəni şəbəkəyə qoşulmuş kompüterlərin yönləndirilməsini təmin edir. Belə ki, gələn şəbəkə paketini araşdıraraq, başqa bir şəbəkəyə ötürür. Ruterlərin internet bağlantısı üçün funksiyaları və işləmə imkanları genişdir.

O, gələn məlumatları bir şəbəkəyə yönəltməklə yanaşı, məlumat paketlərinə baxmaq, görüntüləmək və çevirmək kimi funksiyaları da yerinə yetirir. Daxil olan paketlərin hansı ünvana çatacağını da müəyyən edən yönləndirici, internet bağlantısı təmin etmir. Əksinə, göndərilən internet bağlantısını çəkir. Buna görə internet bağlantısı üçün ilk olaraq modem lazımdır. Ruterlər üzərlərində yerləşən ethernet (local şəbəkə) yuvaları vasitəsilə modemə qoşulur. Beləcə Ruterə qoşulmuş digər kompüterlərdə də internetə çıxış təmin olunur.

Ruter internet bağlantısını evdə, ofisdə və ya fərqli ərazilərdə istifadə olunan müxtəlif cihazlara paylayır və əhatə olunmuş ərazidə tək modem vasitəsilə internetə çıxışı təmin edir.

Qeyd edək ki, artıq yönləndiricilər simsiz şəbəkə siqnallarını da yayırlar. Simsiz Ruter üçün fərqli bir quraşdırma izlənilir. Bunun üçün bağantıları doğru şəkildə edərək, modem interfeysinə daxil olmaq lazımdır. Daha sonra isə

provayderin yönləndirilməsi ilə lazımi düzəlişlər edilərək qurulur.





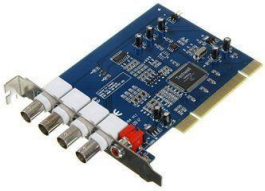






TV Tuner

TV Tuner – adından göründüyü kimi? Televizor üçün nəzərdə tutulmuş siqnalları rəqəmli formaya çevirir. Yəni bu qurğu vasitəsi ilə antenanı və ya TV üçün PAL, SECAM və ya NTSC formatlı siqnalları göndərə biləcək qurğu ilə birləşdirilir. Sonra bu qurğunun içində həmin siqnallar emal olunur və kompüterə ötürülür. Bu üsulla kompüterdə televizora baxa bilərik, istənilən video təsvirləri rəqəmli formata sala bilərik.







Kompüterin modernləşdirilməsi

Kompüterin modernləşməsi dedikdə, mövcud FK-ya yeni, daha müasir qovşaqların əlavə edilməsi və ya köhnələrin yenisi ilə əvəz edilməsi nəzərdə tutulur. FK-lərin müvəffəqiyyətlərinin səbəblərindən biri ondan ibarətdir ki, onlar əvvəlcədən genişlən mə və modernləşdirmə imkanlarına malik nəzərdə tutulurlar. FK-lərin funksional imkanlarını genişləndirmək üçün əlavə (giriş-çıxış) qurğuları qoşulur: Kompüteri olan hər bir şəxs gec-tez onu modernləşdirmək zərurəti ilə qarşılaşır. İnformasiya texnologiyaları nın inkişafı fonunda kompüterlərin də zamanın tələblərinə cavab vermələri şərtdir. Hər gün yenilənən proqram təminatları, təklif edilən müxtəlif yeni tətbiqetmələr kompüterlərdən daha yüksək məhsuldarlıq tələb edirlər. Modernləşdirmə yeni kompüterin alınmasından daha sərfəli başa gəlir. Kompüterin upgrade edilə bilən ayrı-ayrı qurğularını daha yüksək göstəricilərə malik olanlarla dəyişdirməklə ümumilikdə kompüterin məhsuldarlığını artırmaq mümkündür. Kompüterinizi modernləşdirməklə, Siz pulunuza və vaxtınıza qənaət etmiş olacaqsınız. Modernləşdirmə zamanı kompüterin prosessoru (CPU), əməli yaddaş qurğusu (RAM), sabit yaddaş qurğusu (HDD), və videokartı (VGA) daha təkmil və güclü olanları ilə əvəz edilir. Bundan başqa əgər zərurət olarsa əlavə qurğular da quraşdırıla bilər. Lakin upgrade əməliyyatı düşünülərək və planlı şəkildə aparılmalıdır. Əks halda belə demək mümkünsə üzü astarından daha baha başa gələ bilər.

Kompüter avadanlıqlarının profilaktikası və təmiri

2 növ profilaktik tədbirlər mövcuddur: Aktiv və Passiv. Aktiv profilaktik tədbirlərin həyata keçirilməsində məqsəd kompüterin rəddetməsiz işləmə müddətinin uzadılmasıdır. Passiv profilaktik tədbirlər dedikdə, kompüterin xarici mühitin xoşagəlməz təsirlərindən qorunması başa düşülür. Passiv profilaktik tədbirlər kompüterin təhlükəsizliyini təmin edir.

Aktiv profilaktik tədbirlər dedikdə aşağıdakılar başa düşülür:

1.Təmizləmə işləri—Təmizləmə işləri profilaktik tədbirlərin ən vacib elementlərindən biridir. Kompüterin daxilində yığılmış toz bir çox nasazlıqların yaranmasına səbəb olur. Toz daxildə istiliyi izolə edir , bu da sistemin soyutma sistemini pisləşdirir. Nəticədə komponentlərin işləmə müddəti azalır.

2. Sistemin ehtiyatlanması- aparat nasazlıqlarından sonra sistemi bərpa etməyə imkan verir.

3. Sərt disklərə profilaktik xidmət--- SD-də verilənlərin qorunmasını və onun effektiv işinin təmin etmək üçün vaxtı –vaxtında bəzi xidmətlər göstərilməlidir. Bir neçə sadə proqramlar mövcuddur ki, onlar vasitəsi ilə sərt diskin ən kritik zonalarının ehtiyat kopyaları yaradılır. Çünki bu zonaların zədələnməsi zamanı fayllara müraciət etmək mümkün olmur.

4. Disklərin defraqmentasiyası—Fayllar sərt diskə yazıldıqca və pozulduqca, onlardan əksəriyyəti fraqmentləşir, yəni bütün diskə yayılmış çoxlu hissələrə bölünür . Defraqmentasiya yerinə yetirildikdə bütün diskə yazılmış fayllar diskin əvvəlinə sürüşür, bo. Hissə isə diskin axırına yerləşir.

5. Vaxtlı –vaxtında effektiv antivirus proqramlarından istifadə etmək lazımdır.

Passiv profilaktik tədbirlər:

Hər şeydən əvvəl kompüter üçün iş yeri hazırlanmalıdır, orada toz, havada isə tütün tüstüsü olmamalıdır. Kompüteri pəncərənin yanında qoymaq olmaz. Günəş şüaları kompüterə pis təsir göstərir. Gərginlik stabil olmalıdır. Temperatur dəyişməsi kompüterin işinə mənfi təsir göstərir. Ona görə də kompüterin etibarlı işləməsi üçün temperatur sabit olmalıdır. İstismar zamanı temperatur diapazonu +15c-- +32c, saxlama zamanı +10c +43c olmalıdır. Temperaturun dəyişməsi kompüterin element bazasının işinə də pis təsir göstərir. Ona görə də kompüteri tez-tez söndürüb işə salmaq olmaz. Söndürdükdən sonra heç olmasa 30 saniyə keçməlidir.

Kompüterin normal işləməsi üçün qida gərginliyi kifayət qədər stabil olmalı, təhriflər isə normanı aşmamalıdır. Qida gərginliyinin keyfiyyətinə kompüterlə bir xəttə qoşulmuş soyuducular, kondisionerlər, lazer printerləri təsir göstərirlər.

Quliyeva Gültəkin Yaşar qızı

KOMPÜTERİN ARXİTEKTURASI

Orta ixtisas təhsili müəssisələrinin

tələbələri üçün dərslik

İxtisaslar: 040529 - "Kompüter sistemləri və komplekslər", 040533 - "Kompüter şəbəkəsi avadanlıqlarının təmiri və servisi"

Müəlliflik hüquqları qorunur. Xüsusi icazə olmadan bu nəşri və ya onun hansısa bir hissəsini yenidən çap etmək, surətini çıxarmaq, elektron informasiya vasitələri ilə yaymaq qanuna ziddir. Bu dərsliklə bağlı irad və təkliflərinizi **gultekin.quliyeva.1977@gmail.com** electron ünvanına göndərməyiniz xahiş olunur. Əməkdaşlığınız üçün əvvəlcədən təşəkkürümüzü bildirirəm.

Naşir:
Dizayner:
Mətni yığanlar:

Yığılmağa verilmişdir: 15.06.2022
Çapa imzalanmışdır :
Fiziki çap vərəqəsi. Format 60X84 1/16. Səh 123
Qiymət müqavilə üzrə. " Nəşr"
Mətbəəsində çap olunmuşdur
Telefon: